רשימות חדו"א 2א
שחר פרץ ~ 2026B

תאריך קימפול: 17 באוקטובר 2026

0 Introduction to the Introduction

0.1 רישיון ∼ License

The following summary is provided under the GNU General Public License version 3 (GPLv3). It can be distributed and/or modified under the terms of the license, or any later version of it. Additional information can be found here.

הסיכום להלן מסופק תחת רשיון התוכנה החופשית של גנו גרסה 3 (GNU General Public License (GPL) version 3). ניתן להעתיקו ו/או להפיצו תחת GPLv3 או גרסה מאוחרת יותר. מידע נוסף אפשר למצוא כאן.

0.2 הרבה מילים שאפשר לדלג עליהן

הסיכום להלן מבוסס על הרצאותיה של פרופסור יעל קרשון, ונכתב בסמסטר ב' של שנת 2026 (תשפ"ו). בניגוד לסיכומים אחרים (לפחות בשלב הזה) לא ערבו מקורות נוספים. כן הוספתי משפטים, הערות ואיורים לאחר הקלדת ההרצאות לסיכום לזה, ומי שמעוניין בהרצאות המקוריות מוזמן לבקר בגיטהאב שלי בתיקייה lec.

הפרק האחרון של הקורס, מרחבים מטריים, סוכם באופן עצמאי ומופיע כפרק הראשון של הסיכום (הכרגע עדיין־בשלבי־עבודה) שלי לטופולוגיה. לכן סיכום זה כולל שני פרקים עיקריים: אינטגרלי רימן וטורי פורייה.

שחר פרץ, 17.7.2026

0.3 סימונים ∼

בסיכום הבא נניח את הסימונים הבאים:

- $[n] \coloneqq \mathbb{N} \cap [0, n]$
- $\subset \coloneqq \subseteq$
- $\bigcup A \coloneqq \bigcup_{X \in A} X$

0.4 חלקים שחסרים ∼

- הוכחה של פורייה למרחבי הילברט כלליים (ללא הסתמכות על פייר)
- ניסוח והוכחת המשפטים היסודיים
- ההרצאה הראשונה בנוגע להתכנסות במ"ש (3.1)
- הוכחת פייר לכל גרעין טוב (אלגנטי יותר)

תוכן העניינים

0 מבוא למבוא **2**
0.1 רישיון 2
0.2 הרבה מילים שאפשר לדלג עליהן 2
0.3 סימונים 2
0.4 חלקים שחסרים 2

1 אינטגרלי רימן **5**
1.1 מבוא לחלוקות: חישוב אורך עקומות 5
1.1.1 מרחקים ב־$\mathbb{R}^2$ 5
1.1.2 עקומות 5
1.2 הגדרת אינטגרל רימן 7
1.2.1 סכומי רימן 7
1.2.2 אינטגרל רימן 8
1.2.3 דוגמאות חישוביות 10
1.2.4 חסימות ואינטגרביליות 10
1.3 סכומי דרבו 11
1.3.1 הגדרות בסיסיות 11
1.3.2 אינטגרביליות דרבו ואינטגרביליות רימן 13
1.4 תנאים מספיקים לאינטגרביליות 16
1.5 על ערך האינטגרל 18
1.6 משפטי ערך ביניים 20
1.7 דעיכת מקדמי פורייה לפונקציה גזירה 21
1.8 אינטגרל לא אמיתי 23
1.8.1 הגדרות 23
1.8.2 תכונות של אינטגרל לא אמיתי 24
1.8.3 חזרה קצרה על חדו"א 1א 26
1.8.4 קריטריוני התכנסות אינטגרל לא אמיתי 27
1.8.5 התכנסות בתנאי של אינטגרל לא אמיתי של מכפלה של פונקציות 29

2 טופולוגיה ב־$\mathbb{R}$ **31**

3 התכנסות במידה שווה **32**
3.1 מבוא והגדרות 32
3.2 משפט דיני והוכחתו 32
3.2.1 גבול תחת האינטגרל 33
3.2.2 החלפת גבול ונגזרת 34
3.3 טורי פונקציות 35
3.3.1 הגדרות בסיסיות 35
3.3.2 משפטים מבניים וטרוויאלים 35
3.3.3 פונקציה רציפה שאינה גזירה באף נקודה 36
3.4 משפט ווירשטראס (קירוב במ"ש ע"י פולינומים) 36
3.5 טורי חזקות 37
3.5.1 גזירה איבר־איבר של טור חזקות 39
3.5.2 טורי חזקות וטורי טיילור 39
3.5.3 קצה תחום ההתכנסות 40
3.6 סוגי סכימות 41
3.7 סדר סכימה 42

4 טורי פורייה **44**
4.1 מרוכבים 44
4.2 פונקציות מחזוריות 45
4.3 מרחבי הילברט $R(\mathbb{T})$ ו־$C(\mathbb{T})$ 46

4.4 סכומי פורייה 47
4.5 טורי פורייה 49
4.6 התכנסות במובן L_2 של פורייה 50
4.7 משפט פייר 54
4.7.1 גרעיני אבל ודיריכלה 54
4.7.2 הוכחת משפט פייר 57

בתיאבון

1 Riemann Integrals

1.1 ~ מבוא לחלוקות: חישוב אורך עקומות

הגדרה 1.1.1. בהינתן $a,b\in\mathbb{R}$ וכן $a<b$, קטע סגור יוגדר להיות $[a,b]:=\{c\mid a\leqslant c\leqslant b\}$

תרגיל 1.1.1. בהינתן קטע סגור, ניתן לעבור עליו בקצב אחיד. רמז:

$$\{c\mid a\leqslant c\leqslant b\}=\{(1-\lambda)a+\lambda b\mid 0\leqslant\lambda\leqslant 1\}$$

הגדרה 1.1.2. חֲלוּקָה של קטע $[a,b]$ (באנגלית – partition) היא קבוצה של $n+1$ נקודות $\Pi=\{x_0,x_1\dots x_n\}$ כאשר $n\in\mathbb{N}$, כך ש־$a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b$.

מכאן, שכמות הנקודות בחלוקה היא סופית.

הגדרה 1.1.3. בהינתן חלוקה, תת־הקטע ה־i של החלוקה הוא $[x_{i-1},x_i]$.

סימון 1.1.4. אורכו של תת־הקטע ה־i של החלוקה הוא $\Delta x_i=x_i-x_{i-1}$.

הגדרה 1.1.5. ממד העדינות של החלוקה הוא $\lambda(\Pi):=\max_i\Delta x_i$.

הגדרה 1.1.6. עידון Π של חלוקה Π' כך ש־$\Pi'\supset\Pi$.

תרגיל 1.1.2. אם $\Pi'\supset\Pi$ אז $\lambda(\Pi')\leqslant\lambda(\Pi)$.

הוכחה באמצעות טרוויאלי. טרוויאלי. ■

תרגיל 1.1.3. תארו במפורש חלוקה Π של $[0,\sqrt{2}]$ עם $\lambda(\Pi)\leqslant\frac{1}{3}$.

תרגיל 1.1.4. האם $\{0,1,\frac{1}{2},\frac{1}{3},\frac{1}{4},\dots\}$ היא חלוקה של $[0,1]$? למה, או למה לא?

בקרוב נצטרך להגדיר מטריקה, כלומר, מושג של מדידת מרחק, מעל $\mathbb{R}^2$. לפני כן, נעבור לשעת סיפור:

חלוקה איננה בהכרח צריכה להיות לקטעים שווים. לפני 25 שנים ממשלת ארה"ב החליטה לעשות מהפכה בלימודי החדו"א בקולג'ים. הם השקיעו מיליונים בלכתוב ספרי מתמטיקה, שיועדו לאנשים שאינם מתמטיקאים וצריכים ללמוד חדו"א. הם הגדירו חלוקה לקטעים שווים, ואינטגרל רימן בהתאם לחלוקה כזו! נראה בעתיד דוגמאות (כמו פונקציית דיריכלה) שבהן ההגדרה הזו נופלת. זו טעות.

(1.1.1) מרחקים ב־$\mathbb{R}^2$

תרגיל 1.1.5. $|a-b|=|a-c|+|c-b|$ אמ"מ $a\leqslant c\leqslant b\vee a\geqslant c\geqslant b$

"אני מדברת בהמון בטחון עצמי ואומרת טעויות. אתם צריכים לתפוס אותי" ~ יעל.

ב־$\mathbb{R}^n$ כל נקודה במישור מיוצגת באמצעות קורדינאטות. המרחק בין שתי נקודות p,q מוגדר להיות הנורמה (האוקלידית, לא שזה משנה חדו"אית) של חיסורם. בפרט, ב־$\mathbb{R}^2$, בהינתן $p=(x_p,y_p)$ וכן $q=(x_q,y_q)$, נקבל:

$$d(p,q):=|o-q|:=\sqrt{(x_p-x_q)^2+(y_p-y_q)^2}$$

תרגיל 1.1.6. [1]

$$|x_p-x_q|+|y_p-y_q|\geqslant|p-q|\geqslant\begin{cases}|x_p-x_q|\\|y_p-y_q|\end{cases}$$

תרגיל 1.1.7.

$$|p-q|=|p-R|+|R-q|\iff R\in[p,q]$$

(1.1.2) עקומות

כל העיסוק בעקומות עקרונית מופיע בסוף הקורס אחרי שלומדים מרחבים מטריים, ובכל מקרה הוא לא לבחינה (בעקבות קיצור הסמסטר עקב המלחמה). נעסוק בו כדי להציג דוגמה יותר פשוטה לשימוש בחלוקות על מנת למדוד אורך (או שטח) של משהו, ביחס לאינטגרל רימן שנראה בהמשך.

[1] רמז: להוכיח את א"ש המשולש בעבור הנורמה האוקלידית באמצעות קושי שוורץ. בעבור המטריקה המושרה מנורמת L_p (מי שיודע מה זה) אפשר להשתמש בא"ש מינקובסקי במקום, שראינו בחדו"א 1א.

הגדרה 1.1.7. עקוס/עקומה/מסילה היא פונקציה רציפה $\gamma\colon [a,b]\to\mathbb{R}^2$.

זה לא באמת מגביל את הכלליות לדבר על $[0,1]$ במקום $[a,b]$, בגלל סיבות שנציין בעתיד. טוב לחשוב על $[a,b]$ כעל "הזמן" שלאורכו זזה העקומה.

עכשיו, יש לשאול מהי ההגדרה ההגדרה של רציפות בכלל ב־$\mathbb{R}^2$. נציג שתי הגדרות שקולות:

הגדרה 1.1.8 (הגדרה ראשונה לרציפות). בהינתן $\gamma\colon [a,b]\to\mathbb{R}^2$, אפשר לפרק את γ להיות $\gamma(t)=(x(t),y(t))$ (פורמלית: $x=\pi_1\circ\gamma, y=\pi_2\circ\gamma$), ואז להגדיר ש־$\gamma$ רציפה אמ"מ x,y רציפות (במובן שהגדרנו בחדו"א 1א).

הגדרה 1.1.9 (הגדרה שנייה לרציפות). לכל $t\in[a,b]$, ולכל $\varepsilon>0$, קיים $\delta=\delta_{t,\varepsilon}>0$ כך שלכל $s\in[a,b]$, אם $|t-s|<\delta$ אז $|\gamma(s)-\gamma(t)|<\varepsilon$.

יש לשקילות הזו משמעות עמוקה יותר בטופולוגיה[2].

הגדרה 1.1.10. מסילה לינארית מ־$p\in\mathbb{R}^2$ ל־$q\in\mathbb{R}^2$ היא המסילה $\gamma=\varphi\circ h$, כאשר:

$$[a,b]\xrightarrow{h}[0,1]\xrightarrow{\varphi}\mathbb{R}^2$$
$$c\mapsto\frac{c-a}{b-a}=\lambda\longrightarrow(1-\lambda)p+\lambda q$$

כאשר h,φ רציפות.

ה־h הזו ש"דוחסת" את $[a,b]$ ל־$[0,1]$ היא בדיוק הסיבה שזה לא כזה משנה על איזה domain מסתכלים[3].

הגדרה 1.1.11. מסילה פוליגונלית דרך $p_0,p_1\dots p_n\in\mathbb{R}^2$ היא $\gamma\colon[a,b]\to\mathbb{R}^2$ כך שקיימת חלוקה $a=x_0<x_1<\dots<x_n<b$ כך שלכל i מתקיים ש־$\gamma|_{[x_{i-1},x_i]}$ היא מסילה לינארית מ־$p_{i-1}=a$ ל־$p_i=b$.

אינטואיטיבית, זו מסילה שהיא בעצם קווים ישרים (מסילה לינארית) בין נקודות מסוימות במרחב. כמובן שיש להראות שהיא אכן מסילה.

סימון 1.1.12. למסילה כלשהי $\gamma\colon[a,b]\to\mathbb{R}^2$ ולחלוקה $\Pi=\{x_0\dots x_n\}$ של הקטע $[a,b]$, נסמן:

$$\ell(\gamma,\Pi)=\sum_{i=1}^{n}|\gamma(x_i)-\gamma(x_{i-1})|$$

הגדרה 1.1.13. מסילה $\gamma\colon[a,b]\to\mathbb{R}^2$ היא בעלת אורך סופי אם הקבוצה:

$$\{\ell(\gamma,\Pi)\mid\Pi\text{ חלוקה של }[a,b]\}$$

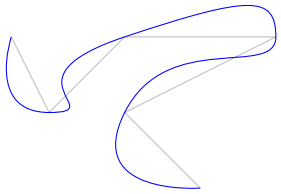
חסומה.

אם כן,

הגדרה 1.1.14. אורך העקומה הוא:

$$L(\gamma)=\sup\{\ell(\gamma,\Pi)\mid\Pi\text{ חלוקה של }[a,b]\}$$

(במובן הרחב)



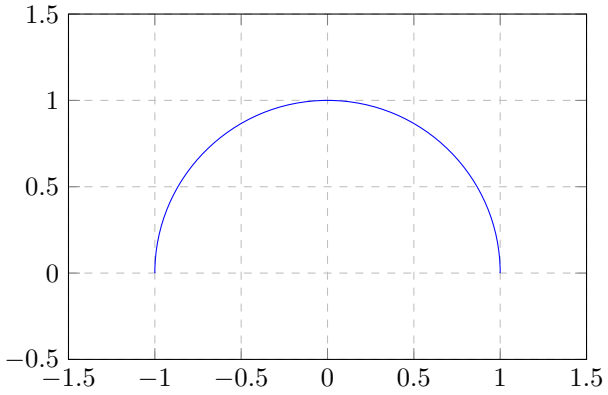
איור 1: עקומה וקירוב לינארי שלה, שחוסם מלמטה את אורכה

דוגמה. נתבונן בעקומה $[-1,1]\to\mathbb{R}^2$ המוגדרת ע"י:

$$\gamma(x)=(x,\sqrt{1-x^2})$$

[2] הדרך העמוקה לראות את זה שההגדרות שקולות, זה כי טופולוגיית טיכונוף (טופולוגיית המכפלה) היא ה־weak topology ביחס לפונקציות ההיטל $\pi_1\dots\pi_n$ (בהינתן טופולוגיה על $\mathbb{R}$). זו ה"אינטואיציה" ללמה מגדירים את טופולוגיית המכפלה ככה.

[3] גיאומטרית: דיפאומורפיזם. למעשה יש כאן יותר מזה – הדחיסה מתבצעת "בקצב קבוע"



איור 2: העקומה γ המוגדרת בדוגמה. אורך מעגל היחידה הוא 2π

טענה 1.1.1. γ היא עקומה בעלת אורך סופי, וכן $2 \leqslant L(\gamma) \leqslant 4$.

הוכחה. מספיק להראות:

1. קיימת חלוקה Π של $[-1,1]$ עם $\ell(\gamma,\Pi)=3$
2. לכל חלוקה Π של $[-1,1]$ עם $\ell(\gamma,\Pi)\leqslant 4$

פרטים יעלו למודל. ■

הגדרה 1.1.15. $\pi \coloneqq L(\gamma)$ כאשר γ העקומה המוגדרת לעיל.

1.2 ~ הגדרת אינטגרל רימן

(1.2.1) סכומי רימן

זה עתה הגדרנו אורך של עקומה, אובייקט רציף $[0,1]\to\mathbb{R}$, באמצעות התבוננות על כל החלוקות ולקיחת הסופרמום שלהם. הדרך בה נגדיר את "השטח מתחת לגרף של f", הוא מושג האינטגרל, מזכיר במקצת את מה שזה עתה עשינו בעבור עקומות, אם כי למקרה זה יש דקויות רבות יותר.

נתחיל מתיאור יוריסטי: "שטח מתחת לגרף". עבור פונקציה $f:[a,b]\to\mathbb{R}$, נסמן:

$$\int_a^b f = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t = \int\!\!\!\!\!\!\int_f$$

כאשר "מתחת לגרף" השטח שלילי. לעיתים נרצה לתאר אינטגרל של פונקצייה על כל $\mathbb{R}$, או על קטע חצי־פתוח $(0,1]$ (לדוגמה במקרה של $f(x)=\frac{1}{x^2}$), ולמושג הזה נקרא אינטגרל לא אמיתי. נתארו גם בצורה יוריסטית; נתבונן בפונקציה $f:[1,\infty)\to\mathbb{R}$ בקטע $f(x)=\frac{1}{\sqrt{x}}=x^{-\frac{1}{2}}$. יש לנו כאן בעיה – הפונקציה מוגדרת על קטע (קרן) לא חסום. עתה נתבונן בפונקציה $f:(0,1]\to\mathbb{R}$. כאן אומנם הפונקציה מוגדרת על קטע סופי, אך ב־0 היא שואפת לאינסוף, גם אם השטח לכאורה סופי. הפתרון הוא לקחת גבול על אינטגרל הרימן של הפונקציה (שזה מושג האינטגרל שנגדיר לקטעים סגורים).

תרגיל 1.2.1. נתון מלבן $a\times b$, מחולק למלבנים $a_i\times b_i$, כאשר $i\in[n]$. אז:

$$ab=\sum_{i=1}^{n} a_i b_i$$

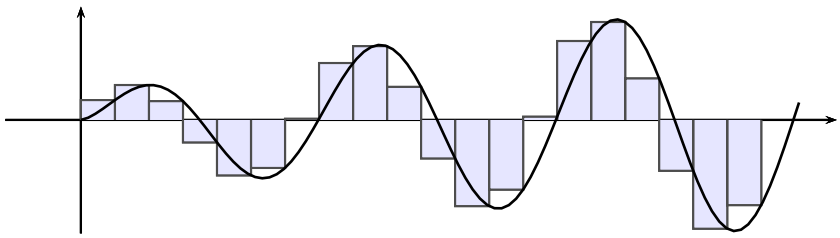
למה התרגיל הזה חשוב? כי אם נתבסס על הקונספט של "שטח מלבן" (שהוא ידוע להיות $a\cdot b$, אורך כפול רוחב) חשוב לראות שזה מכבד את מה שהיינו "מצפים" מהגדרה של שטח – שהשלם שווה לסך חלקיו.

להלן הרעיון מאחורי אינטגרל רימן: בהינתן פונקציה וגרפה, נבחר חלוקה של הקטע, "נדגום" את הערך של הפונקציה בנקודה שבחרנו, וניקח את הערך בנקודת הדגימה להיות הגובה של המלבן. לבחירה הזו נקרא "תיוג" או "נקודות מתאימות".

הגדרה 1.2.1. חלוקה מתויגת (באנגלית tagged partition, ברשימות "חלוקה+נקודות מתאימות") של הקטע $[a,b]$ היא זוג $(\Pi,\{t_i\})$ כאשר $\Pi\colon a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b$ חלוקה של הקטע $[a,b]$, וכן תיוג $t_i\in[x_{i-1},x_i]$ לכל אחד מ־$i\in[n]$ קטעי החלוקה. אז סכום רימן של הפונקציה $f\colon[a,b]\to\mathbb{R}$ ביחס לחלוקה המתויגת $\{t_i\}_{i=1}^n$ הוא:

$$S(f,\pi,\{t_i\}) \coloneqq \sum_{i=1}^{n} f(t_i)\Delta x_i$$

דוגמה.



איור 3: סכומי רימן של $\sqrt{x}\sin x\cos x$, עם נקודות מתאימות בסוף החלוקה ($t_i=x_i$)

תרגיל 1.2.2. ציירו חלוקה מתויגת של הקטע $[0,1]$ עם שלושה תתי־קטעים באורכים שאינם כולם שווים, ועם $t_2=t_3$.

עתה נתעסק עם שתי דוגמאות חשובות שבהחלט יכולות להופיע בבחינה. נתבונן בפונקציה:

$$f\colon[a,b]\to\mathbb{R} \qquad\qquad f(x)=\begin{cases}5 & x=a\\ 15 & x\neq a\end{cases}$$

נתבונן בסכום רימן ביחס לחלוקה כלשהי:

$$S(f,\Pi,\{t_i\})=\sum_{i=1}^{n} f(t_i)\Delta x_i = f(t_1)\Delta x_1+\sum_{i=2}^{n}\underbrace{f(t_i)}_{5}\Delta x_i$$

כתלות בבחירה של נקודת הדגימה t_1, אם $t_1=a$ אז הסכום יוצא $10\Delta x_i+5(b-a)$, אחרת זה יוצא $5(b-a)$. לכן, נקבל:

$$|S(f,\Pi,\{t_i\})-5(b-a)|\leqslant 10\Delta x_i\leqslant 10\,\lambda(\Pi)$$

יש לנו דוגמה חשובה נוספת: פונקציית דיריכלה.

דוגמה. נתבונן בפונקציית דיריכלה:

$$D(x)=\begin{cases}1 & x\in\mathbb{Q}\\ 0 & x\notin\mathbb{Q}\end{cases}$$

ניקח חלוקה מתויגת $(\Pi,\{t_i\})$ של קטע $[a,b]$.

- אם לכל $i\in[n]$ מתקיים $t_i\in\mathbb{Q}$ (בהכרח קיים תיוג כזה, מצפיפות), אז:

$$S(f,\Pi,\{t_i\})=\sum_{i=1}^{n}1\Delta x_i=b-a$$

- אם לכל $i\in[n]$ מתקיים $t_i\notin\mathbb{Q}$ אז:

$$S(f,\Pi,\{t_i\})=\sum_{i=1}^{n}0\Delta x_i=0$$

נבחין שלא משנה עד כמה החלוקה Π תהיה עדינה, תמיד נוכל לבחור תיוג כך שסכום רימן הוא 0 ותיוג אחר כך שסכום רימן יהיה 1. זו הסיבה שפונקציית דיריכלה תקרא לא אינטגרבילית רימן.

(1.2.2) אינטגרל רימן

הגדרה 1.2.2. נתונה פונקציה $f:[a,b]\to\mathbb{R}$. נאמר ש־f אינטגרבילית רימן עם אינטגרל שווה ל־I אם[a] לכל $\varepsilon>0$ קיימת $\delta>0$ כך שלכל חלוקה מתויגת $(\Pi,\{t_i\})$ של $[a,b]$, עם מדד עדינות $\lambda(\Pi)<\delta$, מתקיים:

$$|S(f,\Pi,\{t_i\})-I|<\varepsilon$$

אם זה קורה, נאמר ש־I האינטגרל המסוייס של f בקטע $[a,b]$.

[a] בהגדרות, "אם" זה "אם ורק אם", כי ברור ששני הכיוונים נדרשים

במילים אחרות, לכל אפסילון, עם מספר מסוים לעידון, אז כל חלוקה ותיוג יהיו בסביבת ε של ערך האינטגרל.

סימון 1.2.3. מסמנים $\int_a^b f=\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=I$

הגדרה 1.2.4. הפונקציה f נקראת אינטגרבילית אם קיים I כך ש־$\int_a^b f=I$.

הערה 1. I איננו במובן הרחב, כלומר $I\in\mathbb{R}$.

תרגיל 1.2.3 ("לא יכולה להגזים בכמה הוא חשוב"). רשמו את השלילה של הביטוי $\int_a^b f=I$.

הערה 2. נניח שהאינטגרל של f איננו שווה ל־I. יש שתי סיבות, מאוד שונות, לסיבה שזה קורה:

- $\int_a^b f=I'\neq I$
- f איננה אינטגרבילית רימן בקטע $[0,1]$.

בהמשך נראה קריטריונים לאינטגרביליות של דורשים לדעת מי זה בדיוק I (באופן דומה לכך שיודעים שפונקציה מתכנסת לאנשהו באמצעות קריטריון קושי, אך לא יודעים לאן).

נציין את המשפטים הייסודים של החדו"א. לא נוכיח אותם כרגע, הם בחומר לעוד איזה חודש, אבל הם מה שיקשור את התיאוריה של ההרצאה לשבועיים הראשונים של התרגול (שכרגע יראו לא קשורים בעליל). ידועים גם בתור משפטי ניוטון־לייבניץ[4]

בהינתן $f,F:[a,b]\to\mathbb{R}$:

1. "תחת הנחות מסוימות" (פונקציה סימפטית מספיק), אם $F(x)=\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$, אז $F'(x)=f(x)$.
2. "תחת הנחות מסוימות", אם $F'(x)=f(x)$, אז $F(x)=F(a)+\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$

זה מסביר למה המושג הבא כל־כך חשוב לחישובי אינטגרלים:

הגדרה 1.2.5. לפונקציות ממשיות $f,F:I\to\mathbb{R}$ על קטע $I\subset\mathbb{R}$, אז F נקראת פונקציה קדומה של f על קטע[a] I אם $\forall x\in I:\ F'(x)=f(x)$, כאשר בקצוות הקטע (אם יש כאלו) מדובר על נגזרת חד־כיוונית.

[a] לשימושנו, קבוצה סגורה.

נעבוד בתרגולים למצוא פונקציות קדומות, כי הן בתורן יאפשרו לחשב אינטגרלים מסוימים, באמצעות המשפט היסודי.

הגדרה 1.2.6. האינטגרל הלא מסוייס של f הוא **קבוצת** הפונקציות הקדומות של f.

בקורס "פונקציות ממשיות" נגדיר מושג אינטגרל רחב יותר, שנקרא אינטגרל לבג, וניתן להגדיר אותו גם מחוץ ל־$\mathbb{R}$. כרגע אנחנו עובדים עם אינטגרל רימן.

תרגיל 1.2.4 (תרגיל חזרה על חדו"א 1א).

1. יהיו $A,B\subset\mathbb{R}$ קבוצות ממשיים. נגדיר $A+B=\{a+b\mid a\in A\wedge b\in B\}$. הוכיחו:
$$\sup(A+B)=(\sup A)+(\sup B)$$
2. יהיו $A\subset\mathbb{R}$ קבוצת ממשיים, וכן $\lambda>0$. נגדיר $\lambda A=\{\lambda a\mid a\in A\}$. הוכיחו $\sup(\lambda A)=\lambda\sup A$.
3. יהיו $A,B\subset\mathbb{R}$ קבוצות חסומות. הוכיחו:
$$\sup(A\cup B)=\max\{\sup A,\sup B\}$$
4. יהיו $A,B\subset\mathbb{R}$ חסומות. הוכיחו:
   א. $\sup A\leqslant\inf B\iff\forall a\in A,b\in B:\ a\leqslant b$
   ב. $\sup A\geqslant\inf B\iff\forall\varepsilon>0\exists a\in A,b\in B:\ b-a<\varepsilon$
5. $A\subset B$ חסומה, אז:
$$\sup A-\inf A=\sup\{a-b\mid a,b\in A\}$$

[4] המלחמה בנוגע מי הגיע למשפטים קודם, נמשכת עד היום.

הרבה מהדברים שנעשה בשעתיים הקרובות ידרשו את זה, וזה יתחבא למטה.

(1.2.3) דוגמאות חישוביות

נתבונן בפונקציה:

$$f(x)=\begin{cases}15 & x=a\\ 5 & a<x\leqslant b\end{cases} \qquad f\colon [a,b]\to\mathbb{R}$$

טענה 1.2.1. $\int_a^b f=5(b-a)$

בהגדרה הקודמת שלנו לאינטגרל רימן, נדרשנו לדעת מה הערך של האינטגרל כדי להיות מסוגלים להוכיח אינטגרביליות.

הוכחה. יהי $\varepsilon>0$. יהי $\delta=\delta_\varepsilon=?$ (בדיעבד אחרי כן נדע להשלים את ה־δ, אך כתלות ב־ε בלבד) ותהי חלוקה מתויגת $(\Pi,\{t_i\})$ של הקטע $[a,b]$. נניח שמדד העדינות $\lambda(\Pi)<\delta$. יש להוכיח $|S(f,\Pi,\{t_i\})-5(b-a)|<\varepsilon$. נזכר שחישבנו בעבור הפונקציה לעיל בשיעור הקודם ש־:

$$|S(f,\Pi,\{t_i\})-5(b-a)|\leqslant 10\cdot\lambda(\Pi)<10\delta=\cdots$$

מכאן, שבעבור $\delta=\frac{\varepsilon}{10}$ נקבל:

$$\cdots=\varepsilon$$

כנדרש. ■

נזכר בתרגיל ("שאתם לא מבינים כמה הוא חשוב וכמה סטודנטים מתקשים בו". "אם אתם מתקשים, תבואו לשעת הקבלה. אם אתם לא מתקשים, תבואו לשאול משהו אחר. לא ממליצה לשאול את ה־AI, הוא יכניס לכם רעש"). יעל מזכירה ש־AI יכול מאוד לעזור, אבל צריך להיות במצב (מתמטית) שאנו יודעים להנחות אותו לעזור לנו. התרגיל – השלילה של הביטוי "f איננה אינטגרבילית".

טענה 1.2.2. פונקציית דיריכלה איננה אינטגרבילית, על אף תת־קטע סגור $[a,b]$ $(a<b)$.

הוכחה. נזכר בהגדרתה:

$$D(x)=\begin{cases}1 & x\in\mathbb{Q}\\ 0 & x\notin\mathbb{Q}\end{cases}$$

נקבע קטע $[a,b]$. נניח בשלילה שקיים $I\in\mathbb{R}$ כך ש־$\int_a^b D(x)\,\mathrm{d}x=I$. נבחר $\varepsilon=?$ (נשלים אחרי כן מה הוא, כתלות ב־I ו־$[a,b]$ בלבד) ותהי $\delta=\delta_\varepsilon>0$ המתאימה ל־ε ע"פ הגדרת אינטגרל רימן. נבחר Π חלוקה של הקטע $[a,b]$, עם מדד עדינות $\lambda(\Pi)$ (תרגיל: הוכיחו שקיימת כזו בהכרח כזו). מבחירת δ, לכל תיוג של Π נאמר $\{t_i\}$, מתקיים ש־: $|S(f,\Pi,\{t_i\})-I|<\varepsilon$. מצפיפות הרציונליים והאי־רציונליים:

- קיים תיוג $\{t_i\}$ עם $t_i\in\mathbb{Q}$ (עבורו: סכום רימן הוא $b-a$, הוכחנו בשיעור הקודם)
- קיים תיוג $\{t_i'\}$ עם $t_i\notin\mathbb{Q}$ (עבורו: סכום רימן הוא 0 הוכחנו בשיעור הקודם)

עבור התיוג הראשון נקבל $|(b-a)-I|<\varepsilon$ ועבור התיוג השני נקבל $|0-I|<\varepsilon$. נבחר בדיעבד (וכתלות ב־$[a,b]$ בלבד) את $\varepsilon=\frac{b-a}{3}$. מא"ש המשולש:

$$|b-a|\leqslant|(b-a)-I|+|I|<2\varepsilon<b-a \quad \bot$$

■

(1.2.4) חסימות ואינטגרביליות

אנחנו קצת בבעיה. כדי להראות שפונקציה היא אינטגרבילית, היינו צריכים "להחזיק I ביד" ולדעת מה הערך של האינטגרל. עתה נמצא ל"מסע" כדי למצוא תנאים הכרחיים, מספיקים, ושקולים להיות פונקציה אינטגרבילית, בלי לדעת מה הוא ה־I.

סימון 1.2.7. $$R([a,b]):=\{f\colon[a,b]\to\mathbb{R}\mid f\text{אינטגרבילית}\}$$

לשימושנו, **אינטגרבילית=אינטגרבילית רימן**. יש מושגי אינטגרציה אחרים (כמו אינטגרל לבג) שלא רלוונטיים בעבורנו.

משפט 1.2.3. נניח $f\in R([a,b])$, אז f חסומה.

לדוגמה, הפונקציה:

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{\sqrt{x}} & 0<x\leqslant 1\\ 0 & x=0\end{cases} \qquad f\colon[0,1]\to\mathbb{R}$$

כאשר נלמד על אינטגרל לא אמיתי, נמצא משמעות לשטח מטחת לגרף, אבל f איננה אינטגרבילית רימן. נפנה להוכיח את המשפט:

הוכחת המשפט. נניח $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ אינטגרבילית רימן. מכאן שקיים $I\in\mathbb{R}$ כך ש־$\int_a^b f=I$. יהי ε, נבחר אותו להיות $\varepsilon=1$ (זה לא קריטי לאיזה ערך מקבעים אותו). תהי $\delta>0$ מתאימה ל־ε בהתאם להגדרת אינטגרל רימן. נבחר $\Pi=\{x_i\}_{i=0}^n$ חלוקה של $[a,b]$ עם מדד עדינות $\lambda(\Pi)<\delta$ (זכרו, יש להוכיח שקיימת כזו, תרגיל שנשאר לבית). נקבע תיוג $\{t_i\}_{i=1}^n$ כלשהו של Π.

"נחלק" את הקטע $[a,b]$ לקטעים קטנים ונדרוש שהיא תהיה חסומה על כל אחד מקטעי הביניים בנפרד. יהי $k\in\{1,\dots n$, וננסה להוכיח חסימות ב־$[x_{k-1},x_k]$. נתבונן בתיוגים $\{t_i'\}_{i=1}^n$ מהצורה:

$$t_1'\dots t_n'=\underbrace{t_1\dots t_{k-1}}_{\text{קבועים}},\overbrace{t}^{t\in[x_{k-1},x_k]},\underbrace{t_{k+1},\dots,t_n}_{\text{קבועים}}$$

מהגדרת אינטגרל רימן, סכום רימן בעבור כל תיוג בסביבת ε של I, כלומר:

$$I-\varepsilon<\underbrace{S(f,\Pi,\{t_i'\})}_{=f(t)\Delta x_k+\sum_{i\neq k}f(t_i)\Delta x_i}<I+\varepsilon$$

נבחין ש־$\sum_{i\neq k}f(t_i)\Delta x_i$ קבוע ביחס לבחירת k, ונסמנו C_k. לכן לכל $t\in[x_{k-1},x_k]$ מתקיים:

$$\begin{aligned}I-\varepsilon-C_k<f(t)\Delta x_k<T+\varepsilon-C_k\\ \frac{I-\varepsilon-C_k}{\Delta x_k}<f(t)<\frac{I+\varepsilon-C_k}{\Delta x_k}\end{aligned}$$

"לכן $f|_{[x_{k-1},x_k]}$ חסומה, והטוש הזה הלך לעולמו".

סה"כ f חסומה על כמות סופית של קטעים סגורים שמכסים את $[a,b]$, כלומר היא חסומה. ■

שימו לב! פונקציה חסומה לא חייבת להיות אינטגרבילית, לדוגמה, תנאי דרבו. חסימות הוא תנאי הכרחי, אך לא מספיק, לאינטגרביליות.

1.3 ~ סכומי דרבו

(1.3.1) הגדרות בסיסיות

אם רוצים להמנע מבחירת תיוג, בהינתן חלוקה, אפשר לקחת את האינפימום והסופרמום של הפונקציה על אותו קטע חלוקה. גובה המלבנים שיבחר על ידי התיוגים יהיו חסומים ע"י זה. פורמלית:

הגדרה 1.3.1. תהי $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ חסומה. תהי $\Pi=\{x_i\}_{i=1}^n$ חלוקה של $[a,b]$, כלומר $a=x_0<x_1<\dots<x_n=b$.
לכל i, נגדיר:

$$M_i:=\sup_{[x_{i-1},x_i]}f\qquad m_i:=\inf_{[xi-1,x_i]}f$$

(שימו לב שזה מוגדר רק בגלל שהנחנו f חסומה).

הגדרה 1.3.2. בהינתן ההנחות מההגדרה הקודמת, נגדיר את סכום דרבו העליון וסכום דרבו התחתון להיות:

$$\overline{\Sigma}(f,\Pi)=\sum_{i=1}^n M_i\Delta x_i\qquad\qquad \underline{\Sigma}(f,\Pi):=\sum_{i=1}^n m_i\Delta x_i$$

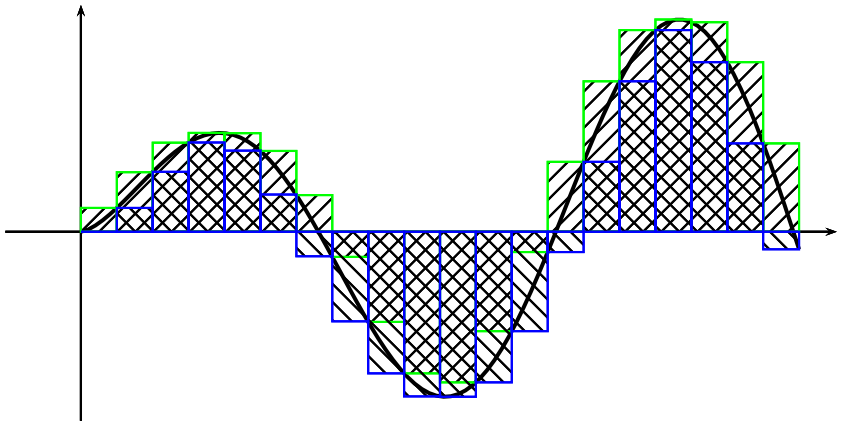
למה 1.3.1. תהי $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ חסומה, ו־Π חלוקה של $[a,b]$. אז לכל תיוג $\{t_i\}$ של החלוקה Π, מתקיים:

$$\underline{\Sigma}(f,\Pi),S(f,\Pi,\{t_i\})\leqslant\overline{\Sigma}(f,\Pi)$$

הוכחה. לכל $i\in[n]$, מתקיים $m_i\leqslant f(t_i)<M_i$. נכפיל ב־Δx_i את האי"שים ונסכם על i. נקבל:

$$\underline{\Sigma}(f,\Pi)=\sum_{i=1}^n m_i\Delta x_i\leqslant\sum_{i=1}^n f(t_i)\Delta x_i\leqslant\sum_{i=1}^n M_i\Delta x_i=\overline{\Sigma}(f,\Pi)$$

כנדרש. ■



איור 4: סכומי דרבו עליונים בירוק, סכומי דרבו תחתונים בכחול, בעבור חלוקה "אחידה"

למה 1.3.2. תהי $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ חסומה, וכן Π חלוקה של $[a,b]$. אז:

$$\overline{\Sigma}(f,\Pi)=\sup\left\{S(f,\Pi,\{t_i\})\mid \{t_i\}\text{ תיוג של }\Pi\right\}$$
$$\underline{\Sigma}(f,\Pi)=\inf\left\{S(f,\Pi,\{t_i\})\mid \{t_i\}\text{ תיוג של }\Pi\right\}$$

ברשימות של שירי יש הוכחה קונקרטית עבור $\overline{\Sigma}$, בעוד ההוכחה בעבור $\underline{\Sigma}$ אמורה להופיע בתרגיל הבית ("אתם מעתיקים מהרשימות של שירי, וכל דבר עליון, תחתון"). לב הטיעון יושב בתוך (הכללה באינדוקציה של) תרגיל הפתיחה של ההרצאה הזו. אנחנו גם נוכיח בעבור $\overline{\Sigma}$:

הוכחה. נגדיר $A_i=\{f(t_i)\mid t_i\in[x_{i-1},x_i]\}$ (כלומר $A_i=f([x_{i-1},x_i])$). אז:

$$\begin{aligned}\Sigma A:=\left\{S(f,\Pi,\{t_i\})\mid \{t_i\}\text{ תיוג של }\Pi\right\}&=\left\{\sum_{i=1}^n f(t_i)\Delta x_i\mid \forall i\colon t_i\in[x_{i-1},x_i\right\}=\left\{\sum_{i=1}^n a_i\Delta x_i\mid a_i\in A_i\right\}\\&=(\Delta x_1)A_1+\cdots+(\Delta x_n)A_n\end{aligned}$$

המושגים של "לחבר קבוצות" ו"להכפיל קבוצה במספר" נתונים בתרגיל הפתיחה, שם נמצא עיקר התוכן. ברשימות של שירי זה כתוב יותר מפורש.
נזכר שבעצם יש להוכיח ש־$\sup\Sigma A=\overline{\Sigma}(f,\Pi)$. מהשוויונות לעיל נקבל ש־:

$$\begin{aligned}\sup\Sigma A&=\sup((\Delta x_1)A_1+\cdots+(\Delta x_n)A_n)\\&=\Delta x_1\underbrace{\sup A_1}_{M_1}+\cdots+\Delta x_n\underbrace{\sup A_n}_{M_n}\\&=\sum_{i=1}^n M_i\Delta x_i=\overline{\Sigma}(f,\Pi)\end{aligned}$$

■

משפט 1.3.3 (מונוטוניות של סכומי דרבו ביחס לעידון החלוקות)**.** תהי $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ חסומה. יהיו שתי חלוקות $\Pi_1\subset\Pi_2$ של $[a,b]$. אז:

$$\underline{\Sigma}(f,\Pi_1)\leqslant\underline{\Sigma}(f,\Pi_2)\leqslant\overline{\Sigma}(f,\Pi_2)\leqslant\overline{\Sigma}(f,\Pi_1)$$

אינטואיטיבית: כשמעדנים את החלוקה, סכום דרבו העליון והתחתון מתקרבים זה לזה, אך לא בהכרח משתווים. היינו רוצים שהם יתקרבו אל האינטגרל. שימו לב: חצי מהא"שים במשפט ידועים מהמשפט הקודם.

הוכחה עבור סכום דרבו עליון, במקרה הפרטי של $\Pi_2=\Pi_1\uplus\{p\}$. נרשום $\Pi_1:a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b$. ישנו k כך ש־$x_{k-1}<p<x_k$. נסמן $M_i=\sup_{[x_{i-1},x_i]}f$, וכן $M_k'=\sup_{[x_{k-1},p]}f$ ו־$M_k''=\sup_{[p,x_k]}f$. אז:

$$\overline{\Sigma}(f,\Pi_2)=\sum_{i\neq k}M_i\Delta x_i+\underbrace{\overbrace{M_k'}^{\leqslant M_k}(p-x_{k-1})+\overbrace{M_k''}^{\leqslant M_k}(x_k-p)}_{\leqslant M_k(x_k-x_{k-1})}\leqslant M_k\Delta x_k+\sum_{i\neq k}M_i\Delta x_i=\overline{\Sigma}(f,\Pi_1)$$

כנדרש. ■

הוכחת המקרה הכללי באינדוקציה על הנקודות שנוספו לחלוקה (זכרו, חלוקות הן סופיות). הוכחה עבור סכום דרבו תחתון מדואליות.

מסקנה 1.3.1. לכל שתי חלוקות Π_1, Π_2 של $[a,b]$, תמיד $\underline{\Sigma}(f,\Pi_1) \leqslant \overline{\Sigma}(f,\Pi_2)$.

הוכחה. האיחוד $\Pi_3 \coloneqq \Pi_1 \cup \Pi_2$ הוא עידון של Π_1 ושל Π_2 (עידון משותף). מהמשפט הקודם:

$$\underline{\Sigma}(f,\Pi_1) \leqslant \underline{\Sigma}(f,\Pi_3) \leqslant \overline{\Sigma}(f,\Pi_3) \leqslant \overline{\Sigma}(f,\Pi_2)$$

כנדרש. ■

זו מסקנה נחמדה, שאומרת שקבוצת כל סכומי הדרבו העליונים חסומה מלמטה (ע"י סכום דרבו תחתון כלשהו) ולהפך. זה אומר שקיים לה סופרמום.

הגדרה 1.3.3. תהי $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ חסומה. נגדיר:

- אינטגרל דרבו עליון: $\overline{I}(f) \coloneqq \inf\{\overline{\Sigma}(f,\Pi) \mid \Pi \text{ חלוקה של } [a,b]\}$
- אינטגרל דרבו תחתון: $\underline{I}(f) \coloneqq \sup\{\underline{\Sigma}(f,\Pi) \mid \Pi \text{ חלוקה של } [a,b]\}$

הגדרה 1.3.4. f אינטגרבילית דרבו אם $\underline{I}(f) = \overline{I}(f)$. אם זה קורה, $I(f) = \underline{I}(f) = \overline{I}(f)$ נקרא אינטגרל דרבו.

משפט 1.3.4. עבור $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$, f אינטגרבילית רימן אמ"מ f חסומה וגם f אינטגרבילית דרבו. אם תנאים אלו מתקיימים, אז $\int_a^b f = I(f)$.

הערה 3. אינטגרל דרבו העליון והתחתון לא מוגדרים במידה ו־f איננה חסומה, ולכן זו תמיד תתווסף כהנחה למשפטים הדורשים אינטגרל דרבו עליון או תחתון.

משפט 1.3.5 (קריטריון דרבו)**.** $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ אינטגרבילית אמ"מ f חסומה וגם לכל $\varepsilon > 0$, כך שלכל חלוקה Π של $[a,b]$, אם $\lambda(\Pi) < \delta$ אז $\overline{\Sigma}(f,\Pi) - \underline{\Sigma}(f,\Pi) < \varepsilon$.

משפט 1.3.6 (קריטריון דרבו המשופר)**.** $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ אינטגרבילית אמ"מ f חסומה וגם לכל $\varepsilon > 0$ קיימת חלוקה Π של $[a,b]$ עם $\overline{\Sigma}(f,\Pi) - \underline{\Sigma}(f,\Pi) < \varepsilon$.

הוכחת קריטריון דרבו הרגיל, החלק של "רק אם". נניח ש־f אינטגרבילית רימן עם $\int_a^b f = I$. כבר הראינו ש־f חסומה. יהי $\varepsilon > 0$. נבחר $\hat{\varepsilon} =? \varepsilon$ (נבחר בהמשך את ערכו). בהתאם להגדרת אינטגרל רימן, תהי δ שמתאימה ל־$\hat{\varepsilon}$. תהי Π חלוקה עם $\lambda(\Pi) < \delta$. מבחירת δ, לכל תיוג $\{t_i\}$ של החלוקה, נקבל:

$$I - \hat{\varepsilon} < S(f,\Pi,\{t_i\}) < I + \hat{\varepsilon}$$

מטענה קודמת, ומשום שספורמום מכבד א"ש חלש, נקבל מיידית ש־:

$$I - \hat{\varepsilon} \leqslant \int_{\{t_i\}} S(f,\Pi,\{t_i\}) = \underline{\Sigma}(f,\Pi) \leqslant \overline{\Sigma}(f,\Pi) = \sup_{\{t_i\}} S(f,\Pi,\{t_i\}) \leqslant I + \varepsilon$$

נובע:

$$\overline{\Sigma}(f,\Pi) - \underline{\Sigma}(f,\Pi) \leqslant 2\hat{\varepsilon}$$

מכאן שעבור בחירת $\hat{\varepsilon} = \frac{\varepsilon}{3}$ נקבל את הנדרש. ■

הכיוון "אם" השני – מהרשימות של שירי.

תרגיל 1.3.1. תהא פונקציה $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ ומספר $I \in \mathbb{R}$, וכן סדרת חלוקות מתויגות $(\Pi_k, \{t^{(k)\{t_i\}}\})$ של $[a,b]$ שמדדי העדינות שלהן מקיימים $\lambda(\Pi_k) \xrightarrow{k\to\infty} 0$. הוכיחו:

1. אם $\int_a^b f = I$ אז $S(f,\Pi_k,\{t_i^{(k)}\}) \xrightarrow{k\to\infty} 0$.
2. נניח $S(f,\Pi_k,\{t_i^{(k)}\}) \xrightarrow{k\to\infty} 0$. האם בהכרח $\int_a^b = I$? [רמז: אפריורי לא יודעים בהכרח ש־f אינטגרבילית]

(1.3.2) אינטגרביליות דרבו ואינטגרביליות רימן

נסכם את שלושת המשפטים האחרונים שראינו לכדי שקילות אחת:

משפט 1.3.7. נתונה פונקציה ממשית $f:[a,b]\to\mathbb{R}$. עבור פונקציה כזו, התנאים הבאים שקולים:

1. קיים $I\in\mathbb{R}$ כך שלכל $\varepsilon>0$ קיים $\delta>0$ כך שלכל חלוקה מתוייגת $(\Pi,\{t_i\})$ של $[a,b]$, אם $\lambda(\Pi)<\delta$, אז $|S(f,\Pi,\{t_i\})-I|<\varepsilon$.
2. הפונקציה f חסומה, וגם לכל $\varepsilon>0$, קיימת $\delta>0$ כך שלכל חלוקה Π של $[a,b]$, אם $\lambda(\Pi)<\lambda$, אז $\overline{\Sigma}(f,\Pi)-\underline{\Sigma}(f,\Pi)<\varepsilon$.
3. f חסומה, וגם לכל $\varepsilon>0$ קיימת חלוקה Π של $[a,b]$ כך ש־$\overline{\Sigma}(f,\Pi)-\underline{\Sigma}(f,\Pi)<\varepsilon$.
4. f חסומה, וגם $\underline{I}(f)=\overline{I}(f)$.

תרגיל 1.3.2. התאימו בין השקילויות לעיל לשקילות הבאה:

1. f אינטגרבילית רימן
2. f מקיימת את התנאי בקריטריון דרבו
3. f מקיימת את התנאי בקריטריון דרבו המשופר
4. f אינטגרבילית דרבו

(רמז: הם לפי הסדר)

בשיעור הקרוב נוכיח את השקילויות לעיל, ואז נפנה להסיק מהן מסקנות.

תרגיל 1.3.3. שיעור שעבר הוכחנו ש־1 גורר את 2. הוכיחו ש־2 גורר את 3 (רמז: ההוכחה קלה, זהו רק מקרה פרטי).

הוכחה ש־$3\to4$. יהי $\varepsilon>0$. מההנחה 3 קיימת חלוקה Π כך ש־$\overline{\Sigma}(f,\Pi)-\underline{\Sigma}(f,\Pi)<\varepsilon$. מצד שני, ידוע מהשיעור הקודם ומהגדרת אינטגרל דרבו עליון ותחתון:

$$\underline{\Sigma}(f,\Pi)\leqslant\underline{I}(f)\leqslant\overline{I}(f)\leqslant\overline{\Sigma}(f,\Pi)$$

נובע ש־$\varepsilon>\left|\overline{I}(f)-\underline{I}(f)\right|$, בעבור כל $\varepsilon>0$ שרירותי, ומכאן ש־$\underline{I}(f)=\overline{I}(f)$ כנדרש. ■

נסכם: הוכחנו שיעור שעבר $1\to2$, נתנו כתרגיל $2\to3$, ועתה הראינו $3\to4$. עתה נוכיח $4\to1$. מההנחה של 4 יש לנו אינטגרל דרבו, ונוכל להראות שהוא שווה לאינטגרל רימן.

הוכחה ש־$4\to2$. נסמן $I:=\underline{I}(f)=\overline{I}(f)$. אזי לכל חלוקה Π של $[a,b]$ מתקיים:

$$\text{(I)}\quad\underline{\Sigma}(f,\Pi)\leqslant I\leqslant\overline{\Sigma}(f,\Pi)$$

כמו כן, לכל חלוקה מתויגת של הקטע:

$$\text{(II)}\quad\underline{\Sigma}(f,\Pi)\leqslant S(f,\Pi,\{t_i\})\leqslant\overline{\Sigma}(f,\Pi)$$

נחפש δ המתאימה ל־ε בהתאם להגדרה 2 (נגדירה בהמשך). תהי $(\Pi,\{t_i\})$ חלוקה מתוייגת כלשהי עם $\lambda(\Pi)<\delta$. מבחירת δ, ידוע $\overline{\Sigma}(f,\Pi)-\underline{\Sigma}(f,\Pi)<\varepsilon$. מ־(I),(II) fkunr $S(f,\Pi,\{t_i\})$ חסום בסביבת ε של I, כנדרש. ■

נותרה לנו שקילות אחת להראות. לשם כך, נצטרך להגדיר כמה דברים.

הגדרה 1.3.5. בהינתן $f:J\to\mathbb{R}$ חסומה, תנודה של f ב־J היא $\omega(f,J):=\sup_J f-\inf_J f$

תרגיל 1.3.4. הוכיחו כי

$$\omega(f)=\sup_{x,y\in J}(f(x)-f(y))=\sup\{|f(x)-f(y)\mid x,y\in J|\}$$

תרגיל 1.3.5. עבור J קטע פתוח, $x_0\in J$, אז f רציפה ב־x_0 אמ"מ $\omega(f,\ (x_0-\delta,x_0+\delta))\xrightarrow{\delta\to0}0$.

הגדרה 1.3.6. בהינתן $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ חסומה, ו־Π חלוקה של $[a,b]$ נגדיר את תנודת דרבו של f ביחס ל־Π (או התנודה הכוללת של f ביחס ל־Π):

$$\omega(f,\Pi):=\sum_{i=1}^{n}\omega(f,[x_{i-1},x_i])\Delta x_i$$

תרגיל 1.3.6. הוכיחו כי:

$$\omega(f,\Pi)=\overline{\Sigma}(f,\Pi)-\underline{\Sigma}(f,\Pi)$$

למה 1.3.8. בהינתן Π,Π' חלוקות של $[a,b]$, כך ש־$\Pi'=\Pi\cup\{p\}$, מתקיים:

$$0\leqslant\omega(f,\Pi)-\omega(f,\Pi')\leqslant\lambda(\Pi)\omega(f,[a,b])$$

הוכחה. נרשום $\Pi=\{x_0,\dots,x_n\}$, כך ש־$a=x_0<\cdots<x_n=b$. תהי $k\in[n]$ כך ש־$x_{k-1}<p<x_k$. אז:

$$\omega(f,\Pi)=\sum_{i\neq k}\omega(f,[x_{i-1},x_i])\Delta x_i+\omega(f,[x_{k-1},x_k])\Delta x_k$$

וכן:

$$\begin{aligned}\omega(f,\Pi')&=\sum_{i\neq k}\omega(f,[x_{i-1},x_i])\Delta x_i+\underbrace{\omega(f,[x_{k-1},p])}_{\omega(f,[x_{k-1},x_k])}(p-x_{k-1})+\underbrace{\omega(f,[p,x_k])}_{\leqslant\omega(f,[x_{k-1},x_k])}(x_k-p)\\&\leqslant\sum_{i\neq k}\cdots+\omega(f,[x_{k-1},x_k])\Big((p-x_{k-1})+(x_k-p)\Big)\\&=\omega(f,\Pi)\end{aligned}$$

נסכם:

$$\begin{aligned}\omega(f,\Pi)-\omega(f,\Pi')&=\omega(f,[x_{k-1},x_k])\Delta x_k-(\text{שני ביטויים גדולים מ־0})\\&\leqslant\omega(f,[x_{k-1},x_k])\Delta x_k\leqslant\omega(f,[a,b])\cdot\lambda(\Pi)\end{aligned}$$

כנדרש. ■

למה 1.3.9. נתונה $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ חסומה וחלוקות Π,Π' של $[a,b]$ כך ש־Π' מתקבלת מ־Π ע"י הוספה של m_0 נקודות חלוקה. אז:

$$\begin{aligned}&(1)\quad 0\leqslant\omega(f,\Pi)-\omega(f,\Pi')\leqslant m_0\cdot\lambda(\Pi)\;\omega(f,[a,b])\\&(2)\quad 0\leqslant\overline{\Sigma}(f,\Pi)-\overline{\Sigma}(f,\Pi')\leqslant m_0\cdot\lambda(\Pi)\;\omega(f,[a,b])\\&(3)\quad 0\leqslant\underline{\Sigma}(f,\Pi)-\underline{\Sigma}(f,\Pi')\leqslant m_0\cdot\lambda(\Pi)\;\omega(f,[a,b])\end{aligned}$$

הוכחה. באינדוקציה מהלמה הקודמת, אם Π,Π' חלוקות ו־Π'' עידון של Π, אז $\omega(f,\Pi)\leqslant\omega(f,\Pi'')$.

1. להוכחת 1, נקבלת ישירות באינדוקציה מהלמה הקודמת על m_0. נרשום $\Pi''=\Pi'\uplus\{p\}$ כאשר Π'' מתקבלת מ־Π ע"י הוספת m_0-1 נקודות. נקבל:

$$\omega(f,\Pi)-\omega(f,\Pi')=\underbrace{\omega(f,\Pi)-\omega(f,\Pi'')}_{\leqslant(m_0-1)\lambda(\Pi)\omega(f,[a,b])}+\underbrace{\omega(f,\Pi'')-\omega(f,\Pi')}_{\leqslant\underbrace{\lambda(\Pi'')}_{\leqslant\lambda(\Pi)}\omega(f,[a,b])}\leqslant m_0\lambda(\Pi)\omega(f,[a,b])$$

2, 3 ידוע:

$$0\leqslant\underbrace{\left(\overline{\Sigma}(f,\Pi)-\overline{\Sigma}(f,\Pi')\right)}_{\geqslant0}+\underbrace{\left(\underline{\Sigma}(f,\Pi')-\underline{\Sigma}(f,\Pi)\right)}_{\geqslant0}=\omega(f,\Pi)-\omega(f,\Pi')\leqslant$$

■

משפט 1.3.10. תהי $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ חסומה. אז לכל $\varepsilon<0$ קיימת $\delta>0$, כך שלכל חלוקה Π של $[a,b]$, אם $\lambda(\Pi)<\delta$ אז:

$$\underline{I}(f)\leqslant\underline{\Sigma}(f,\Pi)+\varepsilon\qquad\qquad\overline{\Sigma}(f,\Pi)-\varepsilon\leqslant\overline{I}(f)$$

הוכחה בעבור סכומי דרבו עליונים. נקבע Π_0 כך ש־:

$$\overline{\Sigma}(f,\Pi_0)<\overline{I}(f)+\frac{\varepsilon}{2}$$

יש כמות סופית של נקודות ב־Π, נסמנה m_0. תהי $\delta=???$ שנשלים בהמשך.

תהי Π חלוקה עם $\lambda(\Pi)<\delta$. תהי $\Pi'=\Pi\cup\Pi_0$. נבחין ש־Π' ניתנת ע"י הוספה של לכל היותר m_0 נקודות ל־Π. מהטענה שהוכחנו ו"ממונוטוניות" של סכומי דרבו ביחס לעידון חלוקות:

$$\begin{aligned}\overline{\Sigma}(f,\Pi)&\leqslant\overline{\Sigma}(f,\Pi')+m_0\,\lambda(\Pi)\omega(f,[a,b])\\&\leqslant\overline{\Sigma}(f,\Pi_0)+m_0\,\lambda(\Pi)\omega(f,[a,b])\\&\leqslant\overline{I}(f)+\frac{\varepsilon}{2}+m_0\underbrace{\lambda(\Pi)}_{\leqslant\delta}\omega(f,[a,b])\\&<\overline{\Sigma}(f)+\varepsilon\end{aligned}$$

(ממונוטוניות; מבחירת Π_0)

כאשר השלמנו $\delta=\frac{1}{m_0\omega(f,[a,b])}$. ■

עתה נחזור להוכיח $1 \to 4$ כדי להשלים את רצף הגרירות.

הוכחה ש־$1 \to 4$. נתונה $f:[a,b]\to\mathbb{R}$. נניח f חסומה ו־$\underline{I}(f)=\overline{I}(f)$. יהי $\varepsilon>0$. נבחר $\delta>0$ שמתאימה ל־$\frac{\varepsilon}{3}$ כמו בטענה שעכשיו הוכחנו. כלומר, לכל חלוקה Π, אם $\lambda(\Pi)<\delta$ אז:

$$\underline{\Sigma}(f,\Pi)-\frac{\varepsilon}{3}\leqslant I\leqslant\underline{\Sigma}(f,\Pi)+\frac{\varepsilon}{2}$$

תהי $(\Pi,\{t_i\})$ חלוקה מתוייגת עם $\lambda(\Pi)<\delta$. מבחירת δ:

$$I-\frac{\varepsilon}{3}\leqslant\underline{\Sigma}(f,\Pi)\leqslant\overline{\Sigma}(f,\Pi)\leqslant I+\frac{\varepsilon}{3}$$

סה"כ $\overline{\Sigma}(f,\Pi)-\underline{\Sigma}(f,\Pi)<\varepsilon$ כנדרש. ■

1.4 ~ תנאים מספיקים לאינטגרביליות

משפט 1.4.1. תהי $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ פונקציה רציפה. אז f אינטגרבילית.

הוכחה. ידוע ש־f רציפה על קטע קומפקטי. אז:

- f חסומה
- f רציפה במידה שווה

תהי $\varepsilon>0$, וכן נבחר $\hat{\varepsilon}=???$ שנמצא בהמשך (מדובר על האפסילון מההגדרה של רציפות במ"ש).

תהי $\delta>0$ כך שלכל x,y בקטע אם $|x-y|<\delta$ אז $|f(x)-f(y)|<\hat{\varepsilon}$. אז לכל תת קטע J מספיק קטן (כלומר $|J|<\delta$), מתקיים $\omega(f,J)\leqslant\hat{\varepsilon}$.

לכן, לכל חלוקה Π, אם $\lambda(\Pi)<\delta$ אז:

$$\omega(f,\Pi)=\sum_{i=1}^{n}\omega(f,[x_{i-1},x_i])\Delta x_i=\hat{\varepsilon}(b-a)<\varepsilon$$

נבחר בדיעבד $\hat{\varepsilon}=\frac{1}{b-a}$. מקריטריון דרבו, f אינטגרבילית. ■

משפט 1.4.2. תהי $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ מונוטונית. אז f אינטגרבילית.

הוכחה. לכל x בקטע מתקיים $f(a)\leqslant f(x)\leqslant f(b)$. לכן f חסומה.

יהי $\varepsilon>0$ ותהי $\delta=???$ שנבחר בהמשך. תהי Π עם $\lambda(\Pi)\leqslant\delta$. אז:

$$\omega(f,\Pi)=\sum_{i=1}^{n}\underbrace{\omega(f,[x_{i-1},x_i])}_{=f(x_i)-f(x_{i-1})\geqslant 0}\underbrace{\Delta x_i}_{<\delta}=\delta\sum_{i=1}^{n}(f(x_i)-f(x_{i-1}))<\varepsilon$$

כאשר בחרנו בדיעבד $\delta=\frac{\varepsilon}{f(b)-f(a)+1}$. ■

תרגיל 1.4.1. הוכיחו בעבור f יורדת.

משפט 1.4.3 (איחוד קטעים זרים)**.** נתונה $f:[a,b]\to\mathbb{R}$, וכן $a<b<c$. נניח ש־f אינטגרבילית על $[a,b]$ וגם עם $[b,c]$. אז f אינטגרבילית אז $[a,c]$.

הוכחה. f אינטגרבילית על $[a,b]$ ו־$[b,c]$ ולכן חסומה. יהי $\varepsilon>0$, מקריטריון דרבו המשופר יש חלוקה Π_1 של $[a,b]$ ו־Π_2 של $[b,c]$ עם תנודת דרבו קטנה כרצוננו, בפרט קיימות בעבור $\frac{\varepsilon}{2}$ כלומר $\omega(f|_{a,b},\Pi_1)<\frac{\varepsilon}{2}$ ו־$\omega(f_{[b,c]},\Pi_2)<\frac{\varepsilon}{2}$. נבחין ש־$\Pi_1\cup\Pi_2$ חלוקה של $[a,c]$, אז:

$$\omega(f,\Pi_1\cup\Pi_2)=\omega(f|_{[a,b]},\Pi_1)+\omega(f|_{[b,c]},\Pi_2)<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon$$

סה"כ f אינטגרבילית על הקטע כולו. ■

משפט 1.4.4 (תת־קטע)**.** נתונה $f:[a,c]\to\mathbb{R}$ אינטגרבילית, ו־$a<b<c$. אז f אינטגרבילית גם על $[a,b]$ וגם על $[a,c]$.

הוכחה. f אינטגרבילית ולכן חסומה על $[a,c]$, ובפרט חסומה על $[a,b]$. יהי $\varepsilon > 0$. מקריטריון דרבו המשופר, נבחר Π_0 חלוקה של $[a,c]$ כך ש־$\omega(f,\Pi_0) < \varepsilon$.

נתבונן בחלוקה:

$$\Pi = (\Pi_0 \cup \{b\}) \cap [a,b]$$

יש לוודא שזו אכן חלוקה. נבחין ש־:

$$\omega(f|_{[a,b]},\Pi) \leqslant \omega(f,\Pi_0 \uplus \{b\}) \leqslant \omega(f,\Pi_0 \cup \{b\}) \leqslant \omega(f,\Pi_0) < \varepsilon$$

מקריטריון דרבו המשופר, $f|_{[a,b]}$ אינטגרבילית. ■

משפט 1.4.5 (כל הקטעים השמאליים)**.** נתונה $f\colon [a,c] \to \mathbb{R}$ **חסומה** (חשוב). נניח שלכל $a < b < c$, מתקיים ש־$f|_{[a,b]}$ אינטגרבילית. אז f אינטגרבילית.

הערה 4. שימו לב, f לא בהכרח חסומה אפילו אם היא אינטגרבילית על כל הקטעים השמאליים. לדוגמה, $\frac{1}{x^2}$.

הוכחה. יהי $\varepsilon > 0$ ונבחר $b \in (a,c)$ כך ש־(חסם תחתון על b קרוב ל־c כרצוננו שנשלים בהמשך)

מקריטריון דרבו המשופר בעבור $[a,b]$, ניתן לבחור חלוקה Π_1 של $[a,b]$ כך ש־$\omega(f|_{[a,b]},\Pi) < \frac{\varepsilon}{2}$. נבחין ש־$\Pi_1 \cup \{c\}$ חלוקה של $[a,c]$.

$$\omega(f,\Pi_1 \cup \{c\}) = \underbrace{\omega(f|_{a,b},\Pi_1)}_{\leqslant \varepsilon/2} + \underbrace{\omega(f|_{[b,c]})(c-b)}_{\leqslant \omega(f,[a,c])} < \varepsilon$$

כלומר נשלים את התנאי על b לעיל להיות $c - b < \frac{\varepsilon}{2\omega(f,[a,c])+1}$. ■

תרגיל 1.4.2. נסחו והוכיחו משפט על כל הקטעים הימניים

דוגמה. נתבונן בפונקציה $f\colon [0,1] \to \mathbb{R}$ המוגדרת לפי:

$$f(x) = \begin{cases} 17 & x = 0 \\ \sin\frac{1}{x} & 0 < x \leqslant 1 \end{cases}$$

נבחין שהיא אינטגרבילית ממשפט "כל הקטעים הימניים" מכיוון שבכל $[\varepsilon,1]$ ($\varepsilon \in (0,1)$) היא רציפה, ולכן אינטגרבילית.

טענה 1.4.6. $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ חסומה, ו־$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ חלוקה. נניח שלכל i מתקיים ש־$f|_{(x_{i-1},x_i)}$ מונוטונית או רציפה. אז f אינטגרבילית.

הוכחה. נקבע $1 \leqslant k \leqslant n$. לכל $x < y < z < x_k$. אז f רציפה או מונוטונית ב־$[y,z]$ ולכן אינטרגבילית.

"כל הקטעים השמאליים" $\iff$ f אינטגרבילית ב־$[y,x_k]$.

"כל הקטעים הימניים" $\iff$ f אינטגרבילית ב־$[x_{k-1},x_k]$

"איחוד קטעים זרים" $\iff$ f אינטגרבילית על $[a,b]$ ■

תרגיל 1.4.3.

1. הוכיחו מהגדרת האינטגרל: $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ קבועה, ו־$f = M$. אז $\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t = M(b-a)$.
2. נתונות $f,g\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ כך שהקבוצה $\{x \mid f(x) = g(x)\}$ צפופה ב־$[a,b]$. הוכיחו:
   A. הוכיחו אם f,g אינטגרבילית (רימן) אז $\int_a^b f = \int_a^b g$.
   A. נניח f אינטגרבילית, האם בהכרח g אינטגרבילית?

תרגיל 1.4.4. נתונות $f,g\colon J \to \mathbb{R}$ חסומות כאשר J קבוצה כלשהי. אז:

1. $\forall \lambda \in \mathbb{R}\colon \omega(\lambda f,J) = |\lambda|\,\omega(f,J)$
2. $\omega(f+g,J) \leqslant \omega(f,J) + \omega(g,J)$
3. $\omega(|f|,J) \leqslant \omega(f,J)$
4. $|f| \leqslant M \implies \omega(f^2,J) \leqslant 2M\omega(f,J)$
5. $0 < \alpha \leqslant g \implies \omega\left(\frac{1}{g},J\right) \leqslant \frac{1}{\alpha^2}\omega(g,J)$

תזכורת! התנודה של פונקציה חסומה על קטע מוגדרת להיות:

$$\operatorname{osc}(f,J)=\omega(f,J)=\sup_J f-\inf_J f=\sup_{x,y\in J}|f(x)-f(y)|$$

ותנודת דרבו בהינתן f חסומה וחלוקה $\Pi=\{x_i\}$ של $[a,b]$, אז:

$$\omega(f,\Pi):=\sum_{i=1}^{n}\omega(f,[x_{i-1},x_i])\cdot\Delta x_i$$

מסקנה 1.4.1 (מסקנה מהתרגיל). משום שתנודות מהגדרתן הן אי־שליליות, נבחין בסספקווי־לינארית של אוסילציית דרבו:

1. $\omega(\lambda f,\Pi)=|\lambda|\,\omega(f,\Pi)$
2. $\omega(f+g,\Pi)\leqslant\omega(f,\Pi)+\omega(g,\Pi)$
3. $\omega(|f|,\Pi)\leqslant\omega(f,\Pi)$
4. $|f|\leqslant M\implies\omega(f^2,\Pi)\leqslant 2M\omega(f,\Pi)$
5. $0<\alpha<g\implies\omega\left(\frac{1}{g},\Pi\right)\leqslant\frac{1}{\alpha^2}\omega(g,\Pi)$

תזכורת! קריטריון דרבו המשופר אומר שבהינתן $h:[a,b]\to\mathbb{R}$ אינטגרבילית רימן אמ"מ h חסומה ולכל $\varepsilon>0$ קיימת חלוקה Π של $[a,b]$ כך ש־$\omega(h,\Pi)<\varepsilon$.

את זה הוכחנו.

נשתמש בזה כדי להשתמש את הקריטריון האחרון בסדרה של אינטגרבילויות.

משפט 1.4.7 (אריתמטיקת אינטגרבילויות). יהי זוג פונקציות $f,g:[a,b]\to\mathbb{R}$ וכן $\lambda\in\mathbb{R}$. אם f,g אינטגרבילויות, אז $\lambda f,f+g,|f|,f^2,f\cdot g$ אינטגרבילויות כולן. יתר על כן, אם $g\geqslant\alpha>0$ אז $\frac{1}{g}$ אינטגרבילית.

שימו לב שהמשפט מתקיים רק בכיוון ה"אם". לדוגמה $D(x)-D(x)$ אינטגרבילי אך $D(x)$ אינה.

בכך סיימנו את §2.2.

1.5 ~ על ערך האינטגרל

ברשימות של שירי מופיע כסעיף §2.3.

טענה 1.5.1. נתונה $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ ו־$I\in\mathbb{R}$. נתונה סדרת חלוקות מתוייגות $(\Pi^{(k)},\{t_i^{(k)}\}_{i=1}^{n_k})$ של $[a,b]$ שמקיימות $\lambda(\Pi^{(k)})\xrightarrow{k\to\infty}0$. יתר על כן, נניח שהיא אינטגרבילית. אז $\int_a^b f=I$ אמ"מ $S(f,\Pi^{(k)}),\{t_i\}^{(k)}\xrightarrow{k\to\infty}I$.

את אחד הכיוונים עשינו בשיעור הקודם.

הוכחה. $\implies$ רק אם – היה תרגיל פתיחה בשיעור #3

$\impliedby$ נתון f אינטגרבילית. יהי I' כך ש־$\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t=I'$. מהכיוון "רק אם" מתקיים $S(f,\Pi^{(k)},\{t_i^{(k)}\})\xrightarrow{k\to\infty}I'$. מיחידות גבול הסדרה, $I'=I$.

■

תרגיל 1.5.1. נתונים קטע $[a,b]$, $\delta>0$ ו־$c_1\dots c_m\in[a,b]$. מצאו חלוקה Π של $[a,b]$ עם מדד עדינות $\lambda(\Pi)<\delta$ כך ש־$c_1\dots c_m\in\Pi$.

משפט 1.5.2 (אדטיביות האינטגרל ביחס לקטע האינטגרציה). נתונים $a<b<c$ ו־$f:[a,b]\to\mathbb{R}$. הראינו ש־f אינטגרבילית על $[a,c]$ אמ"מ f אינטגרבילית על $[a,b]$ וכן אינטגרבילית על $[b,c]$. אז:

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=\int_b^c f(x)\,\mathrm{d}x=\int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x$$

הוכחה. לכל $k\in\mathbb{N}$, נבחר חלוקה $\Pi^{(k)}$ של $[a,c]$ עם $\lambda(\Pi^{(k)})<\frac{1}{k}$ ו־$b\in\Pi^{(k)}$ (אפשר לעשות זאת מהתרגיל הקודם). נבחר תיוג כלשהו $\{t_i^{(k)}\}_{i=1}^{n_k}$ של $\Pi^{(k)}$. נסמן ב־$1\leqslant m_k\leqslant n_k-1$ את נקודת החלוקה $b=x_{m_k}^{(k)}$.

נתבונן ב־$(\Pi^{(k)}\cap[a,b],\{t_i\}_{i=1}^{m_k})$ חלוקה של $[a,b]$ עם מדד עדינות קטן מ־k,

ונתבונן ב־$(\Pi^{(k)}\cap[b,c],\{t_i\}_{i=m_k}^{n_k})$ חלוקה של $[b,c]$ עם מדד עדינות קטן מ־k.

עתה, לכל k:

$$\underbrace{S(f,\Pi^{(k)},\{t_i^{(k)}\}_{i=1}^{n_k})}_{\xrightarrow{k\to\infty}\int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x}=\underbrace{S(f|_{[a,b]},\Pi^{(k)}\cap[a,b],\{t_i\}_{i=1}^{m_k})}_{\xrightarrow{k\to\infty}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x}+\underbrace{S(f|_{[b,c]},\Pi^{(k)}\cap[b,c],\{t_i\}_{i=m_k}^{n_k})}_{\xrightarrow{k\to\infty}\int_b^c f(x)\,\mathrm{d}x}$$

כנדרש. ■

הגדרה 1.5.1. נבצע את ההגדרות הבאות בהינתן $a<b$:

$$\int_b^a f:=-\int_a^b f \qquad\qquad \int_a^a f:=0$$

משפט 1.5.3. נתון קטע J ופונקציה $f:J\to\mathbb{R}$. נניח שלכל קטע סגור וחסום $I\subset J$ מתקיים $f|_I=I\to\mathbb{R}$. אז לכל $a,b,c\in\mathbb{R}$, מתקיים:

$$\int_a^c f=\int_a^b f+\int_b^c f$$

הוכחה.
- אם $a<b<c$, הוכחנו.
- אם $a=b<c$, צ"ל $\int_a^c=0+\int_b^c$ וסיימנו.
- אם $a<c<b$, צ"ל $\int_a^c=\int_a^b-\int_c^b$ ולאחר העברת אגפים נקבל את האדטיביות שהוכחנו.
- אם $b<a<c$ צ"ל $\int_a^c=-\int_b^a+\int_b^c$ ולאחר העברת אגפים נקבל פשוט אדטיביות.
- לבסוף עבור $b<c<a$ צ"ל $-\int_c^a=-\int_b^a+\int_b^c$ ונקבל את הדרוש לאחר העברת אגפים גם כאן.

שאר המקרים לבית. ■

הגדרה 1.5.2. האינטגרנד זו הפונקציה המאֻסְפֶּמֶת.

משפט 1.5.4 (לינאריות האינטגרל ביחס לאינטגרנד)**.** נתונות $f,g:[a,b]\to\mathbb{R}$, ו־$\alpha,\beta\in\mathbb{R}$. נניח f,g אינטגרביליות רימן. הוכחנו $\alpha f+\beta g$ אינטגרבילית. אז:

$$\int_a^b(\alpha f+\beta g)=\alpha\int_a^b f(x)+\beta\int_a^b f$$

הוכחה. לכל k נבחר חלוקה $\Pi^{(k)}$ של $[a,b]$ כך ש־$\lambda(\Pi^{(k)})<\frac{1}{k}$. נבחר תיוג $\{t_i^{(k)}\}_{i=1}^{n_k}$ של $\Pi^{(k)}$. מלינאריות הסכום:

$$\underbrace{S(\alpha f+\alpha g,\Pi^{(k)},\{t_i^{(k)}\}_{i=1}^{n_k})}_{\xrightarrow{k\to\infty}\int_a^b(\alpha f+\beta g)}=\underbrace{\alpha S(f,\Pi^{(k)},\{t_i^{(k)}\})}_{\xrightarrow{k\to\infty}\int_a^b f}+\beta\underbrace{S(g,\Pi^{(k)},\{t_i^{(k)}\})}_{\xrightarrow{k\to\infty}\int_a^b g}$$

מתכונות של גבול של סדרה, נקבל $\int_a^b(\alpha f+\beta g)=\alpha\int_a^b f+\beta\int_a^b g$. ■

תרגיל 1.5.2. הוכיחו שזה עובד גם לקטעים מנוונים והפוכים.

הערה 5. אין נוסחה כללית ל־$\int_a^b f\cdot g$ לפי $\int_a^b f$ ו־$\int_a^b g$. למה הכוונה? לא קיימת פונקציה אלמנטרית בשני משתנים שתלויה באינטגרל של f ו־g בלבד. תרגיל. למעשה, תמיד אפשר למצוא $\int_a^b f=0\wedge\int_a^b g=0$ אך $\int_a^b fg$ כל מספר ב־$\mathbb{R}$.

הערה 6. יש שיטות להוכיח שפונקציות מסויימות הן לא אלמנטריות. אינטגרלים של פונקציות אלמנטריות יכולים להיות לא אלמנטרית.

משפט 1.5.5 (מונוטוניות האינטגרל)**.** נתונות $f,g:[a,b]\to\mathbb{R}$ אינטגרביליות. נניח $f\leqslant g$. אז:

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\leqslant\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$$

הוכחה. נבחר סדרת חלוקות מתוייגות $(\Pi^{(k)},\{t_i\}_{i=1}^{n_k})$ עם $\lambda(\Pi^{(k)})<\frac{1}{k}$. אז לכל k:

$$\int f\xleftarrow{k\to\infty}S(f,\Pi^{(k)},\{t_i\}_{i=1}^{n_k})\leqslant S(g,\Pi^{(k)},\{t_i^{(k)}\}_{i=1}^{n_k})\xrightarrow{k\to\infty}\int_a^b g$$

וסיימנו. [האי"ש נובע ישירות ממונוטוניות סכום] ■

משפט 1.5.6 (חסמים שימושיים)**.** תהא $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ אינטגרבילית. נניח $n\leqslant f\leqslant M$. אז:

1. $$n(b-a)\leqslant\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\leqslant M(b-a)$$

   הוכחה. מצד אחד $f\leqslant M$. מתרגיל הפתיחה ומהמשפט הקודם:

   $$\int_a^b f\leqslant\int_a^b M=M(b-a)$$

   האי"ש השמאלי בדומה. ■

2. $$\left|\int_a^b f\right|\leqslant\int_a^b|f|\leqslant(b-a)\cdot\sup_{[a,b]}|f|$$

   הוכחה. ידוע:

   $$-|f|\leqslant f\leqslant|f|\leqslant\sup_{[a,b]}|f|$$

   וממונוטוניות סיימנו. ■

ה"שיא של השיאים" של החשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי, הם המשפטים הייסודיים שנגיע אליהם שיעור הבא. הם נותנים קשר בין אינטגרל לגזירות. לפני כן, נרצה להראות קשר בין אינטגרל לרציפות.

משפט 1.5.7 (רציפות האינטגרל ביחס לגבולות האינטגרציה)**.** יהי $I\in[\zeta,\xi]$ (בחיי שלא אני זה שבחר את הסימון הזה וזו החלטה של המרצה) ותהי $f:I\to\mathbb{R}$ אינטגרבילית. נקבע $\alpha\in I$. נגדיר $F:I\to\mathbb{R}$ ע"י:

$$F(x):=\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$$

אז F רציפה.

נכון לחשוב על F כעל "פונקציה צוברת שטח".

הוכחה. נסמן $M=\sup_I|f|$. יהיו $x\in I,h>0,x+h\in I$. אז:

$$F(x+h)-F(x)=\int_a^{x+h}f(x)\,\mathrm{d}x-\int_a^x f(x)\,\mathrm{d}x=\int^{x+h}f(x)\,\mathrm{d}x$$

ממונוטוניות:

$$|F(x+h)-F(x)|=\left|\int_x^{x+h}f(t)\,\mathrm{d}t\right|\leqslant h\cdot M\xrightarrow{h\to0^+}0$$

■

מסקנה 1.5.1. אם $x\in I$ נקודה פנימית או קצה שמאלית, אז f רציפה מימין ב־x.

תרגיל 1.5.3. נסחו והוכיחו טענה דומה עבור רציפות משמאל. בשני המקרים, הסיקו ש־F רציפה ב־I [כלומר רציפה מצד אחד בקצוות ובשני הצדדים בצדדים בפנים הקטע]

1.6 ~ משפטי ערך ביניים

תזכורת! [מחדו"א 1א] תהי $H:[a,b]\to\mathbb{R}$ פונקציה רציפה (באופן כללי אפשר על קטע קומפקטי), אז (ממשפט קנטור) יש לתמונתה מינימום ומקסימום $M=\max_{[a,b]}H$ ו־$m=\min_{[a,b]}H$. נתון $m\leqslant\alpha\leqslant M$. אז קיים $a\leqslant x_0\leqslant b$ כך ש־$H(x_0)=\alpha$.

הוכחה. נבחר נקודות שבהן מתקבל המינימום והמקסימום, נאמר $f(c)=m,f(d)=M$. נפעיל את משפט ערך הביניים הרגיל של חדו"א 1א על הקטע $[d,c]$ או $[c,d]$ (תלוי בהאם $c<d$ או להפך). וסיימנו. ■

משתמשים כאן חזק בשלמות של הממשיים.

משפט 1.6.1. נתונה פונקציה $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ רציפה על קטע סגור. אז קיימת $a\leqslant x_0\leqslant b$ כך ש־:

$$f(x)=\frac{1}{b-a}\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t$$

(אפשר לחשוב על זה כעל הערך הממוצע של f בקטע)

הוכחה. יהיו $m = \min_{[a,b]} f$ ו־$m = \max_{[a,b]} f$. אז $m \leqslant f \leqslant M$. נבחין ש־:

$$\begin{aligned} m(b-a) \leqslant \int_a^b d(t)\,\mathrm{d}t &\leqslant M(b-a) \\ \implies m \leqslant \underbrace{\frac{1}{b-a}\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t}_{:=\alpha} &\leqslant M \end{aligned}$$

וממשפט ערך הביניים קיימת x_0 עם $f(x_0) = \alpha$, כנדרש. ■

משפט 1.6.2 (משפט ערך הביניים הראשון לאינטגרל מסוים)**.** נתונות $f, g : [a,b] \to \mathbb{R}$. נניח ש־:

- f רציפה (ולכן אינטגרבילית)
- g אינטגרבילית ו־$g \geqslant 0$

אז קיים $a \leqslant x_0 \leqslant b$ כך ש־:

$$\int_a^b f(t)g(t)\,\mathrm{d}t = f(x_0)\int_a^b g(t)\,\mathrm{d}t$$

הוכחה. נסמן $M = \max_{[a,b]} f, m = \min_{[a,b]} f$. משום ש־$m \leqslant f \leqslant M$ נקבל ש־$mg \leqslant fg \leqslant Mg$. נאסכם ונקבל:

$$m\int_a^b g \leqslant \int_a^b fg \leqslant M\int_a^b g$$

לכאורה, נרצה לחלק באינטגרל של g. אך אסור לחלק ב־0. אם $\int_a^b = 0$, אז אגפים שמאל וימין הינם 0, וכן $\int_a^b fg = 0$, וסיימנו. אחרת, $\int_a^b g > 0$, ולכן נוכל לנרמל:

$$m \leqslant \underbrace{\frac{\int_a^b fg}{\int_a^b g}}_{:=\alpha} \leqslant M$$

וממשפט ערך הביניים קיים x_0 עם $f(x_0) = \alpha$ כנדרש. ■

למה 1.6.3 (הלמה של בונה)**.** נתונות $f, g : [a,b] \to \mathbb{R}$.

- **גרסה 1:** נניח f מונוטונית, $g \geqslant 0$ ואינטגרבילית.
- **גרסה 2:** נניח g רציפה, ו־f גזירה ברציפות כך ש־$f' \geqslant 0$

אז, קיימת נקודת ביניים $a \leqslant x_0 \leqslant b$ כך ש־:

$$\int_a^b f(t)g(t)\,\mathrm{d}t = f(a)\int_a^{x_0} g(t)\,\mathrm{d}t + f(b)\int_{x_0}^b g(t)\,\mathrm{d}t$$

הערה 7. בלעז: Bonnet.

שתי ההנחות, של גרסה 1 ושל גרסה 2, קבילות. אין הכרח להניח את שתיהן.

תרגיל 1.6.1 (פתיחה)**.** 1. הראו:

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sqrt{R^2 - x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi R^2}{2}$$

כאשר $\frac{-\pi}{2} \leqslant t \leqslant \frac{\pi}{2}$ ו־$\cos t \geqslant 0$, וכן $\cos t = \sqrt{1-\sin^2 t}$.

2. נתונה פונקציה עולה חלש $F : (0,20) \to \mathbb{R}$. הוכיחו $\lim_{b\to -20} F(b) = \sup_{(0,20)} F$.

היום: השלמות מ־2.3.7§ ו־2.3.8§, ו־3§ אינטגרל לא אמיתי (מתחילים).

השימוש הראשון לשיטות אינטגרציה שנראה היום יהיה "דעיכת מקדמי פורייה" לפונקציה גזירה.

1.7 ~ דעיכת מקדמי פורייה לפונקציה גזירה

נתונה $f \in C^1([0,2\pi])$. אז קיים $B > 0$, כך ש־

$$\forall n \in \mathbb{N}: \left|\int_0^{2\pi} f(x)\sin(nx)\,\mathrm{d}x\right| \leqslant \frac{B}{n}$$

הוכחה. נבצע אינטגרציה בחלקים:

$$\int_0^{2\pi} f(x)\cdot\underbrace{\sin(nx)}_{g'(x)}\,\mathrm{d}x=\left[g(x)=-\frac{\cos(nx)}{n}\right]=f(x)g(x)\Big|_0^{2\pi}-\int_0^{2\pi}f'(x)g(x)\,\mathrm{d}x$$

$$=\underbrace{-\frac{f(x)\cos(nx)}{n}\Big|_0^{2\pi}}_{-\frac{f(2\pi)+f(0)}{n}}+\frac{1}{n}\overbrace{\int_0^{2\pi}f'(x)\cos(nx)\,\mathrm{d}x}^{|\cdot|\leqslant\int_0^{2\pi}|f'(x)||\cos nx|\,\mathrm{d}x\leqslant\int_0^{2\pi}|f'(x)|\,\mathrm{d}x\leqslant 2\pi\max_{0,2\pi}|f'(x)|}\leqslant\frac{1}{n}\left(|f(0)-f(2\pi)|+2\pi\max_{0,2\pi}|f'|\right)=B$$

כנדרש. ■

הערה 8. הסימון $C^i(A)$ מסמן את קבוצת הפונקציות הגזירות ברציפות i פעמים. $C^\infty(A)$ מסמן פונקציה גזירה אינסוף פעמיים בכל A, ו־$C(A)$ את קבוצת הפונקציות הרציפות.

הגדרה 1.7.1. "עצרת בדילוגים" (אנ' double factorial): עבור $k\in\mathbb{N}_{\text{even}}$ נגדיר $k!!=2\cdot4\cdots(k-2)\cdot k$, בעבור $k\in\mathbb{N}_{\text{odd}}$ נגדיר $k!!:=1\cdot3\cdot5\cdots(k-2)\cdot k$, ועבור $k=-1,0$ נגדיר $k!!=0$.

טענה 1.7.1.

$$I_m:=\int_0^{2\pi}\sin^m x\,\mathrm{d}x=\begin{cases}\frac{\pi}{2}\cdot\frac{(m-1)!!}{m!!} & m\in\mathbb{N}_{\text{even}}\\ \frac{(m-1)!!}{m!!} & m\in\mathbb{N}_{\text{odd}}\end{cases}$$

ההוכחה משתמשת באינטגרציה בחלקים ואז פיתוח נוסחה רקורסיבית, בדומה למה שראינו בתרגול.

רעיון הוכחה. עבור $m=0$ נמצא:

$$I_0=\int_0^{\pi/2}1\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}$$

עבור $m=1$:

$$I_1=\int_0^{\pi/2}\sin x\,\mathrm{d}x=-\cos x\Big|_0^{\pi/2}=-0+1=1$$

ובמקרה הכללי:

$$I_m=\int_0^{\pi/2}(\underbrace{\sin^{m-1}x}_{f(x)}\cdot\underbrace{\sin x}_{g'(x)})\,\mathrm{d}x$$

$$=\underbrace{\sin^{m-1}x\cdot(-\cos x)\big|_0^{\pi/2}}_{0}-\int_0^{\pi/2}(m-1)\sin^{m-2}x\cos x(-\cos x)\,\mathrm{d}x+(m-1)\int_0^{\pi/2}\sin^{m-2}x(1-\sin^2x)\,\mathrm{d}x$$

$$=(m-1)\left(I_{m-2}-I_m\right)$$

לאחר העברת אגפים:

$$I_m=\frac{m-1}{m}I_{m-2}$$

ונסיים באינדוקציה. ■

משפט 1.7.2 (Wallis). הגבול:

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!}\right)^2\cdot\frac{1}{2n}=\frac{\pi}{2}$$

הביטוי בתוך הגבול נראה משהו כזה:

$$\frac{2\cdot2\cdot4\cdot4\cdots(2n-2)\cdot(2n-2)\cdot(2n)}{1\cdot1\cdot3\cdot3\cdots(2n-1)\cdot(2n-1)}$$

הוכחה. בקטע $[0,\frac{\pi}{2}]$ נבחין ש־$0\leqslant\sin x\leqslant1$. לכן $(\sin x)^{2n+1}\leqslant\sin^{2n}x\leqslant(\sin x)^{2n-1}$. עתה ניקח אינטגרל על שלושת הביטויים שקיבלנו ונקבל, תוך שימוש בנוסחה מהמשפט הקודם:

$$I_{2n+1}\leqslant I_{2n}\leqslant I_{2n-1}$$

מה שיוביל אותנו ל־:

$$\frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} \leqslant \frac{\pi}{2} \cdot \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \leqslant \frac{(2n-2)!!}{(2n-1)!!}$$

לאחר הכפלת האגפים ב־$\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!}$:

$$\underbrace{\frac{1}{2n+1} \cdot \left(\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!}\right)^2}_{\text{אגף שמאל}} \leqslant \frac{\pi}{2} \leqslant \underbrace{\left(\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!}\right)^2 \cdot \frac{1}{2n}}_{\text{ביטוי מנוסחאת Wallis}}$$

נראה שהביטויים מימין ומשמאל קרובים למדי:

$$\left|\text{אגף ימין} - \frac{\pi}{2}\right| \leqslant |\text{אגף שמאל} - \text{אגף ימין}| = \underbrace{\left(\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!}\right)^2}_{\leqslant \frac{\pi}{2}(2n+1)} \cdot \underbrace{\left(\frac{1}{2n} - \frac{1}{2n+1}\right)}_{\frac{1}{(2n+1)(2n)}} \leqslant \frac{\pi}{2} \cdot \frac{2n+1}{(2n+1)(2n)} \xrightarrow{n\to\infty} 0$$

כנדרש. [את הא"ש $\left(\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!}\right)^2 \leqslant \frac{\pi}{2}(2n+1)$ הוצאנו מאי השוויון הקודם] ■

עכשיו נדלג על העשרה שמופיעה ברשימות של שירי, שמוכיחה ש־e מספר טרסצדנדטדלידלי ("נשגב" בעברית), כלומר לא שורש של אף פונקציה רציונלית.

1.8 ~ אינטגרל לא אמיתי

באינטגרל רימן רצינו שהפונקציה תהיה חסומה על קטע סגור. אינטגרל לא אמיתי מכליל את הקונספט. אנ' improper integral.

(1.8.1) הגדרות

נגדיר את משוג האינטגרל הלא אמיתי. לעיתים נטפל רק במקרה אחד (לדוגמה, קטע חצי־פתוח מצד ימין) אך ההכללה ברורה בעבור כל המקרים.

הגדרה 1.8.1. נתונה $f\colon [a,\infty) \to \mathbb{R}$ ונתון $I \in \mathbb{R}$. נניח f אינטגרבילית רימן על כל תת־קטע סגור. נאמר ש"האינטגרל הלא אמיתי של f מתכנס ל־I, ונרשום $\int_a^\infty f(x)\,\mathrm{d}x = I$, אם:

$$\lim_{b\to\infty} \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = I$$

תרגיל 1.8.1. רשמו הגדרה דומה בעבור $f\colon (-\infty, 0] \to \mathbb{R}$, בעבור פונקציה $f\colon (0,20] \to \mathbb{R}$, ובעבור פונקציה $f\colon [-5,5) \to \mathbb{R}$.

תרגיל 1.8.2. נניח $g\colon [-5,5] \to \mathbb{R}$ אינטגרבילית רימן. תהי $f := g|_{[-5,5)}\colon [-5,5) \to \mathbb{R}$. אז האינטגרל הלא אמיתי $\int_{-5}^5 f(x)\,\mathrm{d}x$ קיים ושווה לאינטגרל רימן $\int_{-5}^5 g(x)\,\mathrm{d}x$.

רמז: משפט כל הקטעים השמאליים.

הגדרה 1.8.2. נתונה $f\colon [a,\infty)$ אינטגרבילית רימן על כל תת־קטע סופי. נאמר שהאינטגרל הלא אמיתי שלה מתבדר לאינסוף ונרשום $\int_a^\infty f(x)\,\mathrm{d}x = \infty$ אם:

$$\lim_{b\to\infty} \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \infty$$

הגדרה 1.8.3. נתונה $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ונתון $I \in \mathbb{R}$. נאמר שהאינטגרל הלא אמיתי של f מתכנס ל־I אם $\int_0^\infty f(x)\,\mathrm{d}x, \int_{-\infty}^0 f(x)\,\mathrm{d}x$ מתכנסים, ומתקיים:

$$\int_{-\infty}^\infty f(x)\,\mathrm{d}x := \int_{-\infty}^0 f(x)\,\mathrm{d}x + \int_0^\infty f(x)\,\mathrm{d}x = I$$

תרגיל 1.8.3. רשמו הגדרה דומה עבור $f\colon (0,\infty) \to \mathbb{R}$.

התרגיל לעיל יחייב לבחור איזשהי נקודת ביניים $a \in (0,\infty)$. כדאי להראות שלא משנה איפה שוברים את הקטע, הן השאלה האם הפונקציה תתכנס, והן השאלה לגבי ערך ההתכנסות, ישאר זהה.

דוגמה: בעבור $f(x)=x$, אומנם האינטגרל $\lim_{b\to\infty}\int_{-b}^{b}f(x)\,\mathrm{d}x=0$, אך האינטגרל $\int_0^\infty f(x)\,\mathrm{d}x$ מתבדר. לכן $\int_{-\infty}^{\infty}f(x)\,\mathrm{d}x$ לא מוגדר.

תרגיל 1.8.4. הגדירו $\int_{-\infty}^{\infty}f(x)\,\mathrm{d}x=\infty$ (רמז: מרשים אינסוף+סופי, סופי+אינסוף, ואינסוף+אינסוף).

דוגמה:

$$\int_1^\infty\frac{\mathrm{d}x}{x^\alpha}=\lim_{b\to\infty}\int_1^b x^{-\alpha}\,\mathrm{d}x\overset{\alpha\neq1}{=}\lim_{b\to\infty}\frac{x^{-\alpha+1}}{-\alpha+1}\bigg|_1^b=\lim_{b\to\infty}\frac{b^{1-\alpha}-1}{1-\alpha}=\begin{cases}\frac{1}{1-\alpha} & \alpha>1\\ \infty & \alpha<1\end{cases}$$

בפרט, $\int_1^\infty\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}}=\infty$.

יש לטפל במקרה של $\alpha=1$ בנפרד. במקרה זה:

$$\int_1^\infty\frac{\mathrm{d}x}{x}=\lim_{b\to\infty}\log x\Big|_1^b=\lim_{b\to\infty}\log b=\infty$$

תרגיל 1.8.5. חשבו את האינטגרל:

$$\int_0^1 x^\alpha$$

נוכיח ש־:

$$\int_0^1 x^\alpha\,\mathrm{d}x=\begin{cases}\frac{1}{\alpha+1} & \alpha>-1\\ \infty & \alpha\leqslant-1\end{cases}$$

רמז: אם $\alpha\geqslant0$ זהו אינטגרל רימן, בעוד אם $\alpha<0$ מדובר על אינטגרל לא אמיתי (כי במקרה זה $x^\alpha\colon(0,1]\to\mathbb{R}$), ובמקרה זה האינטגרל יוגדר להיות:

$$\int_0^1 x^\alpha\,\mathrm{d}x=\lim_{\varepsilon\to0^+}\int_\varepsilon^1 x^\alpha\,\mathrm{d}x$$

דוגמה: נגדיר

$$I_n:=\int_0^\infty t^ne^{-t}\,\mathrm{d}t=\lim_{b\to\infty}\int_0^b\overbrace{t^n}^{f(t)=t^n,f'(t)=nt^{n-1}}\underbrace{e^{-t}}_{g'(t)=e^{-t},g(t)=-e^t}\mathrm{d}t=\lim_{b\to\infty}\left(-t^ne^{-t}\Big|_0^b-\int_0^b nt^{n-1}(-e^t)\,\mathrm{d}t\right)=0+nI_{n-1}$$

חישוב ישיר מראה ש־$I_0=1$, ובאינדוקציה נקבל $I_n=n!$. למעשה, קיבלנו "החלקה" של עצרת. זה מגדיר את פונקציית גאמא: $\Gamma(r)=I_r$ כאשר I_r האינטגרל לעיל.

(1.8.2) תכונות של אינטגרל לא אמיתי

טענה 1.8.1 (לינאריות בפונקציה המאוסכמת)**.** בהינתן $f,g\colon[a,\infty)\to\mathbb{R}$ אינטגרביליות על כל ת"ק סגור. יהיו $\alpha,\beta\in\mathbb{R}$. אז:

$$\int_a^\infty(\alpha f+\beta g)(x)\,\mathrm{d}x=\alpha\int_a^\infty f(x)\,\mathrm{d}x+\beta\int_a^\infty g(x)\,\mathrm{d}x$$

כלומר: אם האינטגרלים הלא אמיתיים מתכנסים, אז האינטגרל הלא אמיתי משמאל גם הוא מתכנס, ומתקיים השוויון.
[הערה: בגרסה במובן הרחב של המשפט, לא נרשה מקרה של $\infty-\infty$ וכיו"ב, נתייחס לזה כאל מקרה שלא מכסה המשפט. אפשר לנסח את זה כרשימה של תנאים]

ההוכחה נובעת ישירות מהגדרת האינטגרל הלא אמיתי ומתכונות של גבולות פונקציות שראינו בחדו"א 1א. זה מוביל אותנו להוכחה הבאה:

הוכחה באמצעות טרוויאלי. טרוויאלי. ■

טענה 1.8.2 (אדטיביות)**.** בקטע האינטגרציה: נתונה $f\colon[a,\infty)$ אינטגרבילית על כל תת־קטע סגור. יהיו $a<b<\infty$. אז:

$$\int_a^\infty f(x)\,\mathrm{d}x=\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x+\int_b^\infty f(x)\,\mathrm{d}x$$

כלומר: $\int_a^\infty$ מתכנס אמ"מ $\int_b^\infty$ מתכנס, ואם הם מתכנסים, אז מתקיים השוויון לעיל.

הוכחה באמצעות טרוויאלי. טרוויאלי. ■

טענה 1.8.3 (מונוטוניות)**.** נתונות שתי פונקציות $f,g\colon[a,\infty)\to\mathbb{R}$ אינטגרביליות על כל ת"ק סגור. נניח $f\leqslant g$. אז:

$$\int_a^\infty f(x)\,\mathrm{d}x\leqslant\int_a^\infty g(x)\,\mathrm{d}x$$

במובן הרחב (שימו לב שבמקרה בו האינטגרל של g מתבדר לאינסוף, אי אפשר אפילו לדעת אם האינטגרל של f מתבדר (לאינסוף, לא לאינסוף, לא לשום מקום, סתם עושה שטויות) או לא)

תרגיל 1.8.6. נסחו והוכיחו טענות דומות עבור פונקציות $[-1,0)\to\mathbb{R}$.

טענה 1.8.4 (ניוטון לייבניץ לאינטגרלים לא אמיתיים)**.** נתונות $f,G\colon[a,\infty)\to\mathbb{R}$ ונניח ש־F גזירה ברציפות, $F'=f$. נניח f אינטגרבילית על כל תת־קטע סגור. אז:

$$\int_a^\infty f(x)\,\mathrm{d}x=\left(\lim_{b\to\infty}F(b)\right)-F(a)$$

במובן הרחב.

הערה 9. במשפט לעיל, אגף שמאל מתכנס אמ"מ אגף ימין מתכנס. כאשר יש התכנסות, יש שוויון. יתרה מכך, במידה ואחד מהם מתבדר לאינסוף, האחד מתבדר לאינסוף.

הוכחה באמצעות טרוויאלי. טרוויאלי. ■

טענה 1.8.5 (שינוי משתנה)**.** יהיו:

$$[\alpha,\eta)\xrightarrow[\text{מונוטונית עולה חלש}]{\varphi}[a,\infty)\xrightarrow[\text{רציפה}]{f}\mathbb{R}$$

(יש גרסה יותר כללית, למעשה η יכול להיות אינסופי) ונדרוש:

$$\varphi(\alpha)=a,\ \lim_{b\to\eta^-}\varphi(b)=\infty$$

אז:

$$\int_\alpha^\eta f(\varphi(t))\varphi'(t)\,\mathrm{d}t=\int_a^\infty f(x)\,\mathrm{d}x$$

כלומר:

- האינטגרל הלא אמיתי באגף ימין מתכנס אמ"מ האינטגרל הלא אמיתי באגף שמאל מתכנס, ואם זה קורה, אז מתקיים השוויון.
- אגף שמאל מתבדר ל־∞ אמ"מ אגף ימין מתבדר ל־∞
- כנ"ל ל־$-\infty$

רעיון ההוכחה. לכל $\alpha<\beta<\eta$, ידוע ש־: (משינוי משתנה לאינטגרל רימן)

$$G(\beta)\coloneqq\int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)\,\mathrm{d}t=\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=:F(b)$$

כאשר $b=\varphi(\beta)$. נבחין שהפונקציות שלנו:

$$G\colon[\alpha,\eta)\to\mathbb{R}\quad F\colon[a,\infty)\to\mathbb{R}\quad\varphi\colon[\alpha,\eta)\to[a,\infty)$$

ולכן נוכל לזרוק גבולות ולקבל:

$$\lim_{\beta\to\eta^-}\varphi(\beta)=\infty\quad\forall\beta F(\varphi(\beta))=G(\beta)$$

ותחת ההנחה ש־G,F רציפות נקבל:

$$\lim_{\beta\to\eta^-}G(\beta)=\lim_{b\to\infty}F(b)$$

■

טענה 1.8.6 (אינטגרציה לחלקים לאינטגרלים לא אמיתיים)**.** יהיו $f,g\colon[a,\infty)\to\mathbb{R}$ גזירות ברציפות [הנחה יותר חזקה ממה שבפועל צריך] אז:

$$\int_a^\infty f(x)g'(x)\,\mathrm{d}x=f(x)g(x)\Big|_a^\infty-\int_a^\infty f'(x)g(x)\,\mathrm{d}x$$

כלומר: אם שני הגבולות מימין מתכנסים, אז הגבול משמאל מתכנס ומתקיים השוויון (בגבול: בהצבה יש לנו גבול, ואינטגרל לא אמיתי הוא גבול)

תרגיל 1.8.7 (פתיחה).
1. נתונות $F\colon [1,\infty)\to\mathbb{R}$ ו־$G\colon (0,1]\to\mathbb{R}$. נניח $G(\frac{1}{x})=F(x)$ לכל $x\geqslant 1$. הוכיחו:
$$\lim_{\epsilon\to 0^+} G(\varepsilon)=\lim_{b\to\infty} F(b)$$
(וודאו שאתם יודעים מה זה גבול מימין)
2. נתונה $f\colon [1,\infty)\to\mathbb{R}$ אינטגרבילית על כל תת־קטע סגור. נגדיר $g\colon (0,1]\to\mathbb{R}$ ע"י $g(t)=f\left(\frac{1}{t}\right)$. אז:
$$\int_1^\infty f(x)\,\mathrm{d}x=\int_0^1 \frac{1}{t^2}g(t)\,\mathrm{d}t$$
(שימו לב לקשר לשאלה הקודמת)
3. נתונה $g\colon I\to\mathbb{R}$ אינטגרבילית רימן, ו־$\int_0^1 g(x)\,\mathrm{d}x=I$. נגדיר $f:=g|_{(0,1]}$. הוכיחו שהאינטגרל הלא אמיתי $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$ קיים ושווה לאינטגרל רימן $\int_0^1 g(x)\,\mathrm{d}x$ (עשינו דברים דומים שבוע שעבר).

נטפל בפונקציות $g\colon [a,\omega)\to\mathbb{R}$ עם $\omega\in\mathbb{R}$.

תרגיל 1.8.8. רשמו הגדרות/טענות/הוכחות המתאימות ל־:
- $g\colon [1,\infty)\to\mathbb{R}$ (התנהגות כאשר $x\to\infty$)
- $g\colon (0,1)\to\mathbb{R}$ (התנהגות כאשר $x\to 0^+$)

המטרה: לפתח קריטריון קושי לאינטגרל לא אמיתי, שיאפשר לנו להבטיח התכנסות בלי לדעת לאן הולך הגבול. לפני כן, נחזור על חומר שאנחנו לכאורה יודעים מסמסטר ראשון.

(1.8.3) חזרה קצרה על חדו"א 1א

נדבר על המושג של גבול משמאל.

משפט 1.8.7 (התכנסות מונוטונית). נתונה $g\colon [a,\omega)\to\mathbb{R}$ מונוטונית חלש.
- אם g עולה וחסומה, הגבול מתכנס לסופרמום. $\lim\limits_{b\to\omega^-} g(b)=\sup\limits_{[a,\omega)} g$.
- אם g עולה אך לא חסומה, הגבול מתבדר לאינסוף $\lim\limits_{b\to\omega^-} g(b)=\infty$
- אם g יורדת וחסומה, אז הגבול מתכנס לאינפימום $\lim\limits_{b\to\omega^-} g(b)=\inf\limits_{[a,\omega)} g$
- אם g יורדת אך איננה חסומה, אז הגבול מתבדר למינוס אינסוף $\lim\limits_{b\to\omega^-} g(b)=-\infty$

הוכחה באמצעות טרוויאלי. טרוויאלי. ■

משפט 1.8.8 (סנדוויץ'). נתונות $f,g,h\colon [a,\omega)\to\mathbb{R}$. נניח $f\leqslant g\leqslant h$. אז:
$$\left(\lim_{b\to\omega^-} f(b)=17\wedge\lim_{b\to\omega^-}=17\right)\implies\lim_{b\to\omega^-} g(b)=17$$

משפט 1.8.9. תהי $g\colon [a,\omega)\to\mathbb{R}$ חסומה $m\leqslant g\leqslant M$. נגדיר $h,H\colon [a,\omega)\to\mathbb{R}$ ע"י:
$$h(b)=\int_{[b,\omega)} g(x)\qquad H(b)=\sup_{[b,\omega)} g(x)$$
אז h,H מוגדרות היטב (הסופרמום והאינפימום קיימים), מקיימות $m\leqslant h\leqslant H\leqslant M$, נוסף על כך h עולה חלש ו־H עולה חלש.

הוכחה באמצעות טרוויאלי. טרוויאלי. ■

הגדרה 1.8.4. נתונה $g\colon [a,\omega)\to\mathbb{R}$. אז:
$$\limsup_{b\to\omega^-} g(x)=\overline{\lim_{x\to\omega^-}} g(x):=\lim_{b\to\omega^-}\underbrace{\sup_{[b,\omega)} g(b)}_{H(b)}=\inf_{b\to[a,\omega)}\sup_{[a,\omega)} g$$
ובאופן דומה לגבול תחתון.

משפט 1.8.10. נתונה $g\colon [a,\omega)\to\mathbb{R}$ חסומה $m\leqslant g\leqslant M$. אז $\lim_{x\to\omega^-}g(x)$ מתכנס ל־I אמ"מ $\underline{\lim}_{x\to\omega^-}g(x)=\overline{\lim}_{x\to\omega^-}g(x)=I$.

הוכחה באמצעות טרוויאלי. טרוויאלי. ■

(1.8.4) קריטריוני התכנסות אינטגרל לא אמיתי

משפט 1.8.11 (קריטריון קושי)**.** נתונה $f\colon[a,\omega)\to\mathbb{R}$, אינטגרבילית על כל תת־קטע סגור. אז האינטגרל הלא אמיתי $\int_a^\omega f(x)\,\mathrm{d}x$ מתכנס אמ"מ לכל $\varepsilon>0$ קיימת $a<b_0<\omega$ כך שלכל $b_1,b_2\in[b_0,\omega)$ מתקיים:

$$\left|\int_{b_1}^{b_2}f(x)\,\mathrm{d}x\right|<\varepsilon$$

הערה 10. לכאורה האינטגרל המסוים לעיל כולל גם אינטגרל הפוך, אך $\left|\int_a^b\right|=\left|\int_b^a\right|$ מהגדרה, ולכן בה"כ אפשר להסתכל על האינטגרלים הלא הפוכים.

הוכחה. נגדיר $g(x)=\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$ (אינטגרל רימן במובן הרגיל. הוכחנו בעבר שזה רציף). מאדטיביות אינטגרל רימן:

$$\forall b_1,b_2\in[a,\omega)\colon\ \left|\int_{b_1}^{b_2}f(t)\,\mathrm{d}t\right|=|g(b_2)-g(b_1)|$$

$\Longrightarrow$ נניח ש־$\int_a^\omega f(t)\,\mathrm{d}t$ מתכנס. אז $\lim_{x\to\omega^-}g(x)=I$. יהי $\omega>0$, יהי $b_0\in[a,\omega)$ כך ש־$\forall x\in[b_0,\omega)\colon\ |g(x)-I|<\frac{\varepsilon}{2}$. אז לכל $b_1,b_2\in[b_0,\omega)$: [מא"ש המשולש]

$$\left|\int_{b_1}^{b_2}f(x)\,\mathrm{d}x\right|=|g(b_2)-g(b_1)|\leqslant|g(b_2)-I|+|I-g(b_1)|<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon$$

$\Longleftarrow$ מצד שני, נניח ש־f מקיימת את התנאי בקריטריון קושי. יהי $\varepsilon>0$. אז יש b_0 מתאימה מקריטריון קושי. אז לכל $b_1,b_2\in[b_0,\omega)$:

$$|g(b_2)-g(b_1)|=\left|\int_{b_1}^{b_2}f(t)\,\mathrm{d}t\right|<\varepsilon$$

(מבחירת b_0). לכן:

$$\sup_{[b_0,\omega]}g-\inf_{[b_0,\omega)}g=\sup_{b_1,b_2\in[b_0,\omega]}|g(b_2)-g(b_1)|$$

משום שהטענה לעיל נכונה לכל ε, בהכרח $\limsup g=\liminf g$ (כפי שהוגדרו לעיל) ולכן קיים:

$$\lim_{x\to\omega^-}\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t=\lim_{x\to\omega^-}g(x)$$

■

הערה 11. היה אפשר להוכיח זאת בקלות יותר תוך שימוש בקריטריון קושי מחדו"א 1א.

נתונה $f\colon[a,\omega)\to\mathbb{R}$ אינטגרבילית על כל תת־קטע סגור.

הגדרה 1.8.5. נאמר שהאינטגרל $\int_a^\omega f(x)\,\mathrm{d}x$ מתכנס בהחלט אם $\int_a^\omega|f(x)|$ מתכנס.

טענה 1.8.12. נניח $\int_a^\omega f(x)\,\mathrm{d}x$ מתכנס. אז $\int_a^\omega f(x)\,\mathrm{d}x$ מתכנס בהחלט, ו־:

$$\left|\int_a^\omega f(x)\,\mathrm{d}x\right|\leqslant\int_a^\omega|f(x)|\,\mathrm{d}x$$

הוכחה. יהי $\varepsilon>0$. מקריטריון קושי ל־$|f|$ קיים b_0 כך שלכל $b_0\leqslant b_1<b_2<\omega$ מתקיים $\int_{b_1}^{b_2}|f(x)|\,\mathrm{d}x<\varepsilon$. נבחר b_0 כזה. לכל b_1,b_2 אנחנו יודעים את א"ש המשולש לאינטגרל רימן, כלומר:

$$\left|\int_{b_1}^{b_2}f(x)\,\mathrm{d}x\right|\leqslant\int_{b_1}^{b_2}|f(x)|\,\mathrm{d}x<\varepsilon$$

(השוויון האחרון נכון מבחירת b_0). מקריטריון קושי ל־f, האינטגרל הלא אמיתי $\int_a^\omega f(x)\,\mathrm{d}x$ מתכנס. אחת שאנחנו יודעים שיש גבול, אפשר להשתמש בעובדה שגבול משמר אי־שוויון כדי לקבל את הנדרש. ■

משפט 1.8.13 (התכנסות kthbydrk לא אמיתי של פונקציה חיובית). נתונה $f:[a,\omega)\to\mathbb{R}$ אינטגרבילית רימן על כל תת־קטע סגור. נניח $f\geqslant 0$. אז:

$$\int_a^\omega f(x)\,\mathrm{d}x \quad \veebar \quad \int_a^\omega f(x)\,\mathrm{d}x=\infty$$

(הסימן $\veebar$ מייצג $\vee$ אקסלוסיבי)

הוכחה. הפונקציה $b\mapsto\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ מונוטונית עולה חלש מאדטיביות של אינטגרל רימן ביחס לקטע האינטגרציה + מונוטוניות אינטגרל רימן באינטגרנד. לכן, או שיש לה גבול או שהיא מתבדרת לאינסוף (ממשפט מחדו"א 1א) כאשר $b\to\omega^-$. ■

וודאי כולנו זוכרים את קריטריוני ההשוואה לטורים מחדו"א 1א. אז עכשיו נפליץ קריטריון השוואה נוסף, שה"רעיון" שלו הוא שאפשר לחסום את האינטגרל בין שני סכומים. ניעזר בפונקציות מונוטוניות (שמבטיחה אינטגרבילית רימן בכל קטע סגור). ראה איור [איור שאוסיף בהמשך].

טענה 1.8.14. נתונה $f:[1,\infty)\to\mathbb{R}$.

- נניח f יורדת במובן החלש ו־$f>0$. אז האינטגרל הלא אמיתי $\int_1^\infty f(x)\,\mathrm{d}x$ מתכנס אמ"מ הטור $\sum_{n=1}^\infty f(n)$ מתכנס. ואם תנאים אלו מתקיימים, אז $\sum_{n=2}^\infty f(n)\leqslant\int_1^\infty f(x)\,\mathrm{d}x\leqslant\sum_{n=1}^\infty f(n)$.

"נתתי לך משפט יותר חזק. את מתלוננת?"

הוכחה. לכל $n\in\mathbb{N}$ ("ואצלנו הטבעיים מתחילים מ־1. צרפת מתחילים מ־0, אצלנו מתחילים מ־1") ולכל $n\leqslant x\leqslant n+1$, מתקיים $f(n+1)\leqslant f(x)\leqslant f(n)$ (ממונוטוניות). ממונוטוניות אינטגרל רימן בבירור:

$$f(n+1)=\int_n^{n+1}f(n+1)\leqslant\int_n^{n+1}f(x)\,\mathrm{d}x\leqslant\int_n^{n+1}f(n)\,\mathrm{d}x=f(n)$$

נסכום על הא"שים לעיל לפי $n=1,2\dots N$:

$$\sum_{n=2}^{N+1}f(n)\leqslant\int_1^{n+1}f(x)\,\mathrm{d}x\leqslant\sum_{n=1}^{N}f(n)$$

נניח $\sum_{n=1}^\infty f(n)$ מתכנס ל־S. אז לכל $b\geqslant 1$:

$$\int_1^b f(x)\,\mathrm{d}x\leqslant\int_1^{\lfloor b\rfloor+1}f(x)\,\mathrm{d}x\leqslant\sum_{n=1}^{\lfloor b\rfloor}f(n)\overset{f\geqslant 0}{\leqslant}\sum_{n=1}^{\infty}f(n)=S$$

מקריטריון להתכנסות אינטגרל לא אמיתי של פונקציות חיוביות, יש לנו דיכוטומיה (ראה משפט קודם), ולכן כל הביטוי לעיל חסום ולכן $\int_1^\infty f(x)\,\mathrm{d}x$ מתכנס, ובגבול $\int_1^S f(x)\,\mathrm{d}x\leqslant S$. זה משלים כיוון אחד של המשפט וכיוון אחד של אי־השוויון.

עתה נראה את הכיוון ההפוך. נניח ש־$\int_1^\infty f(x)\,\mathrm{d}x$ מתכנס ל־I. אז לכל $N\in\mathbb{N}$, מתקיים:

$$\sum_{n=1}^{N}f(n)\leqslant f(1)+\int_1^N f(x)\,\mathrm{d}x\overset{f>0}{\leqslant}f(1)+\int_1^\infty f(x)\,\mathrm{d}x=f(1)+I$$

משום שאיברי הטור אי־שליליים, יש דיכוטומיה, ובגלל שקבוצת הסכומים החלקיים חסומה כי $\sum_{n=1}^N f(n)\leqslant f(1)+I$, סה"כ קיבלנו ש־$\sum_{n=1}^\infty f(n)$ מתכנס. יתרה מכך, קיבלנו ש־$\sum_{n=2}^\infty f(n)\leqslant\int_1^\infty f(x)\,\mathrm{d}x$. ■

"אם תתעסקו בזה תוכלו להרוויח מיליון דולר"

דוגמה: פונקציית הזטא של רימן (על הממשיים. המיליון דולר של על המרוכבים). עבור $s>1$ נגדיר:

$$\zeta(s):=\sum_{i=1}^\infty\frac{1}{n^s}$$

כדי להראות שהפונקציה מוגדרת היטב, יש להראות שהטור לעיל מתכנס. את זה אנחנו יודעים ממבחן ההשוואה, כי הראנו ש־$\int_1^\infty\frac{\mathrm{d}x}{x^s}$ עבור $s>1$.

יש לפונקציית הזטא תכונות נחמדות מאוד. לדוגמה:

$$\lim_{s\to 1^+}(s-1)\zeta(s)=1$$

(פרטים ברשימות של שירי). לא מפתיע שזטא בשאיפה לאחת מתבדרת (כי הטור ההרמוני מתבדר), מה שמעניין בגבול לעיל זה שאנחנו יודעים להגיד "באיזה קצב" היא מתבדרת.

(1.8.5) התכנסות בתנאי של אינטגרל לא אמיתי של מכפלה של פונקציות

הגדרה 1.8.6. התכנסות בתנאי היא התכנסות לא בהחלט.

דוגמה: האינטגרל הבא מתכנס בתנאי: $\int_1^\infty \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x$

בבירור הוא לא מתכנס בהחלט (ממבחן ההשוואה ומהתבדרות הטור ההרמוני), אך בלי ערך מוחלט מאינטגרציה בחלקים על $\sin x$:

$$\int_1^\infty \frac{1}{x}\sin x\,\mathrm{d}x = \frac{1}{x}(-\cos x)\Big|_1^\infty - \int_1^\infty \left(-\frac{1}{x^2}\right)(-\cos x)\,\mathrm{d}x = -\frac{\cos x}{x}\Big|_1^\infty - \int_1^\infty \frac{\cos x}{x^2}\,\mathrm{d}x$$

מכיוון ש־$\cos$ חסום ו־$\frac{1}{x^2}$ מתכנס, בבירור $\int_1^\infty \frac{\cos x}{x^2}\,\mathrm{d}x$ מתכנס. נוסף על כך $-\frac{\cos x}{x}\Big|_1^\infty$ מתכנס (חדו"א 1א) וסיימנו.

תזכורת: הגרסה השנייה של הלמה של בונה: אם $f,g\colon [a,b]\to\mathbb{R}$ וכן $f\in C^1([a,b])$, ו־$f'\geqslant 0$ וכן $g\in C([a,b])$. אז קיימת $x_0\in[a,b]$ כך ש־:

$$\int_a^b f(t)g(t)\,\mathrm{d}t = f(a)\int_a^{x_0} g(t)\,\mathrm{d}t + f(b)\int_{x_0}^b g(t)\,\mathrm{d}t$$

משפט 1.8.15 (קריטריוני אבל ודיריכלה)**.** נתונות $f,g\colon[a,\omega)\to\mathbb{R}$. נתון ש־$f\in C^1([a,b])$, וכן f מונוטונית, ו־g רציפה.

- **קריטריון אבל:** נניח ש־f חסומה ו־$\int_a^\omega g(x)\,\mathrm{d}x$ מתכנס
- **קריטריון דיריכלה:** $x\mapsto\int_a^x g(t)\,\mathrm{d}t$ חסומה, וגם $f(x)\xrightarrow{x\to\omega^-}0$

אז $\int_a^\omega f(x)g(x)\,\mathrm{d}x$ מתכנס.

הוכחה. בה"כ f עולה ואז $f'\geqslant 0$ (אחרת נעבוד עם $-f$ במקום). מהלמה של בונה (גרסה 2), לכל $b_1<b_2$ קיים בינהם x_0 כך ש־:

$$\int_{b_1}^{b_2} f(t)g(t)\,\mathrm{d}t = f(b_1)\int_{b_1}^{x_0} g(t)\,\mathrm{d}t + f(b_2)\int_{x_0}^{b_2} g(t)\,\mathrm{d}t$$

נשתמש בקריטריון קושי בתלות בהנחות שלנו.

- **אם מתקיימת ההנחה של אבל:** יהי $\varepsilon>0$. נסמן $M=\sup|f|$. יהי $\hat\varepsilon=???$ (נקבע בהמשך). מקריטריון קושי להתכנסות $\int_a^\omega g(x)\,\mathrm{d}x$, נבחר $a\leqslant b_0<\omega$ כך שלכל $y,z\in[b_0,\omega)$ מתקיים:

$$\left|\int_y^z g(t)\,\mathrm{d}t\right|<\hat\varepsilon$$

יהיו $b_0<b_1<b_2<\omega$ ותהי x_0 שהלמה של בונה הפילה לנו מהשמיים עבור $[b_1,b_2]$. אז:

$$\left|\int_{b_1}^{b_2} f(x)g(x)\,\mathrm{d}x\right| \leqslant \underbrace{|f(b_1)|}_{\leqslant M}\cdot\left|\int_{b_1}^{x_0} g(t)\,\mathrm{d}t\right| + \underbrace{|f(b_2)|}_{\leqslant M}\cdot\left|\int_{x_0}^{b_2} g(t)\,\mathrm{d}t\right| \leqslant 2M\hat\varepsilon<\varepsilon$$

נבחר בדיעבד $\hat\varepsilon=\frac{\varepsilon}{2M+1}$, וקיבלנו את הדרוש.

- **אם מתקיימת ההנחה של דיריכלה:** ברשימות של שירי.

■

תרגיל 1.8.9 (פתיחה)**.**
1. נניח $|f_n(x)|\leqslant 1$ לכל x ולכל n, ונניח $g(x)\geqslant\delta>0$. הוכיחו, המשפחה $\left\{\frac{f_n(x)}{g(x)}\right\}$ חסומה במידה אחידה.
2. הוכיחו $\frac{x}{1+n^2x^2}\xrightarrow{n\to\infty}0$ במ"ש ב־$[0,\infty)$.

רמז: במהלך השיעור נלמד משפט שיעזור.

משפט 1.8.16 (עוד קריטריון קושי)**.** נתונות $f_n\colon I\to\mathbb{R}$, אז $(f_n)_{n=1}^\infty$ מתכנסות במ"ש אמ"מ

$$\forall\varepsilon>0.\,\exists N_\varepsilon\in\mathbb{N}.\,\forall m,n>N_\varepsilon.\,\forall x\in I\colon\ |f_m(x)-f_n(x)|<\varepsilon$$

לפעמים יותר נוח לעבוד עם הסופרמום במקום.

הוכחה. • **הוכחת "אם":** התנאי בקריטריון קושי גורר שלכל x, $(f_n(x))_{n=1}^{\infty}$ סדרת קושי (של מספרים) ולכן יש לה גבול. נגדיר $f(x) = \lim_{n\to\infty} f_n(x)$ (התכנסות נקודתית). יהי $\varepsilon > 0$. אז קיימת $N_{\frac{9}{10}\varepsilon}$ כך שלכל $m, n > N_{\frac{9}{10}\varepsilon}$ מתקיים $|f_n(x) - f_m(x)| < \frac{9}{10}\varepsilon$. "נקפיא את n ונריץ את m": בגבול $m \to \infty$: $|f(x) - f_n(x)| \leqslant \frac{9}{10}\varepsilon < \varepsilon$, וסיימנו.

• **הוכחת "רק אם":** נניח $f_n \to f$ במ"ש. יהי $\varepsilon > 0$ כלשהו. יהי N כך שלכל $n > N$ וכל x מתקיים $|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$. אז לכל $m, n > N$ ולכל x, מא"ש המשולש:

$$|f_n(x) - f_m(x)| \leqslant |f_n(x) - f(x)| + |f(x) - f_m(x)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

■

עתה נראה משפט בשם משפט דיני. הוא מגדיר תנאי של פונקציות המתכנסות נקודתית, תחתיו הן מתכנסות במ"ש. הוכחת המשפט דורשת את הלמה של היינה־בורל, שיש לו חשיבות משמעותית מאוד בטופולוגיה[5]. נעשה פרק קצר על הטופולוגיה ב־$\mathbb{R}$ (בסיכומים קודמים שלי אפשר למצוא הרחבות).

המשך בעמוד הבא

[5] באופן כללי יותר היינה בורל אומר שב־$\mathbb{R}^n$ קבוצה היא סגורה וחסומה אמ"מ היא קומפקטית. זו תכונה ייחודית למטריקה על $\mathbb{R}^n$

2 Topology over $\mathbb{R}$

הגדרה 2.0.1. הקבוצה $U \subset \mathbb{R}$ נקראת פתוחה אם לכל $x \in U$ קיימת $\delta > 0$ כך ש־$(x-\delta, x+\delta) \subset U$.

תרגיל 2.0.1. כל קטע פתוח (c,d) הוא קבוצה פתוחה.

שאלות למחשבה:

- האם $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ פתוחה? לא – היא משלים של קבוצה צפופה.
- האם $[0,\infty)$ פתוחה? לא – כי סביבות של 0 יוצאות מהקבוצה.

הגדרה 2.0.2. תהא $A \subset \mathbb{R}$. אז A תקרא צפופה אם כל $U \subset \mathbb{R}$ פתוחה מקיימת $A \cap U \neq \varnothing$.

תרגיל 2.0.2. מצאו $U \subset \mathbb{R}$ שהיא גם פתוחה, גם צפופה, אך היא לא כל $\mathbb{R}$.

פתרון: $R \setminus \mathbb{Q}$.

תרגיל 2.0.3. איחוד (לאו דווקא בן מנייה) של קבוצות פתוחות הוא קבוצה פתוחה, וחיתוך סופי של קבוצות פתוחות הוא קבוצה פתוחה.

הגדרה 2.0.3. קבוצה $U \subset \mathbb{R}$ נקראת קומפקטית אמ"מ לכל כיסוי פתוח, קיים תת־כיסוי סופי.

משפט 2.0.1 (הלמה של היינה־בורל)**.** נתון קטע סגור $[a,b]$. יהי אוסף $\{U_\alpha\}$ (אוסף לאו דווקא בן מניה. פורמלית, אוסף הוא פונקציה $f : \Lambda \to \mathcal{P}(\mathbb{R})$ כאשר $U_\alpha := f(\alpha)$ עבור $\alpha \in \Lambda$) של קבוצות פתוחות $U_\alpha \subset \mathbb{R}$, שמכסות אותו כלומר:

$$[a,b] \subset \bigcup_\alpha U_\alpha$$

אז קיים תת־אוסף סופי $U_{\alpha_1} \dots U_{\alpha_n}$ שמכסה אותו, כלומר $[a,b] \subset U_{\alpha_1} \cup \dots \cup U_{\alpha_n}$.

הערה 12. בקורס שלנו, סגור זה לא סגור במובן הטופולוגי, אלא סגור וחסום. "זה קטע סגור, אבל זה לא קטע סגור".

תרגיל 2.0.4. הראו שהלמה של היינה־בורל לא עובדת אם מחליפים את $[a,b]$ ב־(a,b). אך היא כן עובדת בעבור מקרים כלליים יותר מקטעים סגורים, כמו $[a,b] \cup [c,d]$ (פורמלית: קבוצה היא קומפקטית אמ"מ היא סגורה טופולוגית וחסומה).

הוכחת הלמה של היינה־בורל. נוכיח בשלילה שאין תת־אוסף סופי של $\{U_\alpha\}$ שעדיין מכסה את הקטע הסגור $[a,b]$. אז לאחד מבין הקטעים $[a, \frac{a+b}{2}]$ או $[\frac{a+b}{2}, b]$ יש את אותה התכונה (אין לו תת־אוסף סופי של האוסף הנתון, שמכסה אותו). אחרת, היינו יכולים לאחד שני תת־אוסיף סופיים שמכסים את קטע בנפרד והיינו מגיעים לסתירה. נמשיך למצוא קטעים כאלו ברקורסיה ("אריה במדבר") עד לכדי הגדרת קטעים $[a_n, b_n]$. נקבל:

$$[a,b] =: [a_0,b_0] \supset [a_1,b_1] \supset [a_2,b_2] \supset \cdots$$

כך שלכל n ל־$[a_n,b_n]$ אין תת־אוסף סופי של $\{U_\alpha\}$ שמכסה אותה. עוד נבחין ש־$b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n}$, כלומר אורכי הקטעים שואפים לאפס. מהלמה של קנטור, החיתוך לא ריק וקיים בו איבר אחד, כלומר:

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} [a_n,b_n] = \{x_0\}$$

בפרט, $x_0 \in [a,b]$, לכן קיים $\alpha_0 \in \Lambda$ כך ש־$x_0 \in U_{\alpha_0}$. יהי $\delta > 0$ כך ש־$(x_0-\delta, x_0+\delta) \subset U_{\alpha_0}$. משום שאורכי הקטעים בסדרת הקטעים לעיל שואפים לאפס, קיים n מספיק קטן כך ש־$\frac{b-a}{2^n} < \delta$. ואז $x_0 \in [a_n,b_n] \subset (x_0-\delta, x_0+\delta)$ וזו סתירה, כי מצאנו תת־כיסוי סופי (בגודל 1) שמכסה את $[a_n,b_n]$. ■

המשך בעמוד הבא

3 Uniform Convergence

3.1 מבוא והגדרות

הגדרה 3.1.1. תהא $f_n : I \to \mathbb{R}$ סדרת פונקציות. נאמר ש־f_n מתכנס ל־f במידה שווה אם מתקיים:

$$\lim_{n\to\infty} \sup_{x\in I} |f_n(x) - f(x)| = 0$$

סימון 3.1.2. נסמן $f_n \xrightarrow{u} f$ אם f_n מתכנסות ל־f במידה שווה. לעיתים נכתוב גם $f_n \to f$ במ"ש.

הגדרה 3.1.3. תהא $f_n : I \to \mathbb{R}$ סדרת פונקציות. נאמר ש־f_n מתכנסת ל־f נקודתית אם $f_n(x) \xrightarrow{n\to\infty} f(x)$ לכל $x \in \mathbb{R}$.

טענה 3.1.1. התכנסות במ"ש גוררת התכנסות נקודתית.

הוכחה. יהי $x \in \mathbb{R}$. אז:

$$0 \leqslant |f_n(x) - f(x)| \leqslant \sup_{x\in I} |f_n(x) - f(x)| \xrightarrow{n\to\infty} 0$$

ומסנדוויץ' סיימנו. ■

סימון 3.1.4. תהא $f : I \to \mathbb{R}$. נסמן $f \leqslant M$ אם $\forall x \in \mathbb{R} : f(x) \leqslant M$.

הגדרה 3.1.5. תהא $f_n : I \to \mathbb{R}$ סדרת פונקציות. נאמר ש־f_n חסומות במידה אחידה אם קיים M כך ש־$|f_n| \leqslant M$ לכל M.

טענה 3.1.2. תהאנה $f_n, g_n : I \to \mathbb{R}$ סדרות פונקציות חסומות במידה אחידה כך ש־$g \xrightarrow{u} f \wedge g_n \xrightarrow{u} f$. אז $f_n \xrightarrow{u} f$. $f_n g_n \xrightarrow{u} fg$.

3.2 משפט דיני והוכחתו

משפט 3.2.1 (דיני). נתונות סדרה של פונקציות $f_n : [a,b] \to \mathbb{R}$, ו־$f$ כלשהי. נניח:

(א) f_n ו־f רציפות

(ב) נניח שיש התכנסות נקודתית $f_n \to f$.

(ג) לכל x (בנפרד), הסדרה $(f_n(x))_{n=1}^{\infty}$ מונוטונית חלשה (לא נדרוש מונוטוניות באותו הכיוון לכל ה־x־ים).

אז $f_n \to f$ התכנסות במ"ש.

הערה 13. לא נוכיח זאת, אבל ב+ג גוררים שלכל x (בנפרד), $|f_n(x) - f(x)|$ סדרה מונוטונית יורדת. זה החלק החשוב.

הוכחה. יהי $\varepsilon > 0$ כלשהו. יהי $x \in [a,b]$. מ(ב) קיים n_x כך ש־$|f_{n_x}(x) - f(x)| < \varepsilon$. מ(א) מיידית f_{n_x} ו־f רציפות. לכן קיים $\delta > 0$ כך שלכל $y \in [a,b]$ אם $|y - x| < \delta_x$ אז $|f_{n_x}(y) - f(y)| < \varepsilon$. נסמן $\mathscr{U}_x := (x - \delta_x, x + \delta_x)$. אז $\mathscr{U}_x$ פתוחה, $x \in \mathscr{U}_x$, ואם $y \in \mathscr{U}_x \cap [a,b]$ אז $|f_{n_x}(y) - f(y)| < \varepsilon$.

נבחין שהאוסף $\{\mathscr{U}_x\}_{x\in[a,b]}$ הוא אוסף של קבוצות פתוחות שמכסה את $[a,b]$. ואז היינה בורל יפיל לנו מהשמיים תת־כיסוי סופי, כלומר קיימים $x_1 \dots x_m \in [a,b]$ כך ש־$\mathscr{U}_{x_i} \subset \bigcup_{i=1}^{m} [a,b]$. תהי $N = \max\{n_{x_1} \dots n_{x_m}\}$. תהי $n > N$, ותהי $y \in [a,b]$. יהי $1 \leqslant i \leqslant m$ כך ש־$y \in \mathscr{U}_{x_i}$. אז מההערה שקדמה להוכחה (שמשתמשת במונוטוניות):

$$|f_n(y) - f(y)| \leqslant \left|f_{n_{x_i}}(y) - f(y)\right| < \varepsilon$$

כנדרש. ■

למה 3.2.2. לפונקציות חסומות $f, \hat{f} : J \to \mathbb{R}$, מתקיים: (תנודה רגילה, לא דרבו)

$$\left|\omega(f,J) - \omega(\hat{f},J)\right| \leqslant 2\sup_J \left|f - \hat{f}\right|$$

הוכחה. נסמן $B := \sup_J \left|f - \hat{f}\right|$. לכל $y \in J$ מתקיים $\hat{f}(y) \leqslant f(y) + B \leqslant \sup_J f + B$. אפשר לקחת סופרמום על אגף שמאל של הא"ש שקיבלנו ולקבל $\sup_J \hat{f} \leqslant \sup_J f + B$. מאותו השיקול נקבל מהצד השני $\sup_J f \leqslant \sup_J \hat{f} + B$. מכאן נובע $\left|\sup_J f - \sup_J \hat{f}\right| \leqslant B$. באופן דומה (תרגיל) מתקיים $\left|\inf_J f - \inf_J \hat{f}\right| \leqslant B$ כלומר:

$$\left|\omega(f,J) - \omega(\hat{f},J)\right| = \left|\left(\sup_J f - \inf_J f\right) - \left(\sup_J \hat{f} - \inf_J \hat{f}\right)\right| \leqslant \left|\sup_J f - \sup_J \hat{f}\right| + \left|\inf_j \hat{f} - \inf_J f\right| \leqslant B + B = 2B$$

■

"כתבתי לכם טענה שגויה. בואו נתקן אותה" (קודם לכן בלמה לעיל לא היה כפל פי 2. תרגיל: למצוא דוגמה נגדית לטענה המקורית)

(3.2.1) גבול תחת האינטגרל

3.2.1.1 תחת אינטגרל רימן

משפט 3.2.3 (גבול תחת אינטגרל). נתונות $f, f_n : [a,b] \to \mathbb{R}$. נניח שלכל n, f_n אינטגרבילית רימן. נניח ש־$f_n \to f$ במ"ש. אז f אינטגרבילית רימן, ויתר על כן, הפונקציות:

$$F_n(x) \coloneqq \int_a^x f_n(t)\,\mathrm{d}t \qquad F(x) \coloneqq \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$$

מקיימות $F_n \to F$ במ"ש.

הערה 14. זה מזכיר לנו משפט מהשבוע שעבר, שבו הוכחנו את המשפט לעיל בהנחה ש־f אינטגרבילית (ולא רק f_n), ואז הראנו שסדרת האינטגרלים מתכנסת. המשפט הזה הרבה יותר חזק: הוא מראה שהתכונה של האינטגרביליות משמרת אינטגרביליות.

הוכחה. יהי $\varepsilon > 0$ כלשהו. יהי N כך ש־$\sup_{[a,b]} |f_N - f| < \hat{\varepsilon}$. מקריטריון דרבו המשופר ל־f_n נבחר חלוקה של $[a,b]$ כך שתנודת דרבו של f_n ביחס ל־Π מקיימת $\omega(f_N, \Pi) < \frac{\varepsilon}{1+4(b-a)}$. נסמן את תתי־הקטעים של החלוקה ב־$J_i \coloneqq [x_{i-1}, x_i]$. אז:

$$|\omega(f,\Pi) - \omega(f_N,\Pi)| \leqslant \left|\sum_{i=1}^n \omega(f,J_n)\Delta x_i - \sum_{i=1}^n \omega(f_N,J_n)\Delta x_i\right| \leqslant \sum_{i=1}^n |\omega(f,J_i) - \omega(f_N,J_i)\Delta x_i| = 2(b-a)\hat{\varepsilon} < \frac{\varepsilon}{2}$$

נסיים עם א"ש המשולש:

$$|\omega(f,\Pi)| \leqslant |\omega(f_N,\Pi)| + |\omega(f,\Pi) - \omega(f_N,\Pi)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

מקריטריון דרבו המשופר, f אינטגרבילית רימן.

עתה נותר להראות שהאינטגרבילית המצטברים מתכנסים במ"ש. אכן:

$$\begin{aligned}\sup_{[a,b]} |F - F_N| = \sup_{x\in[a,b]} \left|\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t - \int_a^x f_N(t)\,\mathrm{d}t\right| &\leqslant \sup_{[a,b]} \int_a^x |f(t) - f_N(t)|\,\mathrm{d}t \\ &= \int_a^b |f(t) - f_N(t)|\,\mathrm{d}t \leqslant (b-a) \sup_{t\in[a,b]} |f(t) - f_N(t)|\end{aligned}$$

הביטוי שקיבלנו באגף הימני שואף ל־0 מהתכנסות במ"ש של הפונקציות $f_n \to f$, ולכן סיינו את ההוכחה. ■

3.2.1.2 תחת אינטגרל לא אמיתי

דוגמה: "בריחת מסה לאינסוף". נגדיר נגדיר $f_n : [0,\infty) \to \mathbb{R}$ ע"י:

$$f_n(x) = \begin{cases} \frac{1}{n} & 0 \leqslant x \leqslant n \\ 0 & \text{אחרת} \end{cases}$$

אומנם אי אפשר להשתמש במשפט של דיני כאן, אבל ישירות מההגדרה קל לראות ש־$f_n \to 0$ במ"ש. עם זאת, האינטגרל הלא אמיתי $\int_0^\infty 0\,\mathrm{d}x$ (כי אגף שמאל 1 ואגף ימין 0). מכאן, שבמקרה של אינטגרל לא אמיתי, יש צורך בתנאים יותר הדוקים בשביל שהפונקציות צוברות השטח יתכנסו לאותו המקום.

משפט 3.2.4 (משפט המג'וראנטה). נתונות פונקציות $f, f_n : [a,\infty) \to \mathbb{R}$. נניח ש־$f_n \to f$ במידה שווה על כל תת־קטע סגור. נניח שלכל n, f_n אינטגרבילית על כל תת־קטע סגור. מ"גבול תחת האינטגרל" נסיק גם ש־f אינטגרבילית על כל תת־קטע סגור. נניח שקיימת $\Psi : [a,b] \to \mathbb{R}$ ("המאז'וראנטה") כך ש־:

1. $|f_n| \leqslant \Psi$ לכל $n \in \mathbb{N}$.
2. Ψ אינטגרבילית על כל תת־קטע סגור.
3. $\int_0^\infty \Psi(x)\,\mathrm{d}x$ מתכנס.

אז $\int_a^\infty f_n(x)\,\mathrm{d}x$ ו־$\int_a^\infty f(x)\,\mathrm{d}x$ מתכנסים בהחלט, ויתר על כן:

$$\lim_{n\to\infty} \int_a^\infty f_n(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^\infty f(x)\,\mathrm{d}x$$

הוכחה. נתון $|f_n| \leqslant \Psi$ וגם $f_n \to f$, ולכן גם $|f| \leqslant \Psi$. עוד ידוע ש־$\int_a^\infty \Psi(x)\,\mathrm{d}x$ מתכנס וגם $|f|, |f_n| \leqslant \Psi$, ולכן האינטגרלים הלא אמיתיים $\int_a^\infty |f(x)|\,\mathrm{d}x$ ו־$\int_a^\infty |f_n(x)|\,\mathrm{d}x$ מתכנסים. לכן $\int_a^\infty f_n$ ו־$\int_a^\infty f$ מתכנסים בהחלט ובפרט מתכנסים.

יהי $\varepsilon > 0$. נבחר b כך ש־$\int_b^\infty \Psi(x)\,\mathrm{d}x < \frac{\varepsilon}{4}$. נבחר n_0 כך שלכל $n > n_0$ מתקיים:

$$\sup_{[a,b]} |f_n - f| < \frac{\varepsilon}{4(b-a)}$$

אז לכל $n > n_0$:

$$\left|\int_a^\infty f_n - \int_a^\infty f\right| = \left|\int_a^b (f_n - f) + \int_b^\infty f_n - \int_b^\infty f\right| \leqslant \int_a^b |f_n - f| + \int_b^\infty |f_n| + \int_a^\infty |f|$$
$$\leqslant (b-a)\sup_{[a,b]} |f_n - f| + 2\int_b^\infty \Psi \leqslant (b-a)\cdot\frac{\varepsilon}{1+4(b-1)} + 2\cdot\frac{\varepsilon}{4} < \varepsilon$$

כנדרש. ■

משפט 3.2.5 (סטירלינג).

$$n! \sim \sqrt{2n\pi}\left(\frac{n}{e}\right)^n$$

כלומר:

$$\frac{n!}{\sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n} \xrightarrow{n\to\infty} 1$$

מסתמך על השוואה לפונקציית גאמא (האינטגרל $\Gamma(n) = \int_0^\infty t^n e^{-t}\,\mathrm{d}t$), שינויי משתנים וטור טיילור, ובסוף מז'וראנטה. הפרטים ברשימות של שירי.

להרבה שימושים מספיקה יותר קלה של סטרלינג, והיא ש־$\sqrt[n]{n!} \sim \frac{n}{e}$ כאשר n שואף ל־∞.

3.2.2 החלפת גבול ונגזרת

שאלה מתבקשת היא מתי ניתן להוציא ולהכניס את הנגזרת מגבול של סדרת פונקציות.

טענה 3.2.6. נתונות $f, g f_n : [a,b] \to \mathbb{R}$ ונניח ש־$f_n \in C^1([a,b])$ נקודתית וכן $f_n \to f, f_n' \to g$ במ"ש. אז $f_n \to f$ במ"ש וגם $f' = g$.

הוכחה. $f_n \in C^1([a,b])$ ולכן f_n' רציפות ובפרט אינטגרביליות. g גבול במ"ש של פונקציות רציפות, ולכן g רציפה אזי בעצמה אינטגרבילית. נקבע $x_0 \in [a,b]$ כלשהו. נגדיר:

$$G(x) = \int_{x_0}^x g(t)\,\mathrm{d}t \qquad h_n(x) = \int_{x_0}^x f_n'(t)\,\mathrm{d}t$$

ממשפט על גבול תחת האינטגרל, מקבלים $h_n(x) \to G(x)$ במ"ש (הוכחנו בהרצאה הקודמת). מניוטון לייבניץ קיבלנו:

$$\underbrace{h_n(x)}_{\overset{u}{\to} G(x)} + \underbrace{f_n(x_0)}_{\overset{u}{\to} f(x_0)} = f_n(x)$$

לכן $f_n(x) \to G(x) + f(x_0)$ במ"ש לכל. מצד שני, $f_n \to f$ שואף נקודתית (ובפרט במ"ש, ובכך סיימנו את החלק הראשון בהוכחה), וגבול נקודתי הוא יחיד, כלומר $f(x) = G(x) + f(x_0)$. נפעיל את המשפט היסודי של G ונקבל $G'(x) = g(x)$ כלומר $f'(x) = g(x)$ כנדרש. ■

משפט 3.2.7 (גרסה חזקה יותר של המשפט הקודם). יהיו $f_n, g : [a,b] \to \mathbb{R}$. נניח:

- $f_n \in C^1([a,b])$
- $f_n' \to g$ במ"ש
- קיימת $x_0 \in [a,b]$ כך ש־$(f_n(x_0))_{n=1}^\infty$ מתכנסת ל־$c \in \mathbb{R}$.

אז הפונקציה:

$$f_n \overset{u}{\to} f(x) \coloneqq c + \int_{x_0}^x g(t)\,\mathrm{d}t$$

וכן $\frac{d}{dx}f(x)=g(x)$ (נוסף על התכנסות במ"ש של f_n ל־f).

בניגוד למשפט הקודם, עתה "שחזרנו" את הפונקציה f בהינתן גבול נקודתי אחד, בלי שהיא הייתה נתונה לנו.

הוכחה. נשאר כתרגיל בעבור הקורא

רמז: יש הוכחה ברשימת של שירי ■

הערה 15. צריך לזכור שלהתכנסות במידה שווה מספיק (בעיקר ש־) שהנגזרות מתכנסות במ"ש.

דוגמה: הטור $1+x+x^2+\cdots=\frac{1}{1-x}$. אם נגזור איבר־איבר נקבל $1+2x+3x^2+4x^3+\cdots=\frac{1}{(1-x)^2}$. ומכאן אפשר להראות התכנסות במ"ש של הפונקציה הראשונה (להשלים הוכחה).

"נורא שימושי".

3.3 ∼ טורי פונקציות

(3.3.1) הגדרות בסיסיות

נספק מספר הגדרות בסיסיות לטורי פונקציות.

הגדרה 3.3.1. יהיו $f,u_N\to I\to\mathbb{R}$ (I קבוצה כללית). אז טור הפונקציות $\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)=f(x)$ מתכנס ל־f במ"ש ב־I אם סדרת הסכומים החלקיים $f_n(x)=\sum_{k=1}^{n}u_k(x)$ מתכנסת ל־f במ"ש ב־I.

סימון 3.3.2. מקובל להוסיף את האות u מעל השוויון (כך, $\overset{u}{=}$) כדי להדגיש ההתכנסות במ"ש.

הגדרה 3.3.3. תחת התנאים לעיל, נאמר ש־$\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)=f(x)$ נקודתית אם לכל $\alpha\in\mathbb{R}$, מתקיים $\sum_{n=1}^{\infty}u_n(\alpha)=f(\alpha)$ כטור מספרים.

משפט 3.3.1 (קריטריון קושי להתכנסות טור פונקציות במידה שווה)**.** מתקיים $\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)=f(x)$ במ"ש אמ"מ לכל $\varepsilon>0$ קיים $N_0\in\mathbb{N}$ כך שלכל $m\geqslant n<N_0$ מתקיים:

$$\forall x\in I\colon\ \left|\sum_{k=n}^{m}u_k(x)\right|<\varepsilon$$

תרגיל 3.3.1. ההוכחה טרוויאלית כי פשוט מעבירים את זה לסוכמים חלקיים ומפעילים את קריטריון קושי. ההוכחה כתרגיל.

הערה 16. שימו לב, הכמתים בסדר שונה מקריטריון קושי מחדו"א 1א: קיים N_0 יחיד כך שלכל x מתקיים (הא"ש לעיל), במקום שלכל x קיים N_0 שמקיים (הא"ש לעיל).

תרגיל 3.3.2. אם $\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)=f(x)$ נקודתית, אז $u_n(x)\to0$ נקודתית. אם $\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ מתכנס במ"ש, אז $u_n(x)\to0$ במ"ש ב־I.

הערה 17. זהירות! $\int_0^{\infty}g(t)\,\mathrm{d}t$ מתכנס **לא גורר** ש־$g(t)\to0$ (כאשר t שואף לאינסוף).

הגדרה 3.3.4. נתונות $u_n\colon I\to\mathbb{R}$. הטור $\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ מתכנס בהחלט במ"ש ב־I אם $\sum_{n=1}^{\infty}|u_n(x)|$ מתכנס במ"ש ב־I.

משפט 3.3.2. אם טור מתכנס בהחלט במ"ש, אז $\sum_{n=1}^{\infty}|u_n(x)|$ מתכנס לכל x וגם $\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ מתכנס במ"ש (הוכחה באמצעות קריטריון קושי במ"ש). **הכיוון השני לא עובד.** התכנסות בהחלט + התכנסות במ"ש לא גורר התכנסות בהחלט במ"ש.

דוגמה. נתבונן ב־$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}$ בקטע $[0,1)$. היא מתכנסת במ"ש ומתכנסת בהחלט, אך לא בהחלט במ"ש.

(3.3.2) משפטים מבניים וטרוויאלים

נתעסק ב"לייבא" את המשפטים שלנו על התכנסות במ"ש והתכנסות נקודתית לטורי פונקציות (הרי טורי פונקציות מהווים בעצמם התכנסות של סדרת פונקציות).

משפט 3.3.3. נניח $\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)=f(x)$ במ"ש ב־$I=[a,b]$.

1. אם לכל n, u_n רציפה אז $f(x)$ רציפה.
2. אם לכל n, u_n אינטגרבילית אז $f(x)$ אינטגרבילית. במקרה זה מתקיים:

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=\sum_{n=1}^{\infty}\int_a^b u_n(x)\,\mathrm{d}x$$

לפעמים יקרא "אינטגרציה איבר־איבר".

משפט 3.3.4 (דיני). אם f,u_n רציפות וכן $\forall n\in\mathbb{N}:\ u_n\geqslant 0$. אז אם $\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)=f(x)$ נקודתית אז $\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)=f(x)$ במ"ש.

תרגיל 3.3.3 (תרגיל פתיחה). 1. נתונות $u_n:[0,R]\to\mathbb{R}$ רציפות. נניח שהטור $\sum_{n=0}^{\infty}u_n(x)$ מתכנסת במ"ש ב־$[0,R)$. אז $\sum_{n=0}^{\infty}u_n(x)$ מתכנס במ"ש ב־$[0,R]$.

2. ידוע ש־$B_n(x):=\sum_{k=1}^{n}\sin(kx)=\frac{\sin\left(\frac{n+1}{2}x\right)\sin\left(\frac{n}{2}x\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}$ (ברשימות). הראנו ש־$\{B_n\}$ חסומה במידה אחידה ב־$[\varepsilon,2\pi-\varepsilon]$. הוכיחו שהמשפחה $\{B_n\}$ אינה חסומה במ"ש ב־$(0,2\pi)$.

רמז: מצאו $x_n\in(0,2\pi)$ כך ש־$x_n\to 0$ ולכל n מתקיים $\sin\left(\frac{n}{2}x_n\right)=1$. הראו ש־$B_n(x_n)\xrightarrow{n\to\infty}\infty$.

(3.3.3) פונקציה רציפה שאינה גזירה באף נקודה

ממליץ מאוד לראות של הגרפים ברשימות של שירי: (נסמן ב־$\{x\}:=x-\lfloor x\rfloor$ את החלק השברי של x)

$$u_0(x):=\begin{cases}\{x\} & n\leqslant x\leqslant n+\frac{1}{2}\\ 1-\{x\} & n+\frac{1}{2}\leqslant x\leqslant n+1\end{cases}\qquad\qquad u_k(x):=\frac{1}{4^k}u_0(4^kx)$$

ניעזר בפונקציות העזר האלו, כדי להתבונן בטור $f(x):=\sum_{k=0}^{\infty}u_k(x)$ שמתכנס במ"ש. זה מבוחן M של ווירשטראס: עבור $M_k=\frac{1}{24^k}$ נקבל $|u_k(x)|\leqslant M_k$, ו־$\sum_{k=0}^{\infty}M_k$ מתכנס. מכאן נובע ש־f מוגדרת היטב ורציפה (התכנסות במ"ש של רציפות היא רציפה). יתר על כן, f איננה גזירה באף נקודה – נוכיח זאת.

משפט 3.3.5. לכל $x_0\in\mathbb{R}$ קיימת סדרה x_n כך ש־

$$\frac{f(x_n)-f(x_0)}{x_n-x_0}\in\begin{cases}\mathbb{N}_{\text{even}} & n\in\mathbb{N}_{\text{even}}\\ \mathbb{N}_{\text{odd}} & n\in\mathbb{N}_{\text{odd}}\end{cases}$$

ההוכחה של המשפט ברשימות של שירי. בפרט, נובע מכך שלא קיים גבול של $\frac{f(x_n)-f(\eta)}{x_n-\eta}$ מהיינה $\lim_{\eta\to x_0}$.

עד עתה, סיימנו את §4.3. נמשיך ל־§4.4 – הסעיף האחרון לפני שנעבור לדבר על טורי חזקות.

3.4 ∼ משפט ווירשטראס (קירוב במ"ש ע"י פולינומים)

תזכורת:

- $\exp(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n=0}$ במ"ש על קטעים סגורים ב־$\mathbb{R}$.
- $x^n=\frac{1}{1-x}$ במ"ש על קטעי־קטעים סגורים של $(-1,1)$.

הטורים לעיל הם דוגמאות לטורי חזקות, שזה הנושא הבא. בפרט, בכל קטע סגור $[a,b]$, קיימת סדרה של פולינומים $P_n(x)=\sum_{k=1}^{n}\frac{x^k}{k!}$ כך ש־$P_n\to\exp(x)$ במ"ש.

"אוי, שכחתי לקטום"

זה מקרה מיוחד, שבו כל P_n נוצר מקודמו ע"י חיבור של פולינום ממעלה גבוהה יותר. אם מתירים להשתמש בפולינומים כלליים, מגיעים למשפט ווירשטראס.

משפט 3.4.1 (ווירשטראס). תהי $f:C([a,b])$ כלשהי. אז קיימת סדרה של פולינומים $P_k(x)$ כך ש־$P_k\to f$ במ"ש[a].

[a] מומלץ לקרוא על ה־function topology של $C([a,b])$, ואז משפט ווירשטראס למעשה אומר צפיפות של הפולינומים בתוך מרחב הפונקציות הרציפות.

הערה 18. בד"כ אין טור חזקות ש־P_k סכומיו החלקיים (יש פרשנות פורמלית לטענה הזו). "אבל אם אתם פוגשים פונקציה בתחנת האוטובוס היא כנראה סימפטית מספיק". פונקציות שניתנות ע"י טור חזקות נקראות פונקציות אנליטיות, ויש להן תכונות מאוד נחמדות.

אומנם, כל פולינומים אפשר לבטא כסכום של פולינומים. אך המקדמים תלויים ב־P_k, כלומר $P_k(x)=\sum_{j=0}^{d_k}c_{j,k}x^j$.

אם $[a,b]=[0,1]$, אז $B_n(x)=f(x)$ במ"ש כאשר:

$$B_n(x)=\sum_{k=1}^{n}\binom{n}{k}f\left(\frac{n}{k}\right)x^k(1-x)^{n-k}$$

שימו לב שכאן המקדמים משתנים. בכל מקרה, הוכחה אצל שירי.

3.5 ~ טורי חזקות

ברשימות של שירי, §5. בשיעור הזה נשתדל להספיק את §5.1-§5.4.

הגדרה 3.5.1. טור חזקות סביב $x=\eta$ הוא טור פורמלי (כלומר אכפת לנו מהמקדמים בלבד) מהצורה $\sum_{k=0}^{\infty} a_k(x-\eta)^k$ "אטא זה פשוט קשקוש אחר" – סטודנטית אחרי שיעל החליפה ξ ב־η.

לעת עתה, לצורך הנוחות, נניח בה"כ ש־$\eta=0$, אז ברור שהטור מתכנס ב־$x=0$. אבל מה קורה לגבי שאר ה־x־ים?

למה 3.5.1. נניח $\sum a_k x^k$ מתכנס ב־$x_0\neq 0$. יהי $R:=|x_0|$. יהי $0<R'<R$, אז הטור מתכנס במ"ש בקטע $[-R',R']$.

הערה 19. שימו לב, הטור לאו דווקא מתכנס בקטע הפתוח $(-R,R)$.

הוכחה. לכל $x\in[-R',R']$ נרשום $|a_k x^k| = |a_k x^k|\cdot\left|\frac{x}{x_0}\right|^k$. הטור $\sum a_k x^k$ מתכנס, ולכן סדרת איבריו שואפת לאפס, ולכן חסומה. יהי $B:=\sup_{k\in\mathbb{Z}}\left|a_k x_0^k\right|$. תהי $q:=\frac{R'}{R}$. אזי $0<q<1$, ולכן $\sum_{k=0}^{\infty} Bq^k$ מתכנס. עתה, לכל $x\in[-R',R']$ מתקיים:

$$\left|a_k x^k\right| = \underbrace{\left|a_k x_0^k\right|}_{\leqslant B}\underbrace{\left|\frac{x}{x_0}\right|^k}_{=\frac{|x|^k}{R^k}\leqslant q^k} \leqslant Bq^k$$

ולכן מבוחן M של ווירשטראס $\sum a_k x^k$ מתכנס בהחלט במ"ש ב־$[-R',R']$. ■

בשלב הזה יהיו לנו כל מיני מסקנות נחמדות.

מסקנה 3.5.1. יהי נתון טור חזקות $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$. אז:

(א) הטור מתכנס ב־$(-R,R)$. נוכל להגדיר $f:(-R,R)\to\mathbb{R}$ ע"י $f(x)=\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$. מעתה ואילך, נגדיר $f(x):=\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$.

(ב) f רציפה.

(ג) גם הטור $\sum_{k=0}^{\infty} a_k\frac{x^{k+1}}{k+1}$ מתכנס ב־$(-R,R)$, ולכל $x\in(-R,R)$ מתקיים:

$$\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{x^k}{k+1}$$

הוכחה. (א) יהי $\hat{x}\in(-R,R)$. יהי $|\hat{x}|<R'<R$. אז $-R<-R'<\hat{x}<R'<R$. מהלמה שהוכחנו, הטור מתכנס במ"ש ב־$[-R',R']$, ובפרט מתכנס נקודתית ב־$\hat{x}$.

(ב) $f|_{[-R',R']}$ גבול במ"ש של רציפות, לכן f רציפה ב־$[-R',R']$. בפרט, f רציפה ב־$\hat{x}$.

(ג) ב־$[-R',R']$ הטור מתכנס במ"ש, ולכן מהמשפט הנוגע לאינטגרציה איבר־איבר, נקבל ש־

$$\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t = \sum_{k=0}^{\infty} a_k\cdot\frac{x^k}{k+1}$$

במ"ש ב־$x\in[-R',R']$. בפרט ב־$x=\hat{x}$ (כי $\int x_k = \frac{x^{k+1}}{k+1}$)

■

את שני המשפטים הבאים, משפט אבל ומשפט קושי־הדמרד, הוכחנו בחדו"א 1א. נבצע הוכחות דומות היום.

משפט 3.5.2 (אבל). יהי טור חזקות $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$. אז קיים $0\leqslant R\leqslant\infty$, כך ש־:

- אם $|x|<R$ אז הטור מתכנס ב־x.
- אם $|x|>R$ אז הטור מתבדר ב־x.
- אם $|x|=R$ אז הולכים לשבור את הראש מה קורה ב־boundary.

ה־R הזה נקרא רדיוס התכנסות[a].

[a] במרוכבות, זה אותו הדבר אבל אשכרה רדיוס, כי מדובר על דיסק. גם במקרה המרוכב, צריך לבדוק ידנית מה קורה ב־boundary (כלומר ב־$\partial\{x\leqslant R \mid x\in\mathbb{R}\}\cong S^1$)

זה משפט שאנו מכירים מחדו"א 1א. נציג הוכחה דומה.

הוכחה. נגדיר:

$$R = \sup\left\{|x_0| : \text{מתכנס } \sum a_n x_0^n\right\}$$

נניח $|x| < R$. מהגדרת הסופרמום קיים x_0 כך ש־$|x| < |x_0| < R$. מהלמה נובע ש־$\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ מתכנס.

במקרה השני, נניח $|x| > R$. מהגדרת הסופרמום, $\sum a_n x^k$ מתבדר. ■

הערה 20. "למי שרואה את הסרטון שבוע לפני הבחינה – בבוחן ראינו שיש בעיות מהותיות". יעל מעודדת אותנו לחזור על חומרים של חדו"א 1א.

הערה 21. ה־R בהוכחה לעיל מוגדר, משום שהקבוצה לא ריקה כי הטור מתכנס בהכרח ב־$x = 0$.

משפט 3.5.3 (קושי־הדמרד). יהי R רדיוס ההתכנסות של $\sum_{k=0}^{\infty} |a_k| x^k$. אז:

$$\frac{1}{R} = \limsup_{k\to\infty} \sqrt[k]{a_k}$$

כאשר R רדיוס ההתכנסות, במובן הרחב (אם ה־$\limsup$ הוא 0, הטור מתכנס בכל $\mathbb{R}$, אם הוא מספר אז במובן הצר, ואם הוא ∞ אז הוא מתכנס בסינגילטון $\{x_0\}$)

הוכחה. נגדיר $\bar{R} := \left(\limsup_{k\to\infty} |a_k|^{\frac{1}{k}}\right)^{-1}$ במובן הרחב. יהי $x \in \mathbb{R}$. נניח $0 < |x| < \bar{R}$ (במובן הרחב). אז ישנו $q \in (0,1)$ כך ש־$|x| < q\bar{R}$. מהגדרת $\bar{R}$ מתקיים $\limsup |a_k|^{\frac{1}{k}} < \frac{q}{|x|}$.

תרגיל: קיים k_0 כך שלכל $k > k_0$ מתקיים $|a_k|^{\frac{1}{k}} < \frac{q}{|x|}$.

ואז, לכל $k > k_0$ מתקיים $\left|a_k x^k\right| < q^k$. כלומר המ"מ איברי הטור "נשלטים" ע"י האיברים של טור מתכנס, כלומר מבוחן M של ווירשטראס הטור $\sum a_k x^k$ מתכנס בתחום המדובר.

נניח $|x| > \bar{R}$ אז קיים $Q > 1$ כך ש־$|x| > Q\bar{R}$. מהגדרת $\bar{R}$ נקבל:

$$\limsup_{k\to\infty} |a_k|^{\frac{1}{k}} > \frac{Q}{|x|}$$

מההגדרה של $\limsup$ (תרגיל להראות זאת) יש ת"ס של $|a_k|^{\frac{1}{k}}$ שהיא bounded away מ־$\frac{Q}{|x|}$. ואז בת"ס k_j הזו מתקיים:

$$\left|a_{k_j} x^{k_j}\right| > Q^{k_j} > 1$$

ומכאן שהטור $\sum a_k x^k$ אינו מתכנס בנקודה זו. ■

דוגמאות.

- במקרה של הטור $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$ רדיוס ההתכנסות הוא $R = \infty$ והוא מתכנס ל־e^x.
- במקרה של הטור $\sum_{k=1}^{\infty} k! x^k$, קל לראות שהוא שואף לאינסוף בכל התום פרט ל־$x = 0$. ההוכחה המפורשת מקושי־הדמרד:

$$\left(\frac{k}{2}\right)^{\frac{1}{2}} \leqslant \left(\left(\left\lceil\frac{k}{2}\right\rceil\right)^{\left\lceil\frac{k}{2}\right\rceil}\right)^{\frac{1}{k}} \leqslant \sqrt[k]{k!} \xrightarrow{k\to\infty} \infty$$

  אז $R = 0$.
- במקרה של הטור $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k}$ נקבל מקושי הדמרד רדיוס התכנסות $\limsup \sqrt[k]{\frac{1}{k}} = 1$.
  - ב־$x = 1$, זה טור הרמוני. הוא מתבדר.
  - ב־$x = -1$, ממשפט לייבניץ (חדו"א 1א) הוא מתכנס בתנאי.
- במקרה של הטור $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{k}$, רדיוס ההתכנסות $R = 1$ כי הגבול העליון:

$$\limsup = \sqrt[m]{|a_m|} = \lim \sqrt[2k]{\frac{1}{k}} = 1$$

  ב־$x = \pm 1$ הטור מתכנס בתנאי.

בשלב הזה יעל זורקת דוגמאות, הן לא ממש מעניינות אז לא אעתיק את כולן. בכללי כל החלק הזה בהרצאה לקוח מחדו"א 1א.

תרגיל: האם ייתכן התכנסות בהחלט בקצה אחד, והתבדרות בקצה השני?

(3.5.1) גזירה איבר־איבר של טור חזקות

משפט 3.5.4. לטורים $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ ו־$\sum_{k=1}^{\infty} k a_k x^{k-1}$ יש אותו רדיוס ההתכנסות.

הוכחה. מחדו"א 1א ידוע ש־$\sqrt[k]{k} \to 1$. מכאן ש־:

$$\limsup_{k\to\infty} \sqrt[k]{k\,|a_k|} = \limsup_{k\to\infty} \sqrt[k]{|a_k|}$$

ומימין ניתן רדיוס ההתכנסות של הטור הראשון. ■

משפט 3.5.5. נתון טור חזקות $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$, עם רדיוס התכנסות R. נגדיר $f:(-R,R)\to\mathbb{R}$ ע"י $f(x)=\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$.
אז f גזירה ב־$(-R,R)$ ו־$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x} = \sum_{k=1}^{\infty} k a_k x^{k-1}$.

תזכורת: רדיוס ההתכנות של $\sum_{k=1}^{\infty} k a_k x^{k-1}$ גם הוא R. הראנו את זה בהרצאה הקודמת.

הערה 22. לגבי הקצוות, נראה בהמשך שיש מצבים בהם f מתכנסת ב־$\partial[-R,R]$, אך f' אינה. עם זאת, במידה והנגזרת מתכנסת בקצוות, אז המשפט מתקיים גם בעבור הקצוות.

הוכחת המשפט. נגדיר $g:(-R,R)\to\mathbb{R}$ ע"י $g(x)=\sum_{k=1}^{\infty} k a_k x^{k-1}$. תהי $\hat{x}\in(-R,R)$. נבחר R' כך ש־$|\hat{x}|<R'<R$. בקטע $[-R',R']$ מתקיים ש־$\sum_{k=1}^{\infty} k a_k x^{k-1}$ מתכנס ל־g במ"ש ו־$\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ מתכנס ל־f במ"ש.

מהמשפט "גזירה איבר־איבר" (של סדרת פונקציות שמתכנסת במ"ש) מתקיים $\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x} = g$ בקטע $[-R',R']$, בפרט ב־$\hat{x}$. ■

(3.5.2) טורי חזקות וטורי טיילור

משפט 3.5.6. נניח $f(x)=\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ ב־$(-R,R)$. אז f גזירה אינסוף פעמים ב־0 ו־$\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ הוא טור טיילור של f ב־$x=0$.

תזכורת: טור הטיילור של $g(x)$ ב־$x=0$ (טור מק'לורן) הוא $\sum_{k=0}^{\infty} g^{(k)}(0)\frac{x^k}{k!}$, כלומר המקדמים הם $\frac{g^{(k)}(0)}{k!}$.

הוכחה. מ"גזירה איבר־איבר"+אינדוקציה נקבל בבירור ש־f גזירה מכל סדר ב־$(-R,R)$. לכל $m\in\mathbb{N}$ (באינדוקציה) נקבל:

$$f^{(m)}(x) = \sum_{k=m}^{\infty} a_k \cdot k(k-1)\cdots(k-m+1)x^{k-m}$$

נציב $x=0$ ונחלק ב־$m!$. נקבל $a_m = \frac{f^{(m)}(0)}{m!}$ כנדרש. ■

סימון 3.5.2. ישנה מוסכמה כי את טור החזקות $a_0+a_2x+\cdots=a_0+\sum_{k=1}^{\infty} a_k x^k$ נרשום כך: $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$, כאשר a_k ב־$k=0$ מוכרז להיות 1 אפילו אם $x=0$.

אזהרה. תהי $f(x)$ פונקציה חלקה (כלומר $f\in C^\infty(\mathbb{R})$) עם טור טיילור $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ (סביב 0). כלומר לכל k, מתקיים $a_k = \frac{f^{(k)}(0)}{k!}$. **לא נובע שטור הטיילור מתכנס לפונקציה באיזושהי סביבה של 0.** יתר על כן, במידה והוא כן מתכנס בסביבה של 0, לא נובע שהגבול הוא f.

דוגמה. נגדיר:

$$f(x) \coloneqq \begin{cases} e^{-\frac{1}{x}} & x>0 \\ 0 & x\leqslant 0 \end{cases}$$

היא חלקה ב־0, כי לכל $m\in\mathbb{N}$ מתקיים $f^{(m)}(0)=0$. מן הסתם היא חלקה בשאר הקטע. אך טור הטיילור שלה הוא $0+0+\cdots+0$ שמתכנס ל־0, כלומר טור הטיילור מתכנס (במ"ש) ל־0 אך לא מתלכד עם f באף מקום פרט ל־0.

הערה 23. יש הרבה יותר פונקציות חלקות (ב־C^∞) מאנליטיות (שיש טור טיילור שמתכנס אליהן).

"היו חלק שעשו טעות כזו בבוחן. לא אתם, מי שרואה את ההקלטה שבוע לפני הבחינה"

דוגמה.

$$\log(1-x) = -\sum_{k=0}^{\infty}\frac{x^{k+1}}{k+1} \quad \xrightarrow{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}} \quad \frac{1}{1-x} = \sum_{k=0}^{\infty} x^k \quad \xleftarrow{\int_0^x} \quad \log(1-x) = -\sum_{k=0}^{\infty}\frac{x^{k+1}}{k+1}$$

באמצעות הצבה של $x=-t^2$, אפשר לקבל:

$$\arctan x=\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k\frac{x^{2k+1}}{2k+1}\quad\xrightarrow{\int_0^t}\quad\frac{1}{1+t^2}=\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k t^{2k}\quad\xrightarrow{x=-t^2}$$

למעשה, חסכנו לגזור את arctan ב־0.

(3.5.3) קצה תחום ההתכנסות

ברשימות של שירי, §5.4.

משפט 3.5.7. נתון טור חזקות $\sum_{k=0}^{\infty}a_kx^k$ עם רדיוס התכנסות $0<R\in\mathbb{R}$. אם הטור מתבדר ב־$x=R$, אז ההתכנסות של הטור ב־$[0,R)$ איננה במ"ש.

הוכחה. נוכיח בקונטראפוסיטיב. נניח שטור החזקות מתכנס במ"ש ב־$[0,R)$. יהי $\varepsilon>0$. מקריטריון קושי במ"ש קיים N כך שלכל $m\geqslant n>N$ ולכל $x\in[0,R)$ מתקיים:

$$\left|\sum_{k=m}^{n}a_kx^k\right|<\frac{9}{10}\varepsilon$$

מרציפות, לכל $m\geqslant n<N$ מתקיים $\left|\sum_{k=m}^{n}a_kR^k\right|\leqslant\frac{9}{10}\varepsilon<\varepsilon$. מקריטריון קושי הטור מתכנס ב־$x=R$. ■

אפשר גם להשתמש בתרגיל הפתיחה מהשיעור הקודם כדי להוכיח את הטענה הזו.

משפט 3.5.8 (משפט אבל על קצה תחום ההתכנסות)**.** נניח $f(x)=\sum_{k=0}^{\infty}a_kx^k$ מתכנס נקודתית ב־$[0,R]$. אז התכנסות הטור ל־$f(x)$ היא במ"ש.

"מה המשפט שאתם הכי שונאים לטורי פונקציות? אבל ודיריכלה. איזה אחד אנחנו עומדים להשתמש בו? אבל. האם אני זוכרת מי זה מי? לא".

הוכחה. נבחין ש־:

$$f(x)=\sum_{k=0}^{\infty}a_kx^k=\sum_{k=0}^{\infty}a_kR^k\cdot\left(\frac{x}{R}\right)^k$$

נבחין ש־$\left(\frac{x}{R}\right)^k$ מונוטונית יורדת חלש וחסומה במידה אחידה ע"י 1 (כסדרה שתלויה ב־k). משום שיש התכנסות נקודתית בקצה, אז a_kR^k הם איברים של טור מתכנס. מקריטריון אבל תהנכסות במ"ש של פונקציות, הטור לעיל מתכנס במ"ש כנדרש. ■

ווארייאציה על המשפט עם הוכחה קלה יותר: נניח ש־$\sum_{k=0}^{\infty}a_kx^k$ מתכנס בהחלט ב־$x=R$. אז $\sum_{k=0}^{\infty}a_kx^k$ מתכנס בהחלט במ"ש ב־$[0,R]$.

הוכחה. באמצעות הפירוק כמו קודם, נקבל $\sum_{k=0}^{\infty}\left|a_kx^k\right|=\sum_{k=0}^{\infty}\left|a_kx^k\right|\cdot\left|\frac{x}{R}\right|^k$. נקרא ל־$M_k=\left|a_kx^k\right|$. מבוחן M של ווירשטראס $\sum_{k=0}^{\infty}\left|a_kx^k\right|$ מתכנס במ"ש. ■

אומנם ההנחה יותר חזקה, אך גם המסקנה יותר חזקה.

דוגמה. בקטע $(-1,1)$ עבור $\frac{1}{1+x}=\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^kx^k$ (טור גיאומטרי), באמצעות אינטגרציה איבר־איבר:

$$\log(1+x)=\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k\frac{x^{k+1}}{k+1}$$

ב־$x=-1$, נקבל טור הרמוני והביטוי לעיל יתבדר. ב־$x=1$ הטור יתכנס (לייבניץ). לכן ממפשט אבל הטור מתכנס במ"ש ב־$[0,1]$. מרציפות הגבול במ"ש, כאשר $x\to1^-$ (גבול משמאל) נקבל ש־$\log2=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\cdots$.

דוגמה נוספת. בקטע $(-1,1)$ לאחר הצבה בטור הגיאומטרי, כבר הראנו ש־$\arctan x=\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k\frac{x^{2k+1}}{2k+1}$. ב־$x=\pm1$ הטור מתכנס. ממשפט אבל $\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k\frac{x^{2k+1}}{2k+1}$ מתכנס במ"ש ב־$[-1,R]$. לכן מרציפות הגבול, כאשר $x\to1$:

$$\frac{\pi}{4}=\arctan1=\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k\frac{1}{2k+1}=1-\frac{1}{3}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+\cdots$$

הערה 24. מחוץ ל־$[1,1]$ טור הטיילור של $\arctan$ מתבדר.

תזכורת.

- אומנם $\log(1+x) = \sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k x^k = \frac{1}{1+x}$ מתכנס רק ב־$(-1,1)$, אך לאחר אינטגרציה איבר־איבר נקבל ש־$\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k \frac{x^{k+1}}{k+1}$ מתכנס ב־$[-1,1]$.
- אומנם $\arctan x = \sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k x^{2k} = \frac{1}{1+x^2}$ מתכנס ב־$(-1,1)$, אך לאחר אינטגרציה איבר־איבר נקבל ש־$\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1}$ בכל $[-1,1]$.

אנחנו כבר יודעים שלשניהם אותו רדיוס ההתכנסות. השאלה מה קורה בקצוות לאחר גזירה/אינטגרציה.

משפט 3.5.9. יהי $R \in \mathbb{R}_{\geqslant 0}$ רדיוס ההתכנסות של טור $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ (ולכן גם של $\sum_{k=1}^{\infty} k a_k x^{k+1}$). נניח $\sum_{k=1}^{\infty} k a_k x^{k-1}$ מתכנס ב־$x = R$. אז גם $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ מתכנס ב־$x = R$.

כלומר: תחום ההתכנסות לא גדל כשגוזרים.

תרגיל 3.5.1. תעשו אותו הדבר ב־$-R$.

הוכחה. מההנחה, $\sum_{k=1}^{\infty} k a_k x^{k-1}$ מתכנס ב־$[0,R]$. ממשפט אבל ההתכנסות היא במ"ש. נובע שהגבול $f(x) \coloneqq \sum_{k=1}^{\infty} k a_k$ הוא פונקציה רציפה, ובפרט אינטגרבילית ב־$[0,R]$ (היא חסומה ממשפט קנטור), ושניתן לבצע אינטגרציה איבר־איבר. מאינטגרציה איבר־איבר נקבל ש־:

$$\int_0^R f(t)\,\mathrm{d}t = \sum_{\int_0^R k a_k x^{k-1}\,\mathrm{d}x}^{\infty} \underbrace{a_k R^k}$$

כלומר, אגף ימין קיים ושווה לאגף שמאל. סה"כ הטור מהקורי מתכנס גם ב־$x = R$. ■

3.6 ~ סוגי סכימות

יש כל מיני דרכים לסכום טורים בצורה "יותר חכמה", כך ש־$\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k = \frac{1}{1+x}$ ב־$x = 1$ אשכרה יתכנס לחצי.

הגדרה 3.6.1. 1. סדרה $(C_k)_{k=0}^{\infty}$ מתכנסת צזארו ל־L אם סדרת ממוצעיה $\frac{C_0+\cdots+C_n}{n+1} \xrightarrow{n\to\infty} L$. [ראינו בחדו"א 1א שסדרה מתכנסת היא בפרט מתכנסת צזארו]

2. טור פורמלי $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ מתכנס צזארו ל־L אם סדרת סכומיו החלקיים מתכנסת צזארו ל־L.

3. טור פורמלי $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ מתכנס לפי אבל ל־K אם $\lim_{R\to 1^-} \sum_{k=0}^{\infty} a_k R^k = L$.

תרגיל 3.6.1 (פתיחה). 1. רשמו את המספר $\frac{1}{2-i}$ בצורה $a+bi$ עם $a,b \in \mathbb{R}$.

2. למספר מרוכב $z = a+bi$, הוכיחו: $|a|, |b| \leqslant |z| \leqslant |a| + |b|$ עבור $a,b \in \mathbb{R}$.

3. נגדיר יחס שקילות על $\mathbb{R}$: $x \sim y \iff x - y \in 2\pi z$. נסמן ב־$[x]$ מחלקת שקילות וב־$\mathbb{R}/_{2\pi\mathbb{Z}}$ את מרחב המנה. האם $[x]+[y]+[x+y]$ מוגדר היטב? האם $[x]\cdot[y] = [x\cdot y]$ מוגדר היטב?

4. נתונה קבוצת ממשיים $S \subset \mathbb{R}$. השלימו את החסר: "לכל x_0 קיים $x > x_0$ כך ש־$x \in S$, אמ"מ קיימת סדרה $(x_k)_{k=1}^{\infty}$ כל שלכל k, $x_k \in S$ וכך ש־[השלימו], אמ"מ הקבוצה S איננה [השלימו]".

הגדרה 3.6.2. צזארו: $\sum_{k=0}^{\infty} a_k = L$ (C) פירושו:

$$\frac{\overbrace{S_0 + \cdots + S_N}^{\coloneqq \sigma_n}}{N+1} \xrightarrow{n\to\infty} L$$

כאשר $S_n = \sum_{k=0}^{\infty} a_k$.

הערה 25. למעשה יש לנו כאן סכום כפול:

$$\sigma_N = \frac{1}{N+1}\sum_{n=0}^{n}\underbrace{\sum_{k=1}^{n} a_k}_{S_k} = \frac{1}{N+1}\sum_{0\leqslant k\leqslant n\leqslant N} a_k = \frac{1}{N+1}\sum_{k=0}^{N}\sum_{n=k}^{N} a_k = \frac{1}{N+1}\sum_{k=0}^{N}(N-k+1)a_k = \sum_{k=0}^{N}\left(1 - \frac{k}{N+1}\right)a_k$$

יעל ממליצה לחשוב על זה כמעין טבלה תת־ממדית (שמשוכנת ב־$\mathbb{Z}^2$). זה מאפשר בקלות לראות את השוויונות לעיל.

הגדרה 3.6.3. אבל: (Abel) $\sum_{k=0}^{\infty} a_k = L$ (A), פירושו:

$$\lim_{R\to 1^-} \sum_{k=0}^{\infty} a_k R^k = L$$

משפט 3.6.1. אם טור $\sum_{k=0}^{\infty} a_k = L$ במובן הרגיל, אז $\sum_{k=0}^{\infty} a_k = L$ (A) וגם $\sum_{k=0}^{\infty} a_k = L$ (C).

הוכחה. נניח $\sum_{k=0}^{\infty} = L$.

- מההנחה $S_n \to L$, כאשר S_n סדרת הסכומים החלקיים. בחדו"א 1א הוכחנו שאם סדרה מתכנס במובן הרגיל אז היא מתכנס צזארו, ולכן $S_n \to L$ (C) (כלומר $\frac{S_0+\cdots+S_n}{n+1} \to L$), כלומר $\sum_{k=0}^{\infty} a_k = L$ (C).
- מההנחה, הטור $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ מתכנס כאשר $x = 1$. ממשפט אבל, הטור מתכנס במ"ש (לאו דווקא בהחלט) בכל $[0,1]$. נסמן $f(x) \coloneqq \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$. נבחין ש־$f : [0,1] \to \mathbb{R}$ גבול במ"ש של פונקציות רציפות, ולכן רציפה. בפרט $\lim_{R\to 1^-} f(R) = f(1)$, נציב ב־$f$ ונקבל את הנדרש. ■

משפט 3.6.2. התכנסות צזארו גוררת התכנסות לפי אבל, כלומר אם $\sum_{k=0}^{\infty} a_k = L$ (C), אז $\sum_{k=0}^{\infty} a_k = L$ (A).

הוכחה באמצעות הרשימות של שירי. ראה הרשימות של שירי. ■

משפט 3.6.3 (טאובר). אם $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ (A) וגם $a_k = o(\frac{1}{k})$ אז $\sum_{k=0}^{\infty} a_k = L$.

הערה 26. הכוונה ב־$a_k = o\left(\frac{1}{k}\right)$ הוא ש־$\frac{a_k}{1/k} = ka_k \xrightarrow{n\to\infty} 0$.

הוכחה באמצעות הרשימות של שירי. ראה הרשימות של שירי. ■

אין אמ"מ, גם במקרה שבו הטור חיובי. לדוגמה:

$$a_k = \begin{cases} \frac{1}{k} & \exists n \in \mathbb{N} \colon k = 2^n \\ 0 & \text{אחרת} \end{cases}$$

אומנם, $a_k \neq o\left(\frac{1}{k}\right)$ אך $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ מתכנס במובן הרגיל וגם (ולכן גם במובן אבל).

תרגיל 3.6.2. $\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k$ אינו מתכנס במובן הרגיל (כמובן), אך כן מתכנס צזארו (ל־$\frac{1}{2}$).

תרגיל 3.6.3. $\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \cdot (k+1)$ אינו מתכנס, אך מתכנס אבל ל־$\frac{1}{2}$.

3.7 ~ סדר סכימה

ה־subsection הזה הוא תזכורת מחדו"א 1א.

משפט 3.7.1. אם טור מתכנס בהחלט, אז הוא מתכנס, וכמו כן כל טור שמתקבל ממנו ע"י שינוי סדר האיברים או קיבוץ האיברים, גם הוא מתכנס (בהחלט) לאותו הגבול.

הגדרה 3.7.1. יהי $(t_j)_{j\in\mathbb{Z}_{\geqslant 0}}$. תזכורת־הגדרה: הטור $\sum t_j$ מתכנס בהחלט ל־L פירושו:

- הטור $\sum |t_j|$ מתכנס.
- הטור המקורי $\sum t_j$ מתכנס ל־L.

שימו לב, הטור $\sum_{n=0}^{\infty} |t_j|$ לאו דווקא מתכנס ל־L. מתנאי קושי ידוע שאם הטור מתכנס בהחלט, אז הטור המקורי מתכנס (בהחלט) ל־L כלשהו.

משפט 3.7.2. 1. הטור $\sum t_j$ מתכנס בהחלט, אמ"מ קבוצת הסוכמים הסופיים של הערכים המוחלטים:

$$\left\{ \sum_{j\in J} |t_j| \,\middle|\, J \subset \mathbb{Z}_{\geqslant 0} \wedge |J| \in \mathbb{Z}_{\geqslant 0} \right\}$$

חסומה.

2. נניח $\sum t_j$ מתכנס בהחלט ל־L. אז:

(א) לכל $\varepsilon > 0$ קיימת ת"ק סופית $J \subset \mathbb{Z}_{\geqslant 0}$ כך שלכל ת"ק סופית $J \subset I \subset \mathbb{Z}_{\geqslant 0}$ מתקיים $\left|\sum_{j\in I} t_i - L\right| < \varepsilon$.

(ב) לכל פירוק זר לתתי קבוצות סופיות $\mathbb{Z}_{\geqslant 0} = J_0 \uplus J_1 \uplus J_2 \uplus \cdots$, אם נסמן $c_m \coloneqq \sum_{j\in J_m} t_j$ הטור c_m מתכנס בהחלט ל־L.

סעיף (ב) תוצאה ישירה של דברים בחדו"א 1א.

הוכחה. תעלה למודל. ■

כל הסיפור הזה רלוונטי לקונספט של מכפלת טורים.

משפט 3.7.3. נתונים טורים $\sum_{\ell=0}^{\infty}\beta_\ell$ ו־$\sum_{k=0}^{\infty}\alpha_k$ שמתכנסים בהחלט לגבולות A,B בהתאמה. נגדיר $\gamma_m=\sum_{k+\ell=m}\alpha_k\beta_\ell$. אז הטור $\sum_{m=0}^{\infty}\gamma_m$ שנקרא מכפלת קושי של הטוריים $\sum\alpha_k,\sum\beta_k$ מתכנס בהחלט לגבול $A\cdot B$.

זה מופיע ברשימות של שירי לחדו"א 1א (על אף שלא ראינו את זה סמסטר קודם).

הוכחה. נסמן $\hat{A}=\sum_{k=0}^{\infty}|\alpha_k|$ ו־$\hat{B}=\sum_{\ell=0}^{\infty}|\beta_\ell|$. לכל ת"ק סופית $J\subset\mathbb{Z}_{\geqslant 0}^2$ נבחר $\hat{k},\hat{l}$ כך ש־$J\subset\{0\dots\hat{k}\}\times\{0\dots\hat{\ell}\}$, אז:

$$\sum_{(k,\ell)\in J}|\alpha_k\beta_k|\leqslant\sum_{(0,0)\leqslant(k,\ell)\leqslant(\hat{k},\hat{\ell})}|\alpha_k\beta_\ell|=\left(\sum_{k=0}^{\hat{k}}|\alpha_k|\right)\cdot\left(\sum_{\ell=0}^{\hat{\ell}}|\beta_\ell|\right)\leqslant\hat{A}\cdot\hat{B}$$

נבחר מניה כלשהי $\mathbb{N}$ ל־$\mathbb{Z}_{\geqslant 0}^2$ חחע"ל. מהמשפט על סידור סדר סכימה, $\sum_{i=1}^{\infty}\alpha_{k_i}\beta_{\ell_i}$ מתכנס בהחלט לאנשהו. נסמן ב־L את גבולו. נטען ש־$L=AB$. לשם כך נפרק את $\mathbb{Z}_{\geqslant 0}\times\mathbb{Z}_{\geqslant 0}=J_0\uplus\cdots$ באופן שיעל לא הגדירה וציירה על הלוח (מעין שכבות בצל כאלו).

אז:

$$\sum_{m=0}^{N}\sum_{(k,\ell)\in J_m}\alpha_k\beta_\ell=\left(\sum_{k=0}^{N}\alpha_k\right)\left(\sum_{\ell=0}^{N}\beta_\ell\right)\xrightarrow{N\to\infty}AB$$

מחלק 2ב של המשפט על שינוי סדר סכימה, ש־$L=AB$.

עתה נפרק אחרת, באלכסונים:

$$J'_m=\{(k,\ell)\mid k+\ell=m\}$$

מחלק 2ב של המשפט על שינוי סדר סכימה נקבל ש־:

$$\sum_{m=0}^{\infty}\underbrace{\sum_{(k,\ell)\in J'_m}\alpha_k\beta_\ell}_{\gamma_m}$$

מתכנס לאותו הגבול $L=AB$. ■

4 Fourier Series

4.1 ∼ מרוכבים

מגדירים $\mathbb{C} = \mathbb{R}^2$ ואז דוחפים על זה כל מיני פעולות. משכנים $\mathbb{R} \hookrightarrow \mathbb{C}$ ע"י $a \mapsto a + 0i$. רושמים $i = 0 + 1i$. עבור $z = a + ib$, החלק ממשי $a = \Re z$ והחלק המדומה $b = \Im z$. יש לנו חיבור, כפל בסקלר ממשי, נורמה (ערך מוחלט), כמו ב־$\mathbb{R}^2$. הנורמה משרה מטריקה שמשטרה טופולוגיה שמשרה סיגמא אלגברה ואז אנחנו יכולים לעשות שטויות כמו גבולות ואינטגרלים. יעל מגדירה כל מיני פעולות בצורה מעגלית שאני לא ממש מעוניין להעתיק. אני אנסח את זה כמו פיזיקאי ואגיד שכדי לחלק מכפילים בצמוד (המרוכב) ואז עובדים עם שאר ההגדרות של כפל מרוכבים וחילוק בסקלר, לדוגמה:

$$(1+i)^{-1} = \frac{1}{1+i} = \frac{1-i}{(1+i)(1-i)} = \frac{1-i}{2}$$

הפעולה של הצמדה היא אוטומורפיזם (איזומורפיזם מהשדה אל עצמו) של השדה. יש לזה תכונות נחמדות כמו:

$$\Re z = \frac{z+\bar{z}}{2} \qquad \Im z = \frac{z-\bar{z}}{2i}$$

זה גם הומיאומורפיזם טופולוגי ואיזומורפיזם קטגורי ואנדופונקטור ב־2 קטגוריה.

משפט 4.1.1 (לייבניץ)**.** יהיו $f, g \colon [a,b] \to \mathbb{C}$ גזירות, אז:

$$(fg)' = f'g + fg'$$

יש לנו שתי הוכחות:

הוכחה 1. נובע מכלל לייבניץ לפונקציות ממשיות (תרגיל: גוזרים מרוכב ומדומה בנפרד). ■

הוכחה 2.

$$\frac{f(g)g(t) - f(t_0)g(t_0)}{t-t_0} = \underbrace{\frac{f(t)-f(t_0)}{t-t_0}}_{\xrightarrow{t\to t_0} f'(t_0)} g(t) + f(t_0) \underbrace{\frac{g(t)-g(t_0)}{t-t_0}}_{\xrightarrow{t\to t_0} g'(t_0)} \xrightarrow{t\to t_0} f'(t_0)g(t_0) + f(t_0)g'(t_0)$$

■

בכל הנוגע לרציפות[6] נאמר ש־f רציפה ב־t_0 אם:

$$\lim_{t\to t_0} f(t) = f(t_0)$$

זה שקול לכל שקיימות $u, v \colon [a,b] \to \mathbb{R}$ רציפות ב־t_0, אך ש־$u = \Re f, v = \Im f$.

משפט 4.1.2 (המשפט היסודי)**.** תהי $f \colon [a,b] \to \mathbb{C}$ רציפה ב־x_0. אז $F \colon [a,b] \to \mathbb{C}$ המוגדרת ע"י $F(x) := \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$ מקיימת $F'(x_0) = f(x_0)$.

משפט 4.1.3 (ניוטון לייבניץ)**.** נתונות $f, g \colon [a,b] \to \mathbb{C}$, כך ש־$f' = g$, ו־$g$ אינטגרבילית. אז $\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x = f(b) - f(a)$.

דוגמה. הראנו ש־$e^{int} = \cos(nt) + i\sin(nt)$ לכל $n \in \mathbb{N}$ (אוילר). מכאן נבחין ש־:

$$\int_0^{2\pi} e^{int}\,\mathrm{d}t = \begin{cases} \int_0^{\pi} 1\,\mathrm{d}t = 2\pi & n = 0 \\ \left.\frac{e^{int}}{in}\right|_0^{2\pi} & n \neq 0 \end{cases}$$

הערה 27. אם n אינו טבעי, אז עדיין מתקיים $\int_0^{2\pi} e^{i\alpha t}\,\mathrm{d}t = \left.\frac{e^{i\alpha t}}{i\alpha}\right|_0^{2\pi}$ אך זה לאו דווקא מחזורי.

משפט 4.1.4 (אינטגרציה בחלקים)**.**

$$\int_a^b g'(t)\,\mathrm{d}t = f(t)g(t)\Big|_a^b - \int_a^b f'(t)g(t)\,\mathrm{d}t$$

[6] כמו שנגדיר במרחבים מטריים

כאשר $f,g\colon[a,b]\to\mathbb{C}$ גזירות, ו־f',g' אינטגרבילית.

דוגמה. נניח $n\neq 0$. אז:

$$\int_{-\pi}^{\pi} te^{int}\,\mathrm{d}t = t\cdot\frac{e^{int}}{in}\Big|_{-\pi}^{\pi} - \int_{-\pi}^{\pi}\frac{e^{int}}{in}\,\mathrm{d}t = \frac{(-1)^n}{in}(\pi-(-\pi)) - \frac{e^{int}}{(in)^2}\Big|_{-\pi}^{\pi} = \frac{(-1)^{n+1}2\pi i}{n}$$

זאת כי $e^{in(\pm\pi)}=(-1)^n$.

למה 4.1.5. נתונה $f\colon[a,b]\to\mathbb{C}$ אינטגרבילית. אז $|f|\colon[a,b]\to\mathbb{R}$ אינטגרבילית, ו־:

$$\left|\int_a^b f(t)\right| \leqslant \int_a^b |f(t)|\,\mathrm{d}t$$

הוכחה. נרשום $f=u+iv$ כאשר $u,v\colon[a,b]\to\mathbb{R}$. בכל תת־קטע $J\subset[a.b]$ התנודה מקיימת:

$$\omega(|f|,J) = \sup_{x,y\in J}||f(x)|-|f(y)|| \leqslant \sup_{x,y\in J}(|f(x)-f(t)|) \leqslant \sup_{x,y\in J}(|u(x)-u(y)|+|v(x)+v(y)|) \leqslant \omega(u,J)+\omega(v,J)$$

מכאן קל לראות $\omega(|f|,\Pi)\leqslant\omega(u,\Pi)+\omega(v,\Pi)$ ומסיימים מקריטריון דרבו המשופר ל־u,v.

נדרשנו עדיין להראות את אי השוויון, ולא רק אינטגרביליות. קיימים R,θ כך ש־$\int_a^b|f(t)|\,\mathrm{d}t = Re^{i\theta}$ (כתיב פולארי). נקבל ש־:

$$\left|\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t\right| = R = \left(\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t\right)e^{-i\theta} = \underbrace{\int_a^b f(t)e^{-\theta}\,\mathrm{d}t}_{\geqslant 0} = \Re\int_a^b f(t)e^{-i\theta}\,\mathrm{d}t$$

$$= \underbrace{\int_a^b \Re\left(f(t)e^{-i\theta}\right)\,\mathrm{d}t}_{\in\mathbb{R}} \leqslant \int_a^b\left|f(t)e^{-i\theta}\right|\,\mathrm{d}t = \int_a^b|f(t)|\,\mathrm{d}t$$

■

4.2 ~ פונקציות מחזוריות

לפני שבועיים הגדרנו $\mathbb{T}=\mathbb{R}/_{2\pi\mathbb{Z}}$. נזרוק כמה הגדרות[7]:

$$C(\mathbb{T}) \coloneqq \{f\colon\mathbb{R}\to\mathbb{C}\mid\forall x\colon f(x+2\pi)=f(x)\wedge f \text{ רציפה}\}$$

$$R(\mathbb{T}) \coloneqq \left\{f\colon\mathbb{R}\to\mathbb{C}\mid\forall x\colon f(x+2\pi)=f(x)\wedge f_{[0,2\pi]} \text{ אינטגרבילית רימן}\right\}$$

תרגיל 4.2.1. הפונקציה $t\mapsto e^{i\alpha t}=\cos(\alpha t)+i\sin(\alpha t),\ \alpha\in\mathbb{R}$, פונקציה עם מחזור 2π אמ"מ $\alpha\in\mathbb{Z}$ (דיברנו על זה קודם).

הגדרה 4.2.1. הפונקציה $f(t)=\sum_{n=-N}^{N}c_ne^{int}$ כאשר $N\in\mathbb{Z}_{\geqslant 0}$, ו־$\forall n\colon c_n\in\mathbb{C}$, אז f כזו נקראת פולינום טריגונומטרי מדרגה $N\geqslant$

מסקנה 4.2.1. נבחין שהקבוצה:

$$\{f\colon\mathbb{R}\to\mathbb{C}\mid\forall x\colon f(x)+2\pi\}=f(x)$$

עם הפעולות:

$$(f+g)(t)=g(t)+f(t)\wedge(\lambda f)(t)=\lambda f(t)\quad(\lambda\in\mathbb{C})$$

היא מרחב וקטורי.

תרגיל 4.2.2. המרחבים הבאים הם תתי־מרחבים וקטוריים שלו:

1. $C(\mathbb{T})$
2. $R(\mathbb{T})$

[7] טופולוגית, $C(\mathbb{T})$ היא קבוצת הפונקציות הרציפות מ־$S_1\cong\mathbb{T}$ ל־$\mathbb{R}$.

3. לכל N:

$$\left\{\sum_{n=-N}^{N} c_n e^{int} \mid n, c_n \in \mathbb{C}\right\} = \{\text{פולינום טריגונומטריים מדרגה } \leqslant N\}$$

יתרה מכך, נבחין ש־3 (מרחב הפולינום הטריגונומטריים מדרגה לכל היותר N) נפרש ע"י:

למה 4.2.1.

$$\operatorname{span}_{\mathbb{C}}\left(\left\{e^{int} \mid -N \leqslant n \leqslant N\right\}\right) \overset{!}{=} \operatorname{span}_{\mathbb{C}}\left(\{1\} \cup \{\cos nt\}_{n=1}^{N} \cup \{\sin t\}_{n=1}^{N}\right)$$

הוכחה. העובדה שמרחב הפולינומיים הטריגונומטריים שווה לאגף שמאל טרוויאלית. השוויון $\overset{!}{=}$ פחות, וכדי להוכיח את $\overset{!}{=}$ נראה הכלה דו־כיוונית.

$\subset$ נובע ישירות מ־$e^{i\pm nt} = \cos nt \pm i \sin nt$ לכל $1 \leqslant n \leqslant N$.

$\supset$ נובע ישירות מ־:

$$\sin nt = \frac{\sinh(ix)}{i} = \frac{e^{int} - e^{-int}}{2i} \qquad \cos nt = \cosh(ix) = \frac{e^{int} + e^{-int}}{2}$$

■

4.3 ~ מרחבי הילברט $R(\mathbb{T})$ ו־$C(\mathbb{T})$

תרגיל 4.3.1. אם $f, g \in R(\mathbb{T})$, אז גם $f\bar{g} \in R(\mathbb{T})$.

הגדרה 4.3.1.

$$\langle f \mid g \rangle \coloneqq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t)\overline{g(t)}\,\mathrm{d}t$$

למה 4.3.1. זו מכפלה פנימית מרוכבת.

מסקנה 4.3.1. המכפלה הפנימית משרה סמי־נורמה $\|f\| \coloneqq \langle f \mid f \rangle$. הנורמה מקיימת דברים של נורמה כמו שנגדיר בפרק 3. נוכיח זאת בלינ2. למה זה סמי־נורמה? כי לדוגמה התנאי שאנו מכירים על נורמות, ש־$|f| = 0$ אמ"מ לכל g אינטגרבילית $\langle f \mid g \rangle = 0$ (במקום $f = 0$). לחילופין, אפשר להתרכז בפונקציות רציפות, ואז זה עובד.

אה ויש לנו אורתוגונליות ושיט.

משפט 4.3.2. קל לראות ש־:

$$|f+g|^2 = |f|^2 + 2\Re\langle f \mid g \rangle + |g|^2$$

הערה 28. ההוכחה נובעת ישירות מתכונות המכפלה הפנימית, אין צורך לעבור דרך אינטגרלים.

מסקנה 4.3.2 (פיתגורס)**.** אם $f \perp g$ אז $|f+g|^2 = |f|^2 + |g|^2$.

דוגמה. הבסיסים לעיל של מרחב הפולינומים הטריגונומטריים הם בסיס אורתונורמלי של המרחב הזה. קל לראות זאת כי $\left\langle e^{int} \,\middle|\, e^{imt} \right\rangle = \delta_{n=m}$ (כאשר δ הדלתא של קרונקר). אם לא הבנתם את זה, תסיימו לינארית 2, ואז זה יהיה טרוויאלי. טראסט.

הערה 29. $\|\cdot\|$ מתנהג כמו (סמי)נורמת L_2, כי:

$$\left\| \sum_{n=-N}^{N} a_n e^{int} \right\| = \left(\sum_{n=-N}^{N} |a_n|^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

הוכחה. בלינארית 2א ■

מסקנה 4.3.3. א"ש קושי שוורץ (או למעשה, רק החלק של השוורץ):

$$|\langle f \mid g \rangle| \leqslant \|f\|\|g\|$$

הוכחה. בלינארית 2א ■

מרצה: יעל קרשון

תזכורת: לכל $f,g\in R(\mathbb{T})$ הגדרנו סמי מכפלה פנימית הרמיטית, להיות:

$$\langle f\,|\,g\rangle \coloneqq \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(t)\overline{g(t)}\,\mathrm{d}t$$

הערה 30. באנגלית, Hermitian inner/scalar/dot product

המכפלה הפנימית לעיל משרה לנו (סמי) נורמת L_2, שתסומן ב־$||L||_2=||f||_{L_2}=||f||$. דיברנו על קושי שוורץ, והסקנו ש־$||f||=0$ אמ"מ $\forall g:\ \langle f\,|\,g\rangle=0$. מכאן שה־$f$־ים שהמאפס שלהם הוא כל המרחב הם מרחב וקטורי, ולקיחת quotient space עליהם מאפשרת לנו לקבל מרחב שבו הנורמה מתנהגת כמו נורמה רגילה ולא מנוונת.

מסקנה 4.3.4. א"ש המשולש, $||f+g||\leqslant||f||+||g||$.

הוכחה. ואכן:

$$||f+g||^2=\langle f+g\,|\,f+g\rangle=||f||^2+\underbrace{2\Re\langle f\,|\,g\rangle}_{\leqslant|\langle f\,|\,g\rangle|\leqslant||f||||g||}+||g||^2\leqslant||f||^2+2||f||\,||g||+||g||^2=(||f||+||g||)^2$$

כנדרש. ■

באותה המידה שניתן לשייך לפונקציות חלקות טורי פונקציות (טיילור וכו'), ניתן לשייך לפונקציה מחזורית טור פוריה שהוא טור דו"צ.

4.4 ∼ סכומי פורייה

הגדרה 4.4.1. מקדמי פוריה (Fourier) של $f\in R(\mathbb{T})$, הם לכל $n\in\mathbb{Z}$:

$$\hat{f}(n)\coloneqq\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(t)e^{-int}\,\mathrm{d}t=\left\langle f\,\middle|\,e^{int}\right\rangle$$

הגדרה 4.4.2. מקדמי פוריה של f הם:

$$(S_nf)(t)\coloneqq\sum_{n=-N}^{N}\hat{f}(n)e^{int}$$

הגדרה 4.4.3. טור פוריה של f הוא:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty}\hat{f}(n)e^{int}$$

הערה 31. שימו לב! מכיוון שאנחנו במרחב וקטורי שאיננו נוצר סופית, נורמות שונות שנגדיר יגדירו התכנסות שונה של הטור. פרטים נוספים בחלק השלישי של הקורס.

משפט 4.4.1. תהי $f\in R(\mathbb{T})$, אז S_nf הוא ההטלה האורתוגונלית של f על מרחב הפולינומים הטריגונומטריים מדרגה $\leqslant n$.

או בניסוח מפורש יותר:

(1) S_nf שייך למרחב הפולינומים הטריגונומטריים.

(2) לכל g פולינום טריגונומטרי מדרגה $n\geqslant$, $f-S_nf\perp g$.

הוכחה. ההוכחה קלה. (1) נובע ישירות מההגדרה. בשביל (2) נשתמש בעובדה ש־$\left\langle e^{int}\,\middle|\,e^{imt}\right\rangle$ הוא 1 אמ"מ $n=m$, אחרת 0. למזלנו, יש לנו את הבסיס של e^{int} שהפולינומים הטריגונומטריים נתונים ע"י קומבינציה לינארית שלהם, לכן די להסתכל על איברי הבסיס:

$$\left\langle f-S_nf\,\middle|\,e^{int}\right\rangle=\left\langle f\,\middle|\,e^{int}\right\rangle-\left\langle S_nf\,\middle|\,e^{int}\right\rangle=\left\langle f\,\middle|\,e^{int}\right\rangle-\left\langle\sum_{m=-N}^{N}\hat{f}(n)e^{imt}\,\middle|\,e^{int}\right\rangle=\hat{f}(n)-\hat{f}(n)=0$$

לכן $\langle f\,|\,g\rangle=0$ לכל $g\in\{e^{int}\}_{n=-N}^{N}$. לכן לכל $g\in\operatorname{span}\{e^{int}\}_{n=-N}^{N}$ מתקיים ש־$\langle f\,|\,g\rangle=0$. ■

מסקנה 4.4.1. (א) ("הזנב מאונך לקירוב") $f-S_nf\perp S_nf$

(ב) S_nf הוא הפולינום הטריגונומטרי מדרגה $n\geqslant$ הקרוב ביותר ל־f, כלומר לכל פולינום טריגונומטרי p אחר מתקיים $||f-S_nf||\leqslant||f-p||$.

הוכחת א'. מחלק 1 מתקיים ש־S_nf פולינום טריגונומטרי ולכן ניתן להשוואה. מחלק ב' $f-S_nf\perp S_nf$. ■

הוכחת ב'. אכן מתקיים, לכל p פולינום טריגונומטרי, ממשפט פיתגורס:

$$||f-p|| = ||(f-S_nf)+(S_n-p)||^2 = ||f-S_n||^2 + \underbrace{||S_n-f||^2}_{\geqslant 0} > ||f-S_nf||^2$$

■

הערה 32. זוהי מסקנה יותר כללית מלינארית 2א שנכונה להיטלים במרחב מכפלה פנימי.

הערה 33. מרחב הפולינומים הטריגונומטריים מכל מעלה צפוף ב־$R(\mathbb{T})$ ביחס לנורמת L_2.

הגדרה 4.4.4. עבור $f, f_n \in R(\mathbb{T})$, נאמר ש־$f_n \xrightarrow{L_2} f$ ("התכנסות L_2", "התכנסות ב־L_2", "התכנסות בנורמת L_2") באמצעות:

$$\lim_{n\to\infty} ||f_n - f||_{L_2} = 0$$

הערה 34. לא משתמשים ב־L_∞ בקורס.

הגדרה 4.4.5. בהינתן $f_n, f \in \mathbb{T}$, אם $\max_{t\in[0,2\pi]} |f_n(t)-f(t)| \xrightarrow{n\to\infty} 0$ אז $f_n \to f$ במ"ש.

למה 4.4.2. הטענה לעיל שקולה לכך ש־$\Re f_n \xrightarrow{u} \Re f$ במ"ש וגם $\Im f_n \xrightarrow{u} \Im f$ במ"ש.

הערה 35. ראשית נבחין שהתכנסות במ"ש של פונקציות מרוכבות לא תלויה בנורמה שאנו עובדים איתה, ושנית נבחין שזה שקול לשימוש ב־L_∞.

למה 4.4.3. נתונה $f_n \to f \in C(\mathbb{T}) \subset R(\mathbb{T})$. נניח $f_n \xrightarrow{n\to\infty} f$, אז $f_n \to f$ ב־L_2.

הוכחה. "ההוכחה קלה"

$$||f_n-f||^2 = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \underbrace{|f_n(t)-f(t)|^2}_{\leqslant \max|f_n-f|^2}\,\mathrm{d}t \leqslant \frac{1}{2\pi}\cdot 2\pi \cdot \max|f_n-f|^2 \xrightarrow{n\to\infty} 0$$

■

נסכם: יש לנו שלושה מובנים של שאיפה.

- שאיפה במ"ש[8], שגוררת שאיפה נקודתית.
- שאיפה נקודתית[9], שגוררת שאיפה ב־L_2
- שאיפה ב־L_2[10].

השאלה המרכזית: בהינתן $f \in R(\mathbb{T})$, האם $S_nf \to f$ נקודתית? במ"ש? ב־L_2?

תרגיל 4.4.1.
1. $f_n, f \in C(\mathbb{T})$ כאשר $f_n \to f$ במ"ש גורר $f_n \to f$ נקודתית
2. בהינתן $f_n \in C(\mathbb{T})$, ו־$f:\mathbb{R}\to\mathbb{C}$ כלשהי, אם $f_n \to f$ במ"ש אז $f \in C(\mathbb{T})$.

למה 4.4.4. נניח ש־p פולינום טריגונומטרי מדרגה N. אז לכל $n \geqslant N$ מתקיים ש־$S_np = p$.

הוכחה. נרשום $p(t) = \sum_{k=-N}^{N} a_k e^{ikt}$. אז:

$$\hat{p}(m) = \left\langle \sum_{k=-N}^{N} a_k e^{ikt} \middle| e^{imt} \right\rangle = \sum_{k=-N}^{N} a_k \left\langle e^{ikt} \middle| e^{imt} \right\rangle = \begin{cases} a_m & |m| \leqslant N \\ 0 & |m| > N \end{cases}$$

■

הערה 36. יותר קל להוכיח את זה עם היטלים.

דוגמה. עבור:

$$f(t) = \sin t = \frac{e^{it}-e^{-it}}{2i}$$

[8] שקול לשאיפה במובן L_∞, שכמובן משרה טופולוגיה.
[9] שקול לשאיפה בטופולוגית המכפלה, Tychonoff Topology.
[10] אפשר לנסח את הגרירות האלו בכך ש־L_2 משרה את הטופולוגיה הגסה ביותר, בעוד טופולוגיית המכפלה עדינה יותר, ו־L_∞ עדינה אף יותר.

נבחין ש־f פולינום טריגונומטרי מדרגה 1. נחשב את מקדמי פוריה שלה:

$$\hat{f}(-1) = -\frac{1}{2i} = \frac{i}{2} \qquad \hat{f}(0) = 0 \qquad \hat{f}(1) = \frac{1}{2i} = \frac{-i}{2}$$

ואכן, נקבל ש־:

$$\sin t = \frac{1}{2i}e^{it} - \frac{1}{2i}e^{it}$$

משפט 4.4.5 ((אי) יחידות של גבול L_2). נתונות $f_n, f, g \in R(\mathbb{T})$. נניח $f_n \to f$ ו־$f_n \to g$ ב־L_2. אז $||f-g|| = 0$.

הוכחה.

$$||f-g|| = ||f - f_n + f_n - g|| \leqslant ||f-f_n|| + ||f_n - g|| \xrightarrow{n\to\infty} 0$$

■

תרגיל 4.4.2. אם $f \in C(\mathbb{T})$ ו־$||f|| = 0$, אז $f \equiv 0$.

מסקנה 4.4.2. אם $f_n \to f, g$ ו־$f, g \in C(\mathbb{T})$, אז $f = g$.

הערה 37. באמצעות פירוק של $f = u + iv$ (כאשר $u = \Re f, v = \Im f$) אז:

$$||f||^2 = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} |v(t) + iu(t)|^2 \, \mathrm{d}t = ||u||^2 + ||v||^2$$

לכן $||f|| = 0$ אמ"מ $||v|| = ||u|| = 0$.

משפט 4.4.6 (א"ש בזל). עבור $f \in R(\mathbb{T})$, לכל N מתקיים ש־$||S_n f|| \leqslant ||f||$.

הוכחה. מא"ש המשולש:

$$||f||^2 = ||f - S_n f + S_n f||^2 = ||f - S_n||^2 + ||S_n f||^2 \geqslant ||S_n f||^2$$

■

הערה 38. זו תכונה אופיינית להיטלים.

4.5 ∼ טורי פורייה

מסקנה 4.5.1. נתונה $f \in R(\mathbb{T})$. אז $\sum_{n=-\infty}^{\infty} \left|\left|\hat{f}(n)\right|\right|^2$ מתכנס.

הערה 39. שימו לב שאיברי הטור אי־שליליים ולכן סדר הסכימה אינו משנה.

הוכחה. נוכיח באמצעות קריטריון קושי. לכל N_1, N_2 ו־$N = \min\{N_1, N_2\}$ מתקיים:

$$\sum_{n=-N_1}^{N_2} \left|\hat{f}(n)\right|^2 \leqslant \sum_{n=-N}^{N} \left|\hat{f}(n)\right|^2 \overset{!}{=} ||S_N f||^2 \overset{*}{\leqslant} ||f||$$

כאשר $\overset{*}{\leqslant}$ נובע מבזל, ו־$\overset{!}{=}$ נכון כי:

$$S_f = \sum_{n=-N}^{N} a_n e^{int}$$

ולכן:

$$||S_N f||^2 = \left\langle \sum_{k=-N}^{N} a_k e^{ikt} \,\middle|\, \sum_{\ell=-N}^{N} a_\ell e^{i\ell t} \right\rangle = \sum_{\ell,k} a_k \overline{a_\ell} \left\langle e^{ikt} \,|\, e^{i\ell t} \right\rangle = \sum_{k=-N}^{N} |a_k|^2 = \sum_{k=-N}^{N} \left|\left|\hat{f}(k)\right|\right|^2$$

■

תרגיל 4.5.1 (פתיחה). 1. רשמו ניסוח של קריטריון דיריכלה להתכנסות במ"ש עבור טור $\sum_{k=1}^{\infty} a_k(t)b_k(t)$.

2. עבור $f,g\in R([a,b])$ ניתן להגדיר:

$$||f||=\left(\int_a^b|f(t)|^2\,\mathrm{d}t\right)^{\frac{1}{2}}\qquad\langle f\mid g\rangle=\int_a^b f(t)\overline{g(t)}$$

רשמו ניסוח של א"ש קושי שוורץ ושל א"ש המשולש עבור ההגדרות הללו, במונחים של אינטגרלים.

3. מצאו נוסחה מפורשת לפונקציה $g\colon[a,b]\to\mathbb{C}$ מהצורה $g(t)=\alpha t+\beta$ שמקיימת $g(a)=A\wedge g(b)=B$ עבור $a,b\in\mathbb{C}$ נתונים. רמז:

$$g((1-\lambda)a+\lambda b)=(1-\lambda)A+\lambda B$$

4.6 ~ התכנסות במובן L_2 של פורייה

נרצה להוכיח שקבוצת הפולינומים הטריגונומטריים צפופה ב־$R(\mathbb{T})$.

- הראשון, משפט שנוכיח בחמישי בצורה קונסטרקטיבית.

מִשפט 4.6.1 (פייר)**.** כל פונקציה $f\in C(\mathbb{T})$ ניתן לקרב במ"ש ע"י פולינומים טריגונומטריים.

הערה 40. באנגלית: Fejer

למעשה, מה שאנחנו עומדים להראות הוא ש־:

$$\sigma_N f:=\frac{S_0f+\cdots S_nf}{N+1}\xrightarrow[N\to\infty]{u}f$$

כלומר, שטור פורייה של פונקציה $f\in C(\mathbb{T})$ מתכנס ל־f צ'יארו במ"ש. (למעשה – רציפות זה גם תנאי מספיק, ולא רק הכרחי)

- משפט אחר, דווקא כן נוכיח היום:

מִשפט 4.6.2. כל פונקציה אינטגרבילית ניתן לקרב במובן L_2 ע"י פונקציות ב־$C(\mathbb{T})$.

ניתן לרשום משפט זה בשני ניסוחים שונים:

- **גרסה 1:** עבור $f\in R(\mathbb{T})$ אינטגרבילית. אז לכל $\varepsilon>0$ קיימת $g\in C(\mathbb{T})$ כך ש־$||f-g||<\varepsilon$.
- **גרסה 2:** עבור $f\in R(\mathbb{T})$ אינטגרבילית, קיימת סדרה $g_n\in C(\mathbb{T})$ כך ש־$g_n\overset{u}{\to}f$ ב־L_2.

תרגיל 4.6.1 (קל)**.** הוכיחו שגרסה 1 גוררת את גרסה 2.

- משני המשפטים לעיל, נקבל מסקנה:

מִסקנה 4.6.1. כל פונקציה $f\in R(\mathbb{T})$ ניתן לקרב ב־L_2 ע"י פולינומים טריגונומטריים. נוכיח מסקנה זו בהמשך.

הערה 41. שימו לב, שכרגע כמו בווירשטראס לאו דווקא יש טור שמקרב. ב־L_2 נבחין בהמשך שיש טור.

עתה נפנה להוכחת המשפט השני.

הוכחת המשפט ב־$\mathbb{R}$. עבור $f\in R(\mathbb{T})$ עם ערכים ממשיים: יהי $\varepsilon>0$ כלשהו. תהי $M=\sup|f|$ (קיים כי f אינטגרבילית). יהי $\hat{\varepsilon}=?$ שנמצא בהמשך. מקריטריון קרבו המשופר קיימת חלוקה $\Pi\colon 0=x_0<x_1<\cdots<x_n=2\pi$ כך ש־$\omega(f,\Pi)<\hat{\varepsilon}$. נבחר חלוקה כזו. נסמן $\Delta x_j=x_j-x_{j-1}$. נבנה $g\in C(\mathbb{T})$ כדלקמן:

- בנקודות החלוקה, ניקח $g(x_j)=f(x_j)$. נשים לב: $g(0)=g(2\pi)$ (בדיקת שפיות).
- בכל אחד מקטעי החלוקה, נבחר את g להיות לינארית כך ש־$g(x)=\alpha_jx,\beta_j$ (למעשה זה הפתרון לתרגיל פתיחה מספר 3):

$$g(x)=\underbrace{\frac{x_j-x}{\Delta x_j}}_{1-\lambda}f(x_{j-1})+\underbrace{\frac{x-x_{j-1}}{\Delta x_j}}_{0\leqslant\lambda\leqslant1}f(x_j)$$

כאשר λ תלויה ב־x. ההוכחה שזה אינטרפולציה לינארית בין שתי הנקודות באמצעות ציור.

עתה, נבחין ש־ $\lambda(x) =: \lambda$ פונקציה של x) בקטע חלוקה ספציפי $x_{j-1} \leqslant x \leqslant x$, מתקיים:

$$\begin{aligned} f(x) - g(x) &= ((1-\lambda)f(x) + \lambda f(x)) - ((1-\lambda)f(x_{j-1}) + \lambda f(x_j)) \\ &= (1-\lambda)(f(x) - f(x_{j-1}) + \lambda(f(x) - f(x_j))) \\ \implies |f(x) - g(x)| &\leqslant (1-\lambda)\underbrace{|f(x) - f(x_{j-1})|}_{\leqslant \omega(f,[x_{j-1},x_j])} + \lambda \underbrace{|f(x) - f(x_j)|}_{\leqslant \omega(f,[x_{j-1},x_j])} \\ &\leqslant \omega(f, [x_{j-1}, x_j]) < \hat{\varepsilon} \end{aligned}$$

לכן, באותו הקטע (כלומר לכל $x_{j-1} \leqslant x \leqslant x_j$) מתקיים:

$$|f(x) - g(x)|^2 = \underbrace{|f(x) - g(x)|}_{\leqslant \omega(f,[x_{j-1},x_j])} \underbrace{|f(x) - g(x)|}_{\leqslant 2M} \leqslant 2M\omega(f, [x_{j-1}, x_j])$$

למה $|f(x) - g(x)|$ חסום ע"י $2M$? כי:

$$|f(x) - g(x)| \leqslant (1-\lambda)\underbrace{|f(x) - f(x_{j-1})|}_{\leqslant |f(x)| + |f(x_{j-1})| \leqslant 2M} + \lambda \underbrace{|f(x) - f(x_j)|}_{\leqslant 2M} \leqslant (1-\lambda)2M + \lambda 2M = 2M$$

הוכחה אלטרנטיבית לחסם הזה תהיה להראות שגם g חסומה ב־$2M$ (כי תמונתה נמצאת באותו הטווח).

לסיום:

$$\begin{aligned} ||f - g||^2 &= \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} |f(t) - g(t)|^2 \, \mathrm{d}t \qquad \text{אדטיביות אינטגרל רימן} \\ &= \frac{1}{2\pi}\sum_{j=1}^{n} \int_{x_{j-1}}^{x_j} |f(t) - g(t)|^2 \, \mathrm{d}t \qquad \text{מה שהוכחנו למעלה} \\ &= \frac{1}{2\pi}\sum_{j=1}^{n} 2M\omega(f, [x_{j-1}, x_j]) \\ &= \frac{2M}{2\pi}\omega(f, \Pi) \leqslant \frac{M}{\pi}\hat{\varepsilon} < \varepsilon \end{aligned}$$

עבור $\hat{\varepsilon} = \frac{\pi}{1+M}\varepsilon$ שנבחר בדיעבד. ■

באשר להוכחת המשפט בעבור $f \in R(\mathbb{T})$ עם ערכים מרוכבים, יש שתי גישות להוכחה:

- אפשר לנסח ולהוכיח (בלי בעיה) קריטריון דרבו משופר עבור פונקציות חסומות) עם ערכים מרוכבים, ואז ההוכחה תהיה זהה, כאשר תנודה מוגדרת להיות:

$$\omega(f, J) = \sup_{x,y \in J} |f(x) - f(y)|$$

- אפשר לקרב בנפרד את $\Re f$ ו־$\Im f$, כי $f = \Re f + i\Im f$.

נזכר במסקנה משילוב המשפט שהוכחנו במשפט שנוכיח בשיעור הבא, לפיה כל $f \in R(\mathbb{T})$ ניתן לקרב ב־L_2 ע"י פולינומים טריגונומטריים. נוכיחה.

הוכחה. לכל $\varepsilon > 0$ ופונקציה $f \in R(\mathbb{T})$, מהמשפט שהוכחנו קיימת $g \in C(\mathbb{T})$ כך ש־$|f - g| < \frac{\varepsilon}{2}$. ממשפט Fejer שנוכיח בהרצאה הבאה קיים פולינום טריגונומטרי P כך ש־

$$\max_{t \in [0,2\pi]} |g(t) - P(t)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

נחבר ונקבל ש־:

$$||f - P|| \leqslant ||f - g|| + ||g - P|| = \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$$

(להראות ש־$||g - P|| < \frac{\varepsilon}{2}$ לא קשה, הראנו את זה כשדיברנו על אינטגרלי רימן). ■

מסקנה 4.6.2 (התכנסות L_2 של טור פורייה)**.** תהי $f \in R(\mathbb{T})$, אז:

$$S_n f \xrightarrow{N\to\infty} f$$

ב־L_2.

הוכחה. מהמסקנה הקודמת, קיים פולינום טריגונומטרי P כך ש־$||f-P|| < \varepsilon$. נבחר P כזה. תהי N דרגתו. יהי $n < N$. אז:

$$\varepsilon^2 > ||f-P||^2 = \left|\left| \underbrace{f - S_n f}_{\text{הזנב בקירוב פורייה}} + \overbrace{S_n f - P}^{\text{פולינום טריגונומטרי מסתורי מדרגה } \geqslant n} \right|\right|^2 \xrightarrow{\text{פיתגורס}}$$
$$= ||f - S_n f||^2 + ||S_n f - P||^2 \geqslant ||f - S_n f||^2$$

למה $(f - S_n f) \perp (S_n f - P)$? כי הראנו שהזנב של פורייה מאונך למרחב הפולינומים הטריגונומטריים מדרגות קטנות יותר (זה כי S_n היטל). סה"כ $||S_n - f|| < \varepsilon$ ומהגדרה $||S_n - f|| \to 0$ לפי L_2 כלומר $S_n \to f$ לפי L_2 כנדרש. ■

תזכורת: א"ש בזל עבור $f \in R(\mathbb{T})$ אומר ש־$||f|| \geqslant \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left|\hat{f}(n)\right|^2$.

למה 4.6.3 (הלמה של רימן־לבג)**.** עבור $f \in R(\mathbb{T})$, מתקיים $\hat{f}(n) \xrightarrow{n\to\infty} 0$.

הוכחה. נובע מא"ש בזל ש־$\left|\hat{f}(n)\right|^2 \xrightarrow{n\to\infty} 0$ איברי הטור המתכנס, ולכן $\left|\hat{f}(n)\right|^2 \xrightarrow{n\to\infty} 0$ כלומר $\hat{f}(n) \xrightarrow{n\to\infty} 0$ וסיימנו. ■

תרגיל 4.6.2. הוכיחו ש־$||S_n f||^2 = \sum_{n=-N}^{N} \left|\hat{f}(n)\right|^2$.

הערה 42. התרגיל קל

משפט 4.6.4 (שוויון פרסבל)**.** עבור $f \in R(\mathbb{T})$, מתקיים:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \left|\hat{f}(n)\right|^2 = ||f||$$

הוכחה. מהתרגיל לעיל, למעשה רוצים להראות ש־$||S_n f||^2 \xrightarrow{n\to\infty} ||f||^2$. אכן מהתכנסות L_2 של פורייה מתקיים ש־$||S_n f|| \xrightarrow{n\to\infty} ||f||$ ומא"ש המשולש ההפוך:

$$|||S_n f|| - ||f||| \leqslant ||S_n f - f|| \xrightarrow{n\to\infty} 0$$

ולכן סיימנו. ■

משפט 4.6.5. תהי $f \in C(\mathbb{T})$, ונניח ש־$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \left|\hat{f}(n)\right| < \infty$ (שימו לב – לא ריבועי מקדמי פורייה, אלא ממש מקדמי פוריה עצמם). אז $S_n f \xrightarrow{u} f$ במ"ש.

הוכחה. מהגדרה $S_n f = \sum_{n=-N}^{N} \hat{f}(n) e^{int}$. מבוחן M של ווירשטראס, נקבל ש־$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \hat{f}(n) e^{int}$ מתכנס בהחלט במ"ש. תהי $g = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \hat{f}(n) e^{int}$ הגבול. $g(t)$ גבול במ"ש של פונקציות רציפות $S_n f$, ולכן g רציפה. לכן $S_n f \to g$ במ"ש ב־L_2 וכאמור גם $S_n f \to f$ ב־L_2. מיחידות הגבול נובע $||f - g|| = 0$, ובגלל ש־f, g רציפות נקבל ש־$f = g$ במ"ש כנדרש. ■

הגדרה 4.6.1. נגדיר את $C^1(\mathbb{T})$ להיות קבוצת הפונקציות $f \in C^1(\mathbb{R})$ ו־$f \in C(\mathbb{T})$, כלומר פונקציות ממחוזר 2π גזירות ברציפות.

למה 4.6.6. ל־$f \in C^1(\mathbb{T})$ מתקיים $\hat{f}'(n) = in\hat{f}(n)$

הוכחה. נתבונן במקדמי פוריה של הנגזרת, וניעזר באינטגרציה בחלקים:

$$\hat{f}'(n) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f'(t)e^{int}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2\pi} f(t)e^{int}\Big|_0^{2\pi} - \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(t)(ine^{int})\,\mathrm{d}t$$
$$= 0 + \underbrace{in\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(t)e^{int}\,\mathrm{d}t}_{\hat{f}(n)}$$

מסקנה 4.6.3. בהינתן $f \in C^1(\mathbb{T})$, לא רק ש־$\hat{f}(n) \to 0$, אלא גם ש־:

$$\frac{\hat{f}(n)}{\frac{1}{n}} = n\hat{f}(n) \xrightarrow{n\to\infty} 0$$

כלומר $\hat{f}(n)$ הוא "o קטן" של $\frac{1}{n}$ כאשר $n \to \infty$. (זאת כי $in\hat{f}(n) = \hat{f}'(n)$.)

מסקנה 4.6.4. עבור $f \in C^1(\mathbb{T})$, אז $\sum_{n=-\infty}^{\infty} \left|\hat{f}(n)\right|$ מתכנס, ולכן $S_n f \to f$ מתכנס במ"ש.

הוכחה. ראשית, מהלמה:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} n^2 \left|\hat{f}(n)\right|^2 = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left|\hat{f}(n)\right|^2$$

והטור מימין מתכנס מא"ש בזל עבור f'. שנית, מא"ש הממוצעים:

$$0 \leqslant \left|\hat{f}(n)\right| = \frac{1}{n}\left|n\hat{f}(n)\right| = \sqrt{\left(n^2\left|\hat{f}(n)\right|^2\right)\cdot\frac{1}{n^2}} \leqslant \frac{n^2\left|\hat{f}(n)\right|^2 + \frac{1}{n^2}}{2}$$

משום ש־$\frac{1}{n^2}$ מתכנס, והוכחנו קודם ש־$n^2\left|\hat{f}(n)\right|$ גם מתכנסים, נסיק שמימין יש לנו איברי טור מתכנס. אנו מדברים על טור חיובי, ולכן מאחד ממשפטי ההשוואה $\sum_{n=-\infty}^{\infty}\hat{f}(n)e^{int}$ מתכנס בהחלט במ"ש.

נגדיר $g(t) := \sum_{n=-\infty}^{\infty}\hat{f}(n)e^{int}$ גבול במ"ש של רציפות, ולכן רציפה. מנימוקים דומים למה שראינו קודם לכן (אבל אנו מציגים שוב כי במבחן נידרש להראות את הכל כאשר נתבקש להוכיח את המשפט), $S_n f \to g$ ו־$S_n f \to f$ ב־L_2, ולכן $||f-g|| = 0$. מהיותן רציפות $f = g$ ו־g מתכנסת במ"ש ולכן סיימנו. ■

למה 4.6.7 (דעיכת מקדמי פוריה)**.** עבור $f \in C^k(\mathbb{T})$, מתקיים ש־$n^k\hat{f}(n) \xrightarrow{n\to\infty} 0$.

זה נובע ישירות מאינדוקציה על הלמה של רימן־לבג על המקדמים $\widehat{f^{(k)}}(n) = i^k n^k \hat{f}(n)$.

דוגמה. נתבונן בפונקציה $f \in R(\mathbb{T})$ שנקבעת ע"י $f(t) = t$ בקטע $[-\pi,\pi)$ (ונמשיך כך באופן מחזורי). כתרגיל לבית, יש להראות ש־:

$$\begin{cases}\hat{f}(0) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} t\,\mathrm{d}t = 0\\ \hat{f}(n) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} te^{-int}\,\mathrm{d}t = \frac{(-1)^n i}{n}\end{cases}$$

נוכל להוכיח ש־$S_n \to f$ בקטע $(-\pi,\pi)$, ובמ"ש בכל ת"ק סגור של $(-\pi,\pi)$. מחישוב מפורש נוכל לקבל (קצת אלגברה):

$$S_n f = \sum_{n=1}^{N}\frac{2}{n}(-1)^{n+1}\sin(nt)$$

נרצה להפעיל את קריטריון דיריכלה. אכן $\frac{2}{n}$ מונוטונית שואפת ל־0, אך נותר להראות שסדרת הסכומים החלקיים של $(-1)^{n+1}\sin(nt)$ חסומה במידה אחידה:

$$\left|\sum_{n=1}^{N}(-1)^{n+1}\sin(nt)\right| \leqslant \frac{2}{1+\cos t} \leqslant \frac{2}{1-\cos\delta}$$

1. עבור $-\pi+\delta \leqslant t \leqslant \pi-\delta$ כלשהי. עבור f הנ"ל, מסקנה משוויון פרסבל ש־:

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

2. מסקנה מהתכנסות במ"ש ב־$[-\pi+\delta,\pi-\delta]$ בפרט ההתכנסות ב־$t = \frac{\pi}{2}$:

$$\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^k}{2k+1} = \frac{\pi}{4}$$

תרגיל 4.6.3 (פתיחה). 1. פתרו את התעלומה: תהי $f(t)=e^{i\alpha t}$ עם $\alpha\notin\mathbb{Z}$. נחשב את $\hat{f}(n)$ בשתי דרכים:

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(t)e^{-int}\,\mathrm{d}t=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}e^{i(\alpha-n)t}\,\mathrm{d}t=\frac{1}{2\pi}\cdot\frac{e^{i(\alpha-n)t}}{i(\alpha-n)}\Bigg|_{-\pi}^{\pi}=(-1)^n\frac{\sin(\alpha\pi)}{\pi(\alpha-n)}$$
$$\frac{1}{2\pi}\int_{0}^{2\pi}f(t)e^{-int}\,\mathrm{d}t=\frac{1}{2\pi}\int_{0}^{2\pi}e^{i(\alpha-n)t}\,\mathrm{d}t=\frac{1}{2\pi}\cdot\frac{e^{i(\alpha-n)t}}{i(\alpha-n)}\Bigg|_{0}^{2\pi}=e^{i\alpha}\frac{\sin(\alpha n)}{\pi(\alpha-n)}$$

- בדקו את החישוב – אם צריך, תקנו
- קיבלנו שתי תשובות שונות! מה קרה?

2. תהי $f\in R(\mathbb{T})$ נתונה ע"י $f(t)=e^{i\alpha t}$ עבור $-\pi\leqslant t<\pi$. רשמו את שוויון פרסבל $\sum_{-\infty}^{\infty}\left|\hat{f}(n)\right|^2=||f||^2$ עבור פונקציה זו. הסיקו:

$$\sum_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{(n+\alpha)^2}=\left(\frac{\pi}{\sin(\alpha n)}\right)^2$$

3. (היה ניתן להוכיח אותו לפני מספר שיעורים) הוכיחו שקל פונקציה רציפה מחזורית רבמ"שית, חסומה ומשיגה את חסמיה בכל $\mathbb{R}$.

4.7 ∼ משפט פייר

(4.7.1) גרעיני אבל ודיריכלה

נבחין שאת מקדמי פורייה הגדרנו להיות:

$$\hat{f}(n)e^{inx}=\left(\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(t)e^{-int}\,\mathrm{d}t\right)e^{inx}=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(t)e^{in(x-t)\,\mathrm{d}t}=:\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(t)e_n(x-t)\,\mathrm{d}t$$

כלומר נגדיר $e_n(y)=e^{iny}$.

עתה, נסכום את המקבלים ונסיק שכתלות ב־e_n־ים פולינום פורייה הוא:

$$S_Nf:=\sum_{n=-N}^{N}\hat{f}(n)e^{inx}\,\mathrm{d}t=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(t)\underbrace{\left(\sum_{n=-N}^{N}e_n(y)\right)}_{D_N(x-t)}\,\mathrm{d}t$$

הגדרה 4.7.1. ל־$D_N(y):=\sum_{n=-N}^{N}e_N(y)$ קוראים גרעין דיריכלה.

נזכר שרצינו להוכיח את משפט Fejer משבוע שעבר, לפיו יש התכנסות במ"ש של סכומי צ'זארו של פולינומי פורייה לפונקציה. ננסה להבין כיצד מקדמי צ'זארו נראים:

$$\begin{aligned}(\sigma_Nf)(x)&=\frac{1}{N+1}\sum_{n=0}^{N}(S_nf)(x)\\&=\frac{1}{N+1}\sum_{n=0}^{N}\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(t)D_n(x-t)\,\mathrm{d}t\\&=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(t)\cdot\left(\frac{1}{N+1}\sum_{n=0}^{N}D_n(x-t)\right)\,\mathrm{d}t\\&=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(t)F_N(x-t)\,\mathrm{d}t\end{aligned}$$

כאשר:

$$F_N(y)=\frac{1}{N+1}\sum_{n=0}^{N}D_n(y)$$

הגדרה 4.7.2. $F_N(y)$ המוגדרת לעיל תקרא גרעין פייר (Fejer).

נבחין בדימיון בין הנוסחא לסכומי צ'זארו בכתלות בגרעין פייר ובנוסחא לטורי פורייה כתלות בגרעין פייר:

טענה 4.7.1.

$$\sigma_N f = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)F_N(x-t)\,\mathrm{d}t$$
$$S_N f = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)D_N(x-t)\,\mathrm{d}t$$

ההבחנה הזו תביא אותנו להגדרת הקונבולוציה, מושג כללי יותר:

הגדרה 4.7.3. לכל $f,g\in R(\mathbb{T})$, הקונבולוציה של f,g בנקודה x היא:

$$(f*g)(x) \coloneqq \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)g(x-t)\,\mathrm{d}t$$

טענה 4.7.2 (תכונות הקונבלוציה).

- סימטריה: $f*g=g*f$

  קל להראות זאת באמצעות שינוי משתנה.
- בילינאריות: $(\alpha f_1+\beta f_2)*g=\alpha(f_1*g)+\beta(f_2*g)$
- רציפות: $f*g\in C(\mathbb{T})$
- אסוציאטיביות: $(f*g)*h=f*(g*h)$

  (ההוכחה של זה בחדו"א 3)

מהסימטרייה, נבחין שאם $g\geqslant 0$ ו־$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} g(t)\,\mathrm{d}t=1$, אז אפשר לחשוב על g כמו על "ממוצע משוקלל של ערכי f". אכן מה שקורה בעבור הגרעינים שלנו הם שהם מקיימים תכונה זו, וש"g (הגרעינים) מרוכזת סביב $t=0$" ואז רוב ה"משקל" בסביבת $f(x)$, ואז הקונבלוציה תהיה "ממוצע משוקלל של ערכי f בסביבת $t=0$".

דוגמה. עבור:

$$g_n(t)=\begin{cases} n\pi & -\frac{1}{n}\leqslant t\leqslant \frac{1}{n} \\ 0 & \frac{1}{n}\leqslant |t|\leqslant \pi \end{cases}$$

(בהמשך נבחין בדמיון בין הדוגמה הזו לגרעין דיריכלה), נקבל ש־: [שינוי משתנה]

$$(f*g_n)(x)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x-t)g_n(t)\,\mathrm{d}t=\frac{1}{2\pi}\int_{-\frac{1}{n}}^{\frac{1}{n}} f(x-t)n\pi\,\mathrm{d}t=\frac{1}{2\cancel{\pi}}\cancel{n\pi}\int_{x-\frac{1}{n}}^{x+\frac{1}{n}} f(t)\,\mathrm{d}t$$

ואם f רציפה ב־x, אז $(f*g_n)\xrightarrow{n\to\infty} f(x)$.

עתה נחזור לטענה 4.7.1 ונקבל ש־:

$$\hat{f}(n)e^{inx}=(f*e_n)(x)$$
$$S_N f = f*D_n$$
$$\sigma_N f=\frac{S_0 f+\cdots+S_N f}{N+1}=f*F_n$$

טענה 4.7.3 (תכונות הקונבולוציה, פרק 2).

1. אם $g\equiv 1$:

$$(f*1)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)1\,\mathrm{d}t=\hat{f}(0)$$

   כאשר נבחין ש־$\hat{f}(0)$ קבועה ולא תלויה בקונבולוציה.
2. באופן כללי, אם g פולינום מדרגה $n\geqslant$ אז כך גם $f*g$.
3. אם g פולינום טריגונומטרי מדרגה $n\leqslant$ אז כך גם $f*g$.
4. באופן יותר ספציפי, מתקיים ש־$\widehat{(f*g)}(n)\hat{f}(n)\hat{g}(n)$ (זה נובע מאסציאטיביות)

הוכחת 2. בעבור $g(y)=y^n$ (לאחר מכן אפשר לקחת צירופים לינאריים), נקבל ש־:

$$(f*g)(x)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)(x-t)^n\,\mathrm{d}t=\sum_{k=0}^{n}\left(\binom{n}{k}\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\left(f(t)\cdot t^{n-k}\,\mathrm{d}t\right)\right)x^k$$

כנדרש. ■

הוכחת 3. גם כאן נתעסק עם $g(y)=e^{iny}$ ואז ניקח צירופים לינאריים. כבר הראנו ש־:

$$(f*g)(x)=(f*e_n)(x)=\hat{f}(n)e^{inx}$$

■

4.7.1.1 נוסחאות מפורשות לגרעינים

כנראה הנוסחאות האלו יופיע בדף הנוסחאות של כולם.

למה 4.7.4 (נוסחה מפורשת לגרעין דיריכלה).

$$D_N(y)=\sum_{n=-N}^{N}e^{iny}\overset{!}{=}\begin{cases}2N+1 & y=0\\ \frac{\sin((N+\frac{1}{2}))y}{\sin(\frac{1}{2}y)} & y\neq 0\end{cases}$$

הוכחה. מסכום הנדסי:

$$\begin{aligned}\sum_{n=-N}^{N}e^{iny}&=\frac{e^{-iNy}-e^{i(N+1)y}}{1-e^{iy}}=\frac{e^{-i\frac{y}{2}}\left(e^{i(N+1)y}-e^{-iNy}\right)}{e^{-i\frac{y}{2}}\left(e^{iy}-1\right)}\\&=\frac{e^{i(N+\frac{1}{2})y}-e^{-i(N+\frac{1}{2})y}}{e^{i\frac{y}{2}}-e^{-i\frac{y}{2}}}=\frac{\cancel{2i}\sin\left(\left(N+\frac{1}{2}\right)y\right)}{\cancel{2i}\sin\left(\frac{1}{2}y\right)}\end{aligned}$$

כנדרש. ■

הערה 43. לגבי טור הנדסי, ברור לנו ש־$\sum_{k=0}^{17}\alpha^k=\frac{1-\alpha^{18}}{1-\alpha}$, אך נבחין שמכאן מתקיי שש־$\sum_{n=-N}^{N}\alpha^k=\frac{\alpha^{-N}+\alpha^{N+1}}{-\alpha}$, פשוט מהזזת הטור.

למה 4.7.5 (נוסחה מפורשת של גרעין פייר).

$$F_N(y)=\frac{1}{N+1}\sum_{n=0}^{N}D_n(y)\overset{!}{=}\frac{1}{N+1}\left(\frac{\sin\left(\frac{N+1}{2}y\right)}{\sin(\frac{1}{2}y)}\right)^2$$

הוכחה.

$$\begin{aligned}F_n(y)&=\frac{1}{N+1}\sum_{n=0}^{N}\underbrace{\sum_{m=-n}^{n}e^{imy}}_{D_n(y)}\\&=\frac{1}{N+1}\sum_{m=-N}^{N}(N_1-|m|)e^{imy}\\&=\frac{1}{N+1}e^{iNy}\left(\sum_{k=}^{N}e^{iky}\right)^2\\&=\frac{e^{-iNy}}{N+1}\left(\frac{1-e^{(i(N+1)y)}}{1-e^{iy}}\right)^2\\&=\frac{1}{N+1}\cdot\left(\frac{e^{-i\frac{N}{2}y}\left(e^{i(N+1)y}-1\right)\cdot e^{-i\frac{y}{2}}}{\left(e^{iy}-1\right)\cdot e^{-i\frac{y}{2}}}\right)^2\\&=\frac{1}{N+1}\cdot\left(\frac{e^{\frac{N+1}{2}y}-e^{-i\frac{N+1}{2}y}}{e^{i\frac{y}{2}}-e^{-i\frac{y}{2}}}\right)^2\\&=\frac{1}{N+1}\cdot\left(\frac{\cancel{2i}\sin\left(\frac{N+1}{2}y\right)}{\cancel{2i}\sin\left(\frac{1}{2}y\right)}\right)\end{aligned}$$

טריק 1: קיבוץ איברים

טריק 2 שנראה בהמשך

סכום הנדסי

נכניס את e^{-iNy} לתוך הריבוע

$i\sin x=\sinh x$

זאת בעבור $y\neq 0$ (השתמשנו בנוסחה של קריטריון דיריכלה). כאשר $y=0$ נקבל ש־:

$$F_N(0)=\frac{1}{N+1}\sum_{n=0}^{N}2n+1=\frac{1}{N+1}\left(N(N+1)+(N+1)\right)=\frac{(N+1)^2}{N+1}=N+1$$

נותר לנו להוכיח את טריק 2.

$$\left(\sum_{k=0}^{N} e^{iky}\right)\left(\sum_{\ell=0}^{N} e^{i\ell y}\right) = \sum_{k,\ell \text{ s.t. } k,\ell\in[N]} e^{i(k+\ell)y} = \sum_{n=-N}^{N} (N+1-|m|)\, e^{i(N+m)y} = e^{iNy} \sum_{m=-N}^{N} (N+1-|m|)\, e^{imy}$$

זה נובע גם משינוי סדר סכימה. ■

בדיקת שפיות ל־$y=0$: [טיילור]

$$\lim_{y\to 0} \frac{1}{N+1} \cdot \frac{\sin\frac{N+1}{2}y}{\sin\frac{1}{2}y} = \lim_{y\to 0} \frac{1}{N+1} \left(\frac{\frac{N+1}{2}\cancel{y}}{\frac{1}{2}\cancel{y}}\right) = \lim_{y\to 0} \frac{(N+1)^2}{N+1} = N+1$$

נרצה לשאול את עצמנו מיהם מקדמי הפורייה של הגרעינים שלנו. נבחין מהנוסחה המפורשת שלנו ש־:

$$\widehat{D_n}(n) = \begin{cases} 1 & |n| \leqslant N \\ 0 & |n| > N \end{cases} \qquad \widehat{F_n}(m) = \begin{cases} \frac{1}{N+1}(N+1-|m|) = 1 - \frac{|m|}{N+1} & |m| \leqslant N \\ 0 & |m| > N \end{cases}$$

מכאן, באופן ישיר האינטגרל המנורמל יהיה:

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} D_n(y)\,\mathrm{d}y = \widehat{D_n}(0) = 1$$
$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} F_n(y)\,\mathrm{d}y = \widehat{F_n}(0) = 1$$

עוד נבחין ש־D_N, F_N ממשיות וזוגיות. אפילו $F_N \geqslant 0$.

עתה נוכיח ש"גרעין פייר מרוכז סביב $y=0$". למה הכוונה? שבקטע בין $-\pi$ עד π ערכה גודל באיזור 0 ככל ש־N גודל. פורמלית, נראה שלכל δ מתקיים:

$$0 \leqslant \frac{1}{2\pi}\int_{\delta\leqslant|y|\leqslant\pi} F_N(y)\,\mathrm{d}y \xrightarrow{N\to\infty} 0$$

הערה 44. הכוונה היא:

$$\int_{\delta\leqslant|y|\leqslant\pi} F_N(y)\,\mathrm{d}y \coloneqq \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{-\delta} F_N(y)\,\mathrm{d}y + \frac{1}{2\pi}\int_{\delta}^{\pi} F_N(y)\,\mathrm{d}y$$

הוכחה. נוכיח זאת באמצעות הנוסחה המפורשת.

$$F_N(y) = \frac{1}{N+1}\left(\frac{\sin\left(\frac{N+1}{2}y\right)}{\sin\left(\frac{1}{2}y\right)}\right)^2 \leqslant \frac{1}{N+1}\cdot\frac{1}{\sin\frac{\delta}{2}}^2 \xrightarrow[N\to\infty]{u} 0$$

השאיפה במ"ש בתחום $[-\pi,-\delta]\cup[\delta,\pi]$. משום שיש שאיפה לאפס במ"ש, גם האינטגרל שואף לאפס כנדרש. ■

(4.7.2) הוכחת משפט פייר

תזכורת:

משפט 4.7.6 (משפט פייר)**.** עבור $f\in C(\mathbb{T})$, מתקיים ש־:

$$\sigma_N f \xrightarrow[N\to\infty]{u} f$$

במ"ש.

הוכחה. יהי $\varepsilon>0$ כלשהו. f רציפה ומחזורית ולכן חסומה[11] ורבמ"שית. נסמן את חסמה ב־$N=\max|f|$. נבחר $\hat{\varepsilon}=?$ בהמשך. נבחר N_0 כך שלכל $N>N_0$, מתקיים ש־$\frac{1}{2\pi}\int_{\delta\leqslant|y|\leqslant\pi} F_N(y)\,\mathrm{d}y < \hat{\varepsilon}$.

[11] תמונה קומפקטית של S_1 היא קומפקטית, וקבוצה קומפקטית היא חסומה (בפרט התמונה). אפשר גם להשתמש במשפט קנטור.

יהי $N > N_0$. לכל $x \in \mathbb{R}$, מתקיים ש־:

$$|\sigma_N f(x) - f(x)| = |(F_n * f)(x) - f(x)| = \left| \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F_N(t) f(x-t)\,\mathrm{d}t - \underbrace{\left(\frac{1}{2\pi} F_N(t)\,\mathrm{d}t\right)}_{1} f(x) \right|$$

$$= \left| \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F_N(t)\,(f(x-t) - f(x))\,\mathrm{d}x \right| \leqslant \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F_N(t)\,|f(x-t) - f(x)|\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2\pi} \int_{-\delta}^{\delta} \cdots_1 + \frac{1}{2\pi} \int_{\delta \leqslant |t| \leqslant \pi} \cdots_2 = \cdots_3$$

האינטגרל הראשון:

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\delta}^{\delta} F_N(t) \underbrace{|f(x-t) - f(x)|}_{\leqslant \hat{\varepsilon}}\,\mathrm{d}t \leqslant \hat{\varepsilon} \underbrace{\frac{1}{2\pi} \int_{-\delta}^{\delta} F_N(t)\,\mathrm{d}t}_{1} = \hat{\varepsilon}$$

והשני:

$$0 \leqslant \frac{1}{2\pi} \int_{\delta \leqslant |t| \leqslant \pi} F_N(t) \cdot \underbrace{|f(x-t) - f(x)|}_{\leqslant 2M}\,\mathrm{d}t \leqslant 2M \cdot \frac{1}{2\pi} \underbrace{\int_{\delta \leqslant |t| \leqslant \delta} F_N(t)\,\mathrm{d}t}_{\leqslant \hat{\varepsilon}} \leqslant 2M\hat{\varepsilon}$$

ואז:

$$|(\sigma_N f)(x) - f(x)| \leqslant \cdots_3 \leqslant \hat{\varepsilon} + 2M\hat{\varepsilon} = (1+2M)\hat{\varepsilon} < \varepsilon$$

סה"כ נבחר בדיעבד $\hat{\varepsilon} = \frac{\varepsilon}{2+2M}$ וסיימנו. ■

בשיעור שעבר הוכחנו את משפט פייר (Fejer) – עבור $f \in C(\mathbb{T})$ מתקיים ש־$\sigma_N f \xrightarrow{u} f$ כאשר $\sigma_N = \frac{1}{N+1} \sum_{n=0}^{N} S_n f$.
קיבלנו כמה מסקנות מהמשפט:

(א) כל $f \in C(\mathbb{T})$ ניתנות לקירוב במ"ש ע"י פולינומים טריגונומטריים, כלומר לכל $\varepsilon > 0$ קיים פולינום טריגונומטרי p כך ש־$\max |f - p| < \varepsilon$.

(ב) השתמשנו ב(א) כדי להוכיח התכנסות ב־L_2, כלומר לכל $g \in R(\mathbb{T})$ טור פורייה של g שואף ל־g ב־L_2.

(ג) עבור $f, g \in C(\mathbb{T})$, אם $\forall n \in \mathbb{N}\colon \hat{f}(n) = \hat{g}(n)$ אז $f = g$.

הוכחת (ג) תוך שימוש במשפט פייר. לכל x, מפייר (הפונקציות רציפות) $(\sigma_N f)(x) \xrightarrow{n\to\infty} f(x)$ וכן $(\sigma_N g)(x) \xrightarrow{n\to\infty} g(x)$ נקודתית, כי התכנסות במ"ש גוררת התכנסות נקודתית. נבחין ש־$(\sigma_N f)(x) = (\sigma_N g)(x)$, ולכן מיחידות הגבול של סדרת מספרים, נסיק ש־$f(x) = g(x)$. ■

הוכחה אחרת ל־(ג), תוך שימוש ביחידות הגבול ב־L_2. ידוע שבמובן L_2 מתקבל ש־$S_N f \to f$ ו־$S_N g \to g$, ואז מיחידות הגבול ב־L_2 בהכרח $||f - g|| = 0$. אך f, g רציפות כלומר $f - g = 0$ ואז $f = g$ כדרוש. ■

הערה 45. גם ההוכחה תוך שימוש ביחידות הגבול ב־L_2 מסתמכת על פייר, כי הוכחנו את התכנסות הגבול ב־L_2 באמצעות פייר. עם זאת, ניתן לנסח הוכחה ללא פייר למרחבי הילברט כלליים.

הערה 46. הוכחת משפט פייר עובדת עבור כל גרעין $\mathcal{F}_N$ שמקיים את התנאים הבאים:

1. (התרכזות סביב 0) לכל $\delta > 0$ מתקיים:
$$\frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R} \setminus (-\delta, \delta)} \mathcal{F}_N(x)\,\mathrm{d}x \xrightarrow{n\to\infty} 0$$
2. (מנורמל) האינטגרציה על הגרעין:
$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F_N(x)\,\mathrm{d}x = 1$$
3. (חסימות)
$$\exists M \in \mathbb{R}\colon |F_N| \leqslant M$$

(מספיקה אי־שליליות, שכן בשילוב עם (2) אנו מקבלים חסימות)
גרעין כזה מכונה גרעין טוב, וההוכחה של משפט פייר עובדת גם עליו.

מסקנה 4.7.1. תהא $f \in R(\mathbb{T})$ עם גבולות חד־צדדיים $f(x^-)$ ו־$f(x^+)$ ב־x. נניח ש־$S_N f(x)$ מתכנס נקודתית. אז:

$$S_N f(x) \xrightarrow{n\to\infty} \frac{f(x^+)+f(x^-)}{2}$$

מעתה ואילך מתחיל הפרק על מרחבים מטריים. למדתי אותו כבר עצמאית, אז לא תראו סיכומים שלו יותר. אני כרגע עובד על סיכום לקורס טופולוגיה אז אולי בהמשך אכתוב עצמאית סיכום משלי לפרק הזה, שלא נסמך על הרצאות מהכיתה.

. . . . . .

שחר פרץ, 2026

קומפל ב־LaTeX ונוצר באמצעות תוכנה חופשית בלבד